

Ενότητα • 2η

Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ...



• ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Για τη γεωλογική ιστορία της ηπείρου στην οποία ζούμε.
- Για τον τρόπο σχηματισμού των οροσειρών της Ευρώπης.

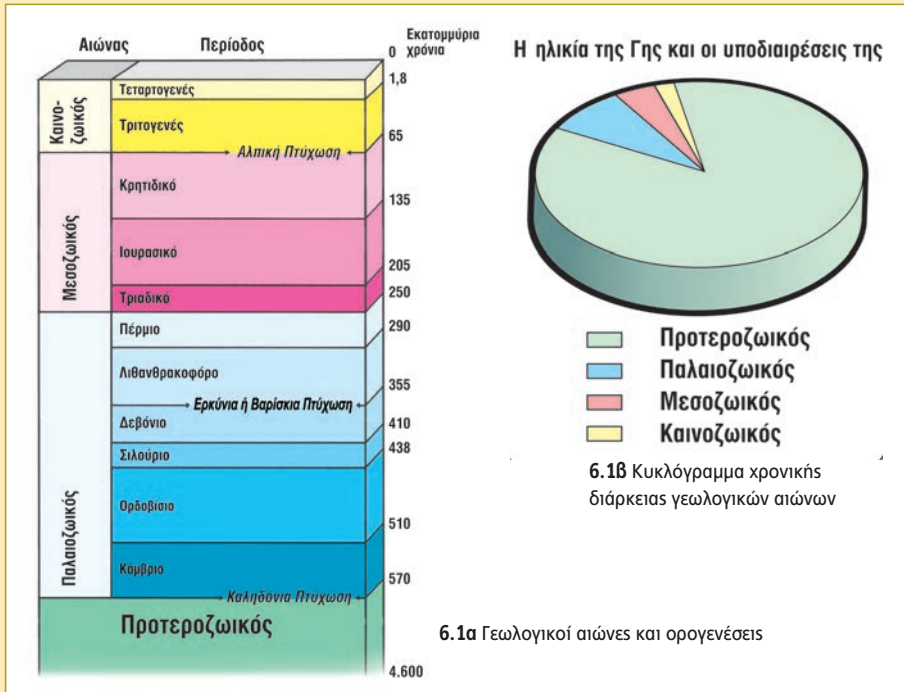


Λέξεις-κλειδιά

- τεκτονικές-λιθοσφαιρικές πλάκες • κίνηση πλακών • σύγκρουση πλακών • ορογένεση • Καληδόνια Πτύχωση • Ερκύνια ή Βαρίσκια Πτύχωση • Αλπική Πτύχωση.



Συνεργάζομαι στην τάξη



1. Εργαζόμενοι ανά δύο μελετήστε την εικόνα 6.1 (α, β) και απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:

- Έχουν οι γεωολογικοί αιώνες και περίοδοι την ίδια χρονική διάρκεια μεταξύ τους;
- Έχει ίδια χρονική διάρκεια ο αιώνας της ανθρώπινης ιστορίας (100 χρόνια) με τους γεωολογικούς αιώνες;
- Σε ποιον γεωολογικό αιώνα και σε ποια περίοδο ζούμε σήμερα;

2. Συζητήστε στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας σας.

3. Εργαστείτε ανά ομάδες και ανακαλύψτε την πορεία της ορογένεσης στην Ευρώπη μέσα στον γεωολογικό χρόνο, από τις πρώτες στιγμές της Γης έως σήμερα. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν.

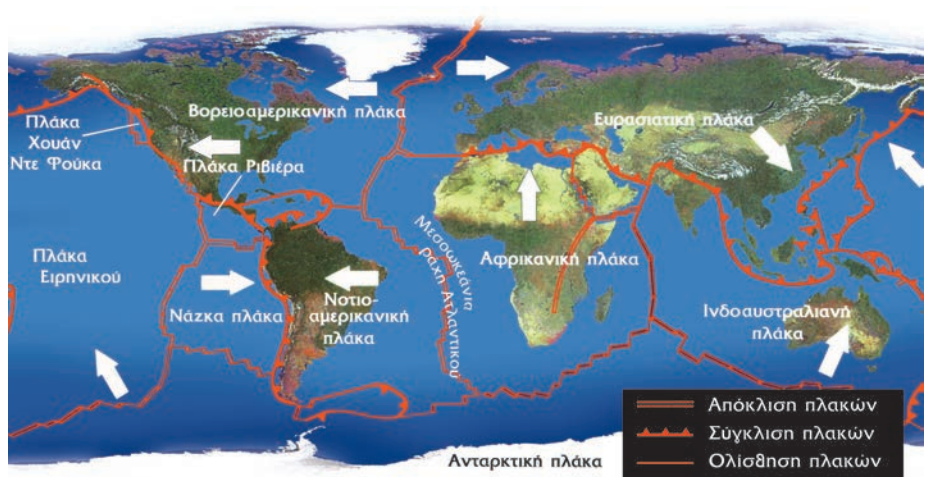
1η εργασία: Παρατηρήστε στην εικόνα 6.2 τα ρεύματα μεταφοράς ύλης και θερμότητας (δηλαδή μάγματος) στον μανδύα της Γης (ασθενόσφαιρα). Η κίνησή τους συμπαρασύρει και τα κομμάτια του φλοιού της Γης (λι-

θοσφαιρικές πλάκες) που βρίσκονται πάνω τους. Μελετήστε στην εικόνα 6.3 τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών. Κατόπιν συζητήστε στην ομάδα τα εξής:

- Ποιο είναι το αίτιο που δημιουργεί τα ρεύματα μεταφοράς στον μανδύα;
- Ποιες είναι οι κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούνται, λόγω των ρευμάτων, οι λιθοσφαιρικές πλάκες;



6.2 Ταξιδεύοντας από τον φλοιό, στην περιοχή της Ευρώπης, ως το κέντρο της Γης

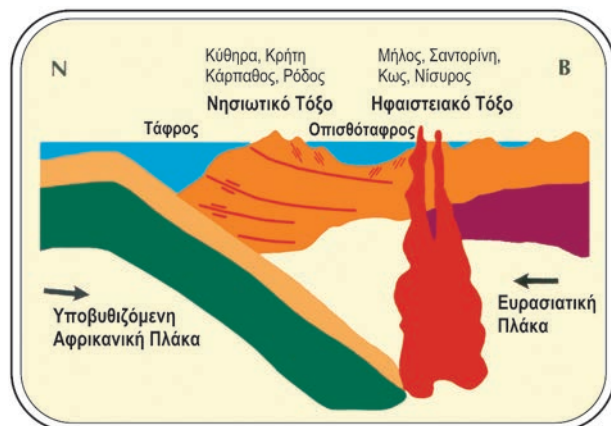


6.3 Κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών

2η εργασία: Μελετήστε την εικόνα 6.1α και και σημειώστε παρακάτω τις πτυχώσεις που αναφέρονται, με πρώτη την παλαιότερη γεωολογικά:

Α. Β. Γ.

Κατόπιν συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιώντας τον γεωμορφολογικό (εικόνα 16.1) και τον χάρτη ορογένεσων της Ευρώπης (εικόνα 6.4), σύμφωνα με την υπόδειξη:



6.5 Κινήσεις της αφρικανικής και της ευρασιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους

6.4 Χάρτης ορογενέσεων Ευρώπης. Εικονίζονται και οι ασπίδες, οι αρχαιότερες γεωλογικές περιοχές της ηπείρου.

Πτύχωση			Αλπική
Μία οροσειρά			Πυρηναία

3η εργασία: Παρατηρήστε στην εικόνα 6.3 τα όρια και τις κατευθύνσεις κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών της Γης, καθώς και στο σχήμα 6.5 τις κινήσεις της ευρασιατικής και της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας. Κατόπιν συζητήστε στην ομάδα τα εξής:

- Ποια λιθοσφαιρική πλάκα πλησιάζει την Ευρώπη;
- Ποια λιθοσφαιρική πλάκα απομακρύνεται από την Ευρώπη;
- Ποια ερμηνεία, σχετική με την κίνηση των πλακών, μπορείτε να δώσετε για τη δημιουργία της Ισλανδίας;
- Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το γεωλογικό μέλλον της Μεσογείου;

4. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.



Μελετώ στο σπίτι

Η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης

Η Γη έχει ηλικία 4,6 δισεκατομμυρίων χρόνων περίπου. Αυτό το χρονικό διάστημα οι επιστήμονες το έχουν χωρίσει σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Οι υποδιαιρέσεις του γεωλογικού χρόνου, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες και προχωρώντας προς τις μικρότερες, είναι οι αιώνες, οι περίοδοι και οι εποχές. Η διαίρεση του γεωλογικού χρόνου είναι αρκετά αυθαίρετη, όπως όλες οι χρονικές ταξινομήσεις που κάνει ο άνθρωπος, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει τους ερευνητές. Έτσι, ο Παλαιοζωικός Αιώνας, δηλαδή η εποχή της «παλιάς μορφής ζωής», χαρακτηρίζεται από τα απολιθώματα των ασπονδύλων· ο Μεσοζωικός Αιώνας, δηλαδή η εποχή της «μέσης ζωής», χαρακτηρίζεται από τα απολιθώματα των δεινοσαύρων· ο Καινοζωικός Αιώνας, δηλαδή η εποχή της «καινούριας ζωής», χαρακτηρίζεται από τα απολιθώματα των θηλαστικών και των σύγχρονων φυτών. Σήμερα βρισκόμαστε στον Καινοζωικό Αιώνα, στην Τεταρτογενή Περίοδο, στην Ολόκαινο Εποχή. «Το γένος Homo, στο οποίο ανήκει και ο σημερινός άνθρωπος, εμφανίστηκε πριν από 2-2,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου, δηλαδή η παρουσία του στη Γη είναι ένα ελαχιστότατο κομμάτι της ιστορίας του πλανήτη μας. Αν προχωρήσουμε σε μια αναλογία και θεωρήσουμε την ηλικία της Γης ίση με 46 χρόνια, τότε το γένος αυτό έχει ηλικία μόλις τεσσάρων ωρών!»

Η διαίρεση του γεωλογικού χρόνου καθιερώθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Κάθε γεωλογικός αιώνας τελειώνει με μια σημαντική αλλαγή, κατά την οποία εξαφανίζονται οι κυρίαρχες μορφές ζωής της εποχής και προετοιμάζεται το έδαφος για τις καινούριες μορφές ζωής (π.χ. ο Μεσοζωικός Αιώνας τελειώνει με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων).

Ορισμένα από τα ονόματα των γεωλογικών περιόδων και υποπεριόδων οφείλονται είτε σε περιοχές της Ευρώπης όπου μελετήθηκαν αυτές οι περίοδοι (όπως π.χ. το Δεβόνιο από το Ντέβονσαϊρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Πέρμιο από το Περμ στη Ρωσία ή το Ιουρασικό από την οροσειρά Ιούρα στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας) είτε σε γεωλογικά γεγονότα (όπως π.χ. το Λιθανθρακοφόρο από την απόθεση λιθανθράκων ή το Κρητιδικό από την απόθεση κρητίδας, δηλαδή κιμωλίας).

Η ορογένεση στην Ευρώπη

Η θερμότητα που παράγει ο πυρήνας της Γης είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των ρευμάτων μεταφοράς στον μανδύα (ασθενόσφαιρα). Τα ρεύματα, που μεταφέρουν ύλη και ενέργεια, μετακινούν τις λιθοσφαιρικές πλάκες πάνω στις οποίες βρίσκονται οι ήπειροι. Καθώς οι πλάκες μετακινούνται, πλησιάζουν μεταξύ τους (συγκλίνουν-συγκρούονται) ή απομακρύνονται (αποκλίνουν) ή κινούνται πλευρικά (παράλληλα). Η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών ευθύνεται για τη δημιουργία των βουνών (ορογένεση) και των υποθαλάσσιων οροσειρών, όπως επίσης για την πρόκληση των σεισμών και για την έκρηξη των ηφαιστειών.

Οι κινήσεις της λιθοσφαιρικής πλάκας της Ευρασίας και οι συγκρούσεις της με άλλες πλάκες δημιούργησαν στο παρελθόν πτυχώσεις και ορογενέσεις στο τέλος του Προτεροζωικού Αιώνα (Καληδόνια Πτύχωση), μεταξύ Δεβονίου και Λιθανθρακοφόρου (Ερκύνια ή Βαρίσκια Πτύχωση) και στην αρχή του Καινοζωικού (Αλπική Πτύχωση).

Πιο αναλυτικά, στην Ευρώπη τα παλαιότερα βουνά (Σκανδιναβικές Άλπεις, Όρη Σκωτίας κ.ά.) δημιουργήθηκαν με την Καληδόνια Πτύχωση, στο τέλος του Προτεροζωικού Αιώνα και στην αρχή του Παλαιοζωικού Αιώνα, περίπου 570 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Τα βουνά της Ιβηρικής (εκτός των Πυρηναίων και της Σιέρα Νεβάδα), ο Ιούρας στη Γαλλία-Ελβετία, ο Μέλανας Δρυμός στη Γερμανία, τα Ουράλια Όρη κ.ά. σχηματίστηκαν με την Ερκύνια ή Βαρίσκια Πτύχωση στο μέσο του Παλαιοζωικού Αιώνα, περίπου 350 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Τέλος, τα βουνά της νότιας Ευρώπης, όπως τα Καρπάθια, ο Αίμος, ο Καύκασος, οι Άλπεις, η Πίνδος κ.ά., σχηματίστηκαν κατά την Αλπική Πτύχωση, δηλαδή τη γεωλογική ορογενετική διαταραχή η οποία ξεκίνησε περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι πως η σημερινή μορφή της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας, αποτελεί ένα στιγμιότυπο στη γεωλογική ιστορία του πλανήτη. Δυνάμεις που βρίσκονται βαθιά μέσα στη Γη και εκδηλώνονται με φυσικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί και τα ηφαιστεια, είναι αυτές που δημιουργούν τα βουνά στην ήπειρο στην οποία ζούμε. Για παράδειγμα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο:

- Η απομάκρυνση της βορειοαμερικανικής από την ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα συνέβαλε πριν από εκατομμύρια χρόνια στη δημιουργία της Ισλανδίας.
- Η σύγκρουση της ευρασιατικής με την αφρικανική πλάκα είναι πιθανό να οδηγήσει μετά από εκατομμύρια χρόνια στην εξαφάνιση της Μεσογείου.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Απολιθώματα

Απολιθώματα είναι απομεινάρια οργανισμών που έζησαν σε παλαιότερη γεωλογική περίοδο και έχουν διατηρηθεί με φυσικό τρόπο. Όταν τα μαλακά μέρη των ζώων ή των φυτών αποσυντίθενται, τα σκληρά μέρη θάβονται στη λάσπη. Το σχήμα των οργανισμών διατηρείται, ενώ η λάσπη σκληραίνει και γίνεται πέτρωμα μετά από εκατομμύρια χρόνια. Στα απολιθώματα εντάσσονται ακόμα και τα αποτυπώματα των οργανισμών (π.χ. πατημασιές ζώων κτλ.).

Τα απολιθώματα αποτελούν μια πολύ σημαντική «τράπεζα πληροφοριών» για τη ζωή στο παρελθόν. Η μελέτη των απολιθωμάτων που βρέθηκαν σε γεωλογικά στρώματα βοήθησε τους επιστήμονες, μεταξύ άλλων, να τεκμηριώσουν την εξέλιξη των όντων στη Γη. Επίσης, ομοιότητες απολιθωμάτων που βρέθηκαν στη δυτική ακτή της Αφρικής και στην ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής οδήγησαν κατ' αρχάς σε υποθέσεις και στη συνέχεια στην παραδοχή της θεωρίας σχετικά με την Παγκαία, την αρχική (πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια) μοναδική ήπειρο του πλανήτη.



Αξιολογώ τι έμαθα

- Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - Η Καληδόνια Πτύχωση συνέβη στις αρχές του Καινοζωικού Αιώνα.
 - Ο σχηματισμός της Ισλανδίας οφείλεται στην προσέγγιση της βορειοαμερικανικής με την ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα.
 - Οι γεωλογικές περιόδους οφείλουν την ονομασία τους μόνο σε περιοχές όπου ανακαλύφθηκαν και παρατηρήθηκαν απολιθώματα.
 - Η Ερκύνια Πτύχωση είναι προγενέστερη της Αλπικής.
- Με τη βοήθεια του γεωμορφολογικού χάρτη (εικόνα 16.1) και του χάρτη ορογενέσεων της Ευρώπης (εικόνα 6.4) σημείωσε δίπλα σε καθένα από τα παρακάτω ευρωπαϊκά βουνά την πτύχωση κατά την οποία δημιουργήθηκαν, χρησιμοποιώντας τα γράμματα (Κ) για την Καληδόνια, (Ε) για την Ερκύνια ή Βαρίσκια και (Α) για την Αλπική Πτύχωση:

α. Υψίπεδα Σκωτίας	()	στ. Οροσειρά Ιούρα	()
β. Σκανδιναβικές Άλπεις	()	ζ. Απέννινα Όρη	()
γ. Κανταβρικά Όρη	()	η. Σιέρα Νεβάδα	()
δ. Ουράλια Όρη	()	θ. Καύκασος	()
ε. Καρπάθια Όρη	()	ι. Δειναρικές Άλπεις	()



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Πώς οι ενδογενείς και οι εξωγενείς δυνάμεις διαμόρφωσαν το ανάγλυφο της Ευρώπης.
- Ποιες είναι οι γεωτεκτονικές ενότητες στις οποίες διακρίνεται η Ευρώπη.



Λέξεις-κλειδιά

Αρχαιοευρώπη • Παλαιοευρώπη • Μεσοευρώπη • Νεοευρώπη
• γεωτεκτονική ενότητα • εξωγενείς δυνάμεις • ενδογενείς δυνάμεις • ευρωπαϊκό ανάγλυφο • διάβρωση • παγετώνες.



Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Εργαστείτε σε ομάδες, επιλέξτε και υλοποιήστε μία από τις εργασίες που ακολουθούν.

1η εργασία: Παρατηρήστε στον γεωμορφολογικό χάρτη της Ευρώπης (εικόνα 16.1) τη θέση και τα ονόματα διάφορων ευρωπαϊκών οροσειρών (Αλπεις, Πυρηναία κ.ά.). Στη συνέχεια συμπληρώστε:

- Τη δεύτερη στήλη του διπλανού πίνακα με τη βοήθεια των χαρτών 16.1 και 7.1.
- Την τρίτη στήλη του πίνακα με τη βοήθεια του χάρτη 6.4.
- Την τέταρτη στήλη του πίνακα με τη βοήθεια του χάρτη 25.1.

Γεωτεκτονική ενότητα	Μία οροσειρά	Πτύχωση	Χώρα
Αρχαιοευρώπη			
Παλαιοευρώπη			
Μεσοευρώπη			
Νεοευρώπη			

2η εργασία: Μελετήστε τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ευρώπης (εικόνα 16.1) και συγκρίνετέ τον με τον χάρτη των γεωτεκτονικών ενότητων (εικόνα 7.1). Σε ποιες κυρίως γεωτεκτονικές ενότητες βρίσκονται οι μεγάλες πεδιάδες της Ευρώπης;

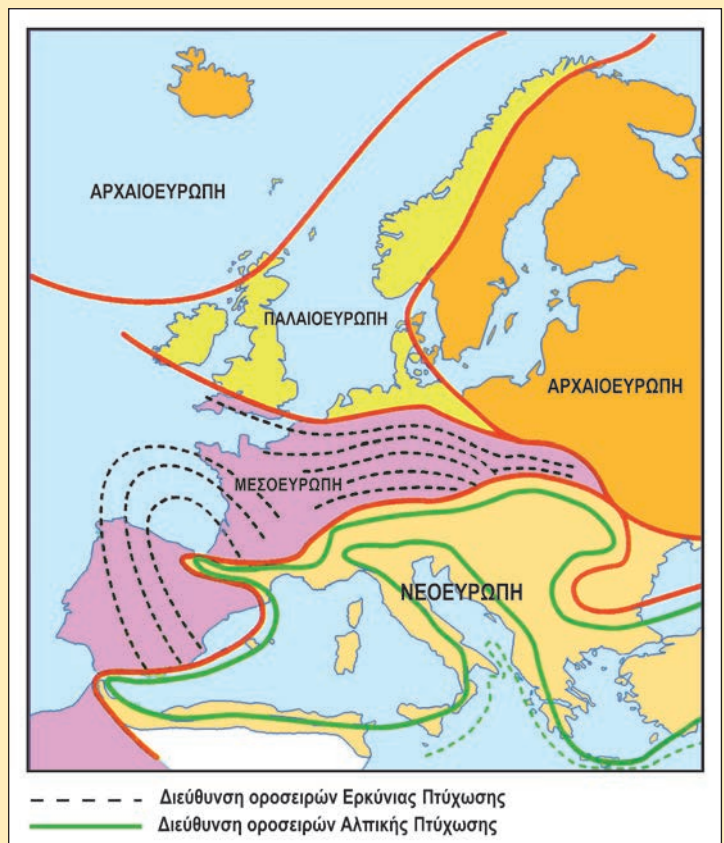
Γεωτεκτονική ενότητα	Μία πεδιάδα	Χώρα
Αρχαιοευρώπη		
Παλαιοευρώπη		
Μεσοευρώπη		
Νεοευρώπη		

Συμβουλευτείτε τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης (εικόνα 25.1) και επισημάνετε τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι μεγάλες ευρωπαϊκές πεδιάδες. Συμπληρώστε τον διπλανό πίνακα.

3η εργασία: Παρατηρήστε τον χάρτη ορογενέσεων της Ευρώπης (εικόνα 6.4). Ποιο τμήμα της Ευρώπης έχει εντονότερο ανάγλυφο;

Παρατηρήστε την εικόνα 6.3 που αφορά την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Σε ποιες περιοχές συγκρούεται η αφρικανική με την ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα; Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης αυτής;

2. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.



7.1 Γεωτεκτονικές ενότητες της Ευρώπης



Μελετώ στο σπίτι

Οι ενδογενείς δυνάμεις δημιουργούν τα βουνά της Ευρώπης. Αντίθετα, οι εξωγενείς δυνάμεις, όπως το νερό με τις διάφορες μορφές του (βροχή, χιόνι, πάγος, παγετώνες κτλ.), ο άνεμος και οι ζωντανοί οργανισμοί, «κατατρώγουν» τα βουνά, αλλάζοντας συνεχώς το ανάγλυφο της Ευρώπης στο πέρασμα του χρόνου.

Η Ευρώπη σχηματίστηκε κατά τμήματα και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Από τότε που σχηματίστηκε το παλαιότερο



7.2 Αρχαιοευρώπη: τοπίο στη ρωσική πεδιάδα



7.3 Νεοευρώπη: το όρος Μάτερχορν στις Άλπεις



7.4 Μεσοευρώπη: τοπίο στην κεντρική Ισπανία

τμήμα της έως την περίοδο κατά την οποία η ήπειρος πήρε τη σημερινή μορφή της πέρασαν σχεδόν ενάμισι δισεκατομμύριο χρόνια.

Με γεωλογικές μελέτες προσδιορίστηκε ότι η Ευρώπη είναι δυνατόν να χωριστεί σε μεγάλες ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει τη δική της ηλικία. Η διάκριση της Ευρώπης σε ενότητες διευκολύνει τη μελέτη της ηπείρου και την κατανόηση φαινομένων και διεργασιών.

Η **Αρχαιοευρώπη** (η ρωσική πεδιάδα, τα πεδινά τμήματα της Σκανδιναβίας και ο βυθός του Ατλαντικού Βορειοδυτικά των βρετανικών νησιών) σχηματίστηκε κατά το Προκάμβριο (Προτεροζωικός Αιώνας). Επειδή στην περιοχή αυτή δεν είχαμε τεκτονικά γεγονότα για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, η διάβρωση την έχει μετατρέψει σε πεδιάδα. Τα παλαιότερα στρώματα αυτών των περιοχών ονομάζονται ασπίδες.

Η **Παλαιοευρώπη** άρχισε να σχηματίζεται στις αρχές του Παλαιοζωικού Αιώνα. Δυτικά της Αρχαιοευρώπης δημιουργήθηκε η Καληδόνια Ορογένεση. Το μεγαλύτερο μέρος των βρετανικών νησιών, το βόρειο τμήμα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και μια στενή λωρίδα των βόρειων ακτών του κεντρικού κορμού της ηπείρου, από την Ολλανδία μέχρι την Πολωνία, αποτελούν την Παλαιοευρώπη. Αυτή η περιοχή έχει διαβρωθεί έντονα από τους παγετώνες. Οι μάζες των πάγων διέβρωσαν τις ακτές και δημιούργησαν πολύπλοκους δαντελωτούς κόλπους, τα φιορδ.

Η **Μεσοευρώπη** (νότιο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγάλο μέρος της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης και ολόκληρη σχεδόν η Ιβηρική Χερσόνησος) άρχισε να σχηματίζεται στα μέσα του Παλαιοζωικού. Η πτύκωση που δημιούργησε τα βουνά αυτής της περιοχής είναι η Ερκύνια ή Βαρίσκια. Χαρακτηριστικός σχηματισμός αυτής της περιόδου είναι το Μασίφ Σεντράλ στη Γαλλία.

Μέχρι τότε η κεντρική Ευρώπη καλυπτόταν από θάλασσα, εκτός από ένα νησί που ήταν στη θέση της σημερινής Γαλλίας-Γερμανίας, στο οποίο υπήρχαν ρηχές λίμνες. Η βλάστηση που υπήρχε παλαιότερα στην περιοχή αυτή θάφτηκε κάτω από τη λάσπη και με την πάροδο των αιώνων έδωσε τα κοιτάσματα λιθανθράκων (Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κ.ά.). Η βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα σχηματίστηκε, όταν αναδύθηκε ο πυθμένας της θάλασσας, που ήταν σχετικά επίπεδος. Σε πολλά σημεία της στεριάς στην περιοχή αυτή αποκλείστηκαν τμήματα θάλασσας. Όταν το νερό εξατμίστηκε, σχηματίστηκαν στρώματα θαλασσινού αλατιού, που βρίσκουμε σήμερα στα αλατωρυχεία της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Ρωσίας.

Οι περιοχές που εντάσσονται στη Μεσοευρώπη δεν παρουσιάζουν πολύ υψηλό ανάγλυφο, εκτός από το εσωτερικό της Ιβηρικής Χερσονήσου, όπου υπάρχει το κεντρικό οροπέδιο, η Μεσέτα.

Η Νεοευρώπη άρχισε να σχηματίζεται στην αρχή του Καινοζωικού και σ' αυτήν εντάσσεται όλος ο ευρωπαϊκός νότος. Έως τότε το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ευρώπης βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα. Με την Αλπική Πτύχωση αυτές οι περιοχές αναδύθηκαν από το νερό, και έτσι δημιουργήθηκαν τα βουνά τους. Έκτοτε η Νεοευρώπη παρέμεινε ολόκληρη έξω από τη θάλασσα. Τα ψηλά και απότομα βουνά της δεν έχουν ακόμη διαβρωθεί αρκετά, ώστε να χάσουν ύψος και να εξομαλυνθούν. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν μεγάλες πεδιάδες στη νότια Ευρώπη, ενώ οι υπάρχουσες είναι στενές και επιμήκεις, ακολουθώντας την πορεία των ποταμών που κατεβαίνουν από τα βουνά.



7.5 Παλαιοευρώπη: τοπίο στην Ιρλανδία

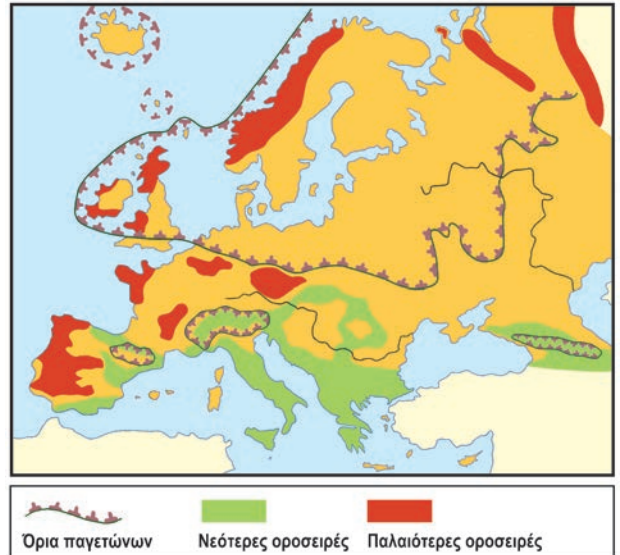


Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Οι τελευταίοι παγετώνες στην Ευρώπη

Ο πλανήτης μας πολλές φορές στο παρελθόν πέρασε παγετώδεις φάσεις, δηλαδή γεωλογικές περιόδους κατά τις οποίες η θερμοκρασία της Γης έπεφτε αρκετά και πάγοι πάχους εκατοντάδων μέτρων (παγετώνες) σκέπαζαν μεγάλα τμήματα της επιφάνειάς της. Ανάμεσα σε δύο παγετώδεις φάσεις η θερμοκρασία ανέβαινε και οι πάγοι έλιωναν. Κατά τη διάρκεια της Τεταρτογενούς περιόδου, την οποία διανύουμε, η Ευρώπη πέρασε πέντε παγετώδεις περιόδους.

Η πλέον κοντινή χρονικά στην εποχή μας έληξε περίπου το 10.000 π.Χ. και σήμερα βρισκόμαστε σε μια μεσοπαγετώδη περίοδο. Οι παγετώνες επηρέασαν καθοριστικά το ανάγλυφο της βόρειας Ευρώπης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα νορβηγικά fiόρντ, ενώ το λιώσιμο των πάγων της τελευταίας παγετώδους φάσης δημιούργησε, μεταξύ άλλων, τη Βαλτική και την Αδριατική θάλασσα.



7.6 Η εξάπλωση των παγετώνων στην Ευρώπη κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο



Αξιολογώ τι έμαθα

- Εξήγησε γιατί στη νότια Ευρώπη δεν υπάρχουν μεγάλες πεδιάδες.
- Στην πρόταση που ακολουθεί δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Ποια από τις τέσσερις (α, β, γ, δ) θεωρείς ότι είναι σωστή; Η ρωσική πεδιάδα χαρακτηρίζεται από ομαλό ανάγλυφο, γιατί:
 - έχει ισοπεδωθεί λόγω των έντονων νφαισειακών εκρήξεων και της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται εκεί·
 - προέρχεται από μια υπερυψωμένη ξηρά που διαβρώθηκε και ισοπεδώθηκε·
 - αναδύθηκε από τη θάλασσα, της οποίας αποτελούσε επίπεδο βυθό·
 - η περιοχή της είναι ήρεμη γεωλογικά εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, με αποτέλεσμα η διάβρωση να είναι μικρή.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Για τη γεωλογική ιστορία της χώρας μας.
- Για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε το ελληνικό ανάγλυφο.



Λέξεις-κλειδιά

τεκτονικές-λιθοσφαιρικές πλάκες • κίνηση πλακών • σύγκρουση πλακών • ορογένεση • πτύχωση • Τηθύς Θάλασσα • Αιγίδα • ηφαιστειακή δράση • ελληνικός ορυκτός πλούτος • ηφαιστειακό τόξο.



Συνεργάζομαι στην τάξη



8.1 Μικροπλάκες της ανατολικής Μεσογείου και οι κινήσεις τους

- Εργαζόμενοι ανά δύο μελετήστε στον χάρτη της εικόνας 6.3 την ευρασιατική και την αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα, καθώς και τις κατευθύνσεις της κίνησής τους. Στη συνέχεια μελετήστε την εικόνα 8.1, που δείχνει τις λιθοσφαιρικές μικροπλάκες της περιοχής μας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές κινούνται. Προσπαθήστε να δώσετε απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:
 - Ποια είναι η κατεύθυνση της κίνησης της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας;
 - Ποια είναι η κατεύθυνση της κίνησης της μικροπλάκας της Ανατολίας;
 - Ποια είναι η κατεύθυνση της κίνησης της μικροπλάκας της Απουλίας;
 - Ποια μπορεί να είναι η βασική αιτία για την εμφάνιση των γεωλογικών φαινομένων στην περιοχή μας (σεισμοί, ηφαίστεια, δημιουργία βουνών);
- Συζητήστε στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας σας.
- Εργαζόμενοι ανά ομάδες μελετήστε την εικόνα 8.2, όπου απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκει η χώρα μας όπως ήταν πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια, και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
 - Σε ποιες περιοχές της σημερινής Ελλάδας εκτεινόταν η Τηθύς Θάλασσα;
 - Τι ήταν η Αιγίδα;
 - Ποια είναι η σχέση των σημερινών νησιών του Αιγαίου με την Αιγίδα;
 - Η μορφή του ελλαδικού χώρου παρέμεινε σταθερή στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών ή μεταβλήθηκε;
- Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα συμπεράσματά της.



Μελετώ στο σπίτι

Η περιοχή της Ευρώπης όπου βρίσκεται η Ελλάδα άλλαξε πολύ και πολλές φορές στο παρελθόν. Οι ενδογενείς δυνάμεις που αλλάζουν την επιφάνεια της Γης έδρασαν στην περιοχή μας για πολλά εκατομμύρια χρόνια, προκαλώντας πολλές αλλαγές, ενώ ακόμα και σήμερα οι δυνάμεις αυτές δεν έχουν σταματήσει να δρουν!

Η σημερινή μορφή του ελληνικού χώρου είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης της αφρικανικής με την ευρασιατική πλάκα. Γενικότερα, κατά τη σύγκλιση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών αποσπώνται από τα περιθώριά τους μικρότερα τμήματα τα οποία κινούνται σχετικά ανεξάρτητα και προκαλούν μικροσυγκρούσεις. Έτσι, στην περιοχή μας έχουμε:

- την ευρασιατική πλάκα, στο άκρο της οποίας σχηματίζονται οι μικροπλάκες του Αιγαίου, της Ανατολίας και της Απουλίας, και
- την αφρικανική πλάκα, η οποία κινείται βορειοανατολικά και έχει στα ανατολικά της την μικροπλάκα της Αραβίας.

Η κίνηση της αραβικής μικροπλάκας είναι ταχύτερη από εκείνη της αφρικανικής, με κατεύθυνση προς τον βορρά. Η σύγκρουση της αραβικής μικροπλάκας με αυτήν της Ανατολίας αναγκάζει τη δεύτερη να κινείται προς τα δυτικά. Ο συνδυασμός των συγκρούσεων της αφρικανικής πλάκας με την αιγαιακή, της αραβικής με τη μικροπλάκα της Ανατολίας και της αιγαιακής με τις μικροπλάκες της Ανατολίας και της Απουλίας έδωσε τη σημερινή εικόνα της περιοχής.

Ολόκληρος ο ελληνικός χώρος σχηματίστηκε μαζί με τα υπόλοιπα αλπικά βουνά. Όταν άρχισε η Αλπική Πτύχωση, η περιοχή μας αποτελούσε τον βυθό της Τηθύος Θάλασσας. Απομεινάρι της Τηθύος είναι η Μεσόγειος Θάλασσα. Από την αρχή του Μεσοζωικού Αιώνα μέχρι το τέλος του ο βυθός της Τηθύος γέμιζε με ιζήματα από τη διάβρωση-αποσάθρωση μακρινών ορεινών όγκων ή με όστρακα θαλάσσιων ζώων και κελύφη μικροοργανισμών. Τα όστρακα αυτά τα βρίσκουμε συχνά μέσα στα ιζηματογενή πετρώματα ως απολιθώματα.

Με την Αλπική Ορογένεση τα ιζήματα της Τηθύος πτυχώθηκαν και ανυψώθηκαν, δημιουργώντας τα βουνά γύρω από τη Μεσόγειο, μεταξύ αυτών και την Πίνδο. Η ορογένεση ξεκίνησε από τον χώρο της ανατολικής Ελλάδας, «μεταναστεύοντας» στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών προς τα δυτικά.

Η Πίνδος δημιουργήθηκε πριν από 35 εκατομμύρια χρόνια περίπου, ενώ τα νησιά του Ιονίου αναδύθηκαν τελευταία από τα νερά. Κατά την ίδια γεωλογική περίοδο έντονη ήταν η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Ροδόπη και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ σ' αυτές τις γεωλογικές διεργασίες οφείλεται ο σχηματισμός σημαντικών κοιτασμάτων βωξίτη στον Παρνασσό.

Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια περίπου μια ενιαία ξηρά κάλυπτε σχεδόν τον σημερινό ελληνικό χώρο, από το Ιόνιο έως τη Μικρά Ασία και τα νότια της Κρήτης. Αυτή η ξηρά ήταν η Αιγνίδα. Σταδιακά, με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, λόγω των γεωλογικών διεργασιών στην περιοχή, η Αιγνίδα αλλού κατακερματίστηκε και αλλού καταποντίστηκε. Η θάλασσα προχώρησε αργά προς το εσωτερικό της Αιγνίδας, ενώ σχηματίστηκαν τεράστιες λίμνες. Τα ψηλότερα σημεία της Αιγνίδας σχημάτισαν τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου (και αυτό εξηγεί γιατί το Αιγαίο έχει, σε γενικές γραμμές, μικρά βάθη, ενώ το Ιόνιο είναι αρκετά βαθιά θάλασσα).

Στο μεταξύ η γενικά έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο (Ροδόπη, βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος κ.α.), που ξεκίνησε με την Αλπική Ορογένεση, σταμάτησε. Τα σπουδαιότερα ελληνικά ηφαίστεια (Αίγινας, Μεθάνων, Μήλου, Θήρας, Νισύρου, Κω κ.α.) σχημάτισαν ένα ηφαιστειακό τόξο μήκους 200 χιλιομέτρων περίπου, το οποίο εκτεινόταν στα νότια όρια της καταποντισμένης



8.2 Η περιοχή της Ελλάδας πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια



8.3 Αρχαία Ολυμπία: λεπτομέρεια με απολιθώματα σε μαρμάρينو κίονα του ναού του Δία



8.4 Συμπιεσμένα και πτυχωμένα γεωλογικά στρώματα



8.5 Μετέωρα: μοναδικοί γεωλογικοί σχηματισμοί

πλέον ξηράς, της Αιγίδας. Τα ηφαίστεια αυτά υπήρξαν τα «εργαστήρια» πολύτιμων ορυκτών πρώτων υλών, που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ακόμη από την προϊστορία.

Σε γενικές γραμμές, η σημερινή μορφή του ελληνικού χώρου διαμορφώθηκε πριν από δύο εκατομμύρια χρόνια περίπου.

Οι γεωλογικές διεργασίες στον ελληνικό χώρο συνεχίζονται έως τις μέρες μας, όπως αποδεικνύεται από τη σεισμική και την ηφαιστειακή δραστηριότητα στη χώρα μας.

Επειδή τα βουνά της χώρας μας είναι, από γεωλογική άποψη, νεαρά, δεν έχουν υποστεί ακόμα έντονη διάβρωση και έτσι το ελληνικό ανάγλυφο είναι γενικά έντονο και ορεινό με μικρές πεδινές εκτάσεις.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Ο φλύσξης και οι κατολισθήσεις

Ο φλύσξης είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός, ο οποίος αποτελείται από εναλλασσόμενες σειρές ιζηματογενών πετρωμάτων που σχηματίστηκαν σε βαθιά θάλασσα.

Στην Ελλάδα ο φλύσξης σχηματίστηκε κατά την Αλπική Ορογένεση, όταν διαμορφώθηκαν οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι, όπως για παράδειγμα η Πίνδος. Έχει υποστεί μεγάλες παραμορφώσεις (συνήθως με τη μορφή πτυχώσεων ή με κατακερματισμό) και είναι ιδιαίτερα διαδομένος στο δυτικό της τμήμα.

Στη χώρα μας παρουσιάζονται συχνά προβλήματα διάβρωσης και κατολίσθησης των εδαφών, κυρίως λόγω της αποσάθρωσης του φλύσξη και των μεγάλων κλίσεων του εδάφους σε συνδυασμό με την ποσότητα των νερών της βροχής και των χιονοπτώσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί ανάμεσα στις στρώσεις του φλύσξη υπάρχουν υλικά (όπως π.χ. τα αργιλικά) που η υγρασία τα κάνει γλιστερά, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση των στρώσεων του φλύσξη πάνω τους και την κατολίσθηση των εδαφών. Η διάβρωση και η κατολίσθηση του εδάφους προκαλεί καταστροφές σε δρόμους, σε σπίτια, ακόμα και σε ολόκληρα χωριά! Ο αθηναϊκός σιστόλιθος είναι μία μορφή φλύσξη.



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Σχημάτισε προτάσεις με τις λέξεις: Πίνδος, ιζηματογενή πετρώματα, αιγαιακή μικροπλάκα, ηφαιστειακό τόξο.
2. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - α. Η Ελλάδα άρχισε να παίρνει περίπου το σχήμα που έχει σήμερα κατά τα τελευταία δύο εκατομμύρια χρόνια.
 - β. Η Μεσόγειος είναι απομεινάρει της Τηθύος Θάλασσας.
 - γ. Ο ελληνικός χώρος δημιουργήθηκε με την Καληδόνια Πτύχωση.
 - δ. Η ορογένεση στην Ελλάδα ξεκίνησε από τα ανατολικά, «μεταναστεύοντας» στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών προς τα δυτικά.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Για τους σεισμούς και τα ηφαιστεια στην Ευρώπη και στη χώρα μας.



Λέξεις-κλειδιά

- σεισμικότητα • ηφαιστειότητα • σεισμός • σεισμική δράση • επίκεντρο σεισμού • ένταση σεισμού • μέγεθος σεισμού • γεωθερμικά φαινόμενα • θερμοπίδακες • θερμομεταλλικές πηγές • ιαματικές πηγές.



Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν.

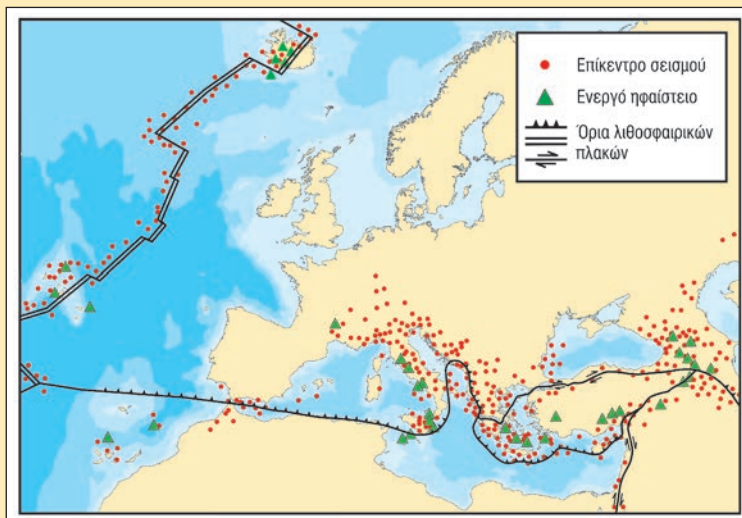
1η εργασία: Στον χάρτη 9.1 εντοπίστε περιοχές της Ευρώπης με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Με τη βοήθεια του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης (εικόνα 25.1), κυκλώστε όσες από τις παρακάτω ευρωπαϊκές χώρες είναι σεισμογενείς: Πολωνία, Ρωσία, Ισλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κροατία, Τσεχία. Κατόπιν, με τη βοήθεια των εικόνων 6.3 και 9.1, απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις:

- α. Γιατί οι περιοχές έντονης σεισμικότητας συμπίπτουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών;
- β. Στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ηπείρου συμβαίνουν ή δε συμβαίνουν σεισμοί; Αιτιολογήστε την άποψή σας.

2η εργασία: Στον πίνακα 9.2 καταγράφονται μεγάλα ενεργά ηφαιστεια της Ευρώπης και οι χώρες στις οποίες βρίσκονται. Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα και των εικόνων 6.3 και 9.3 προσπαθήστε να εξηγήσετε:

- α. Γιατί οι θέσεις των σημαντικότερων ενεργών ηφαιστειών της Ευρώπης συμπίπτουν με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών;
- β. Ένα ηφαιστείο που βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό και ένα ηφαιστείο που βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα δημιουργήθηκαν με όμοιο τρόπο ή διαφέρουν σε κάτι; Πώς ερμηνεύετε την ομοιότητα ή τη διαφορά;

2. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα συμπεράσματά της.



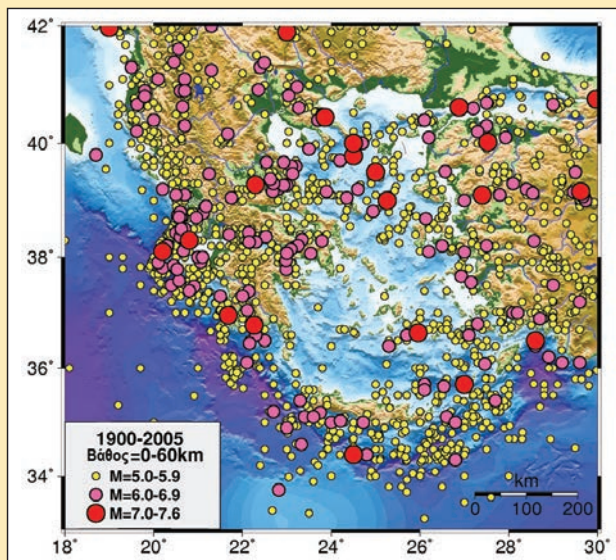
9.1 Χάρτης ηφαιστειών και σεισμικών ζωνών στην Ευρώπη

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ	ΧΩΡΑ
Αίτνα	Ιταλία
Λίπαρι	Ιταλία
Χέκλα	Ισλανδία
Βεζούβιος	Ιταλία
Στρόμπολι	Ιταλία
Νίσυρος	Ελλάδα
Σαντορίνη	Ελλάδα

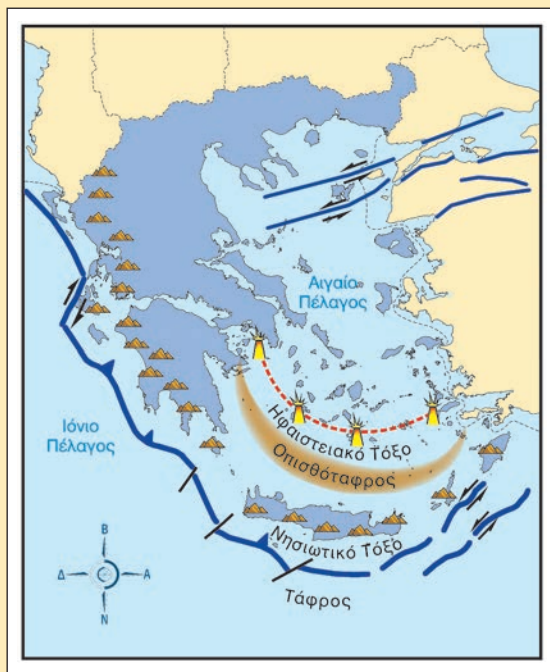
9.2 Μεγάλα ευρωπαϊκά ενεργά ηφαιστεια



9.3 Κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών στην Ισλανδία



9.4 Χάρτης επιφανειακών σεισμών Ελλάδας 1900-2005 (5,0-7,6 R)



3. Συνεργαστείτε μεταξύ σας τα παιδιά κάθε θρανίου. Παρατηρήστε τους χάρτες 9.4 και 9.5 και στη συνέχεια, με τη βοήθεια της εικόνας 6.5, προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
 - α. Ποια είναι η αιτία για την έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ελλάδα;
 - β. Πόσα ηφαίστεια εικονίζονται στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου;
 - γ. Χρησιμοποιώντας τον χάρτη 1.3, μπορείτε να βρείτε τις τοποθεσίες αυτών των ηφαιστίων;
 - δ. Πού συμβαίνουν στη χώρα μας οι περισσότεροι σεισμοί, στη στεριά ή στη θάλασσα;
4. Τα παιδιά κάθε θρανίου να παρουσιάσουν στην τάξη τις απαντήσεις που έδωσαν. Στη συνέχεια συζητήστε μεταξύ σας όλα τα παιδιά της τάξης για τη δράση των ενδογενών δυνάμεων στον τόπο μας.

9.5 Το ελληνικό τόξο



Μελετώ στο σπίτι

Οι σεισμοί και τα ηφαίστεια είναι δύο γεωλογικά φαινόμενα που έχουν κοινά αίτια δημιουργίας. Συνυπάρχουν στις περιοχές τις οποίες ονομάζουμε τεκτονικά ενεργές ζώνες και οι οποίες είναι κατά κανόνα τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Εμφανίζονται δηλαδή εκεί όπου οι λιθοσφαιρικές πλάκες είτε πλησιάζουν-συγκλίνουν μεταξύ τους (και επομένως συγκρούονται) είτε αποκλίνουν-απομακρύνονται ή μία από την άλλη. Συχνά εμφανίζονται σεισμοί και εκεί όπου οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινούνται παράλληλα.



9.6 Ιταλία: Αίτνα



9.7 Ισλανδία: Θίνγκβελιρ. Η Β. Αμερική και η Ευρασία απομακρύνονται κατά μήκος της στενόμακρης ουλής του αναγλύφου!

Στην Ευρώπη η σεισμική και η ηφαιστειακή δράση εντοπίζονται κατά μήκος της Αλπικής Πτύχωσης και της μεσσωκεάνιας ράχης του Ατλαντικού Ωκεανού.

Χώρες με έντονη σεισμικότητα και ηφαιστειότητα είναι η Ισλανδία (που αποτελεί την πλέον ηφαιστειογενή χώρα της Ευρώπης), η Ιταλία και βέβαια η Ελλάδα. Στην Ισλανδία γεωθερμικά φαινόμενα όπως οι εντυπωσιακοί θερμοπίδακες (γκέιζερς) αναδεικνύουν την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα της περιοχής.

Σεισμική δραστηριότητα εκδηλώνεται επίσης στην Ισπανία, στην Κροατία, στην Αλβανία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη που βρίσκονται στα όρια μεγάλων ή μικρότερων λιθοσφαιρικών πλακών.

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών της Ευρασίας και της Αφρικής. Η μετακίνηση αυτών των δύο πλακών οδηγεί στη σύγκρουσή τους σε ένα μέτωπο μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων χιλιομέτρων κατά μήκος της νότιας Ευρώπης!

Επειδή η απόσταση της Ελλάδας από το μέτωπο της σύγκρουσης είναι μικρή, η χώρα μας έχει σχεδόν καθημερινά σεισμούς, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, ενώ στον τόπο μας δρουν και αρκετά ηφαίστεια.

Το γεγονός ότι η χώρα μας τυχαίνει να βρίσκεται σε εκείνο το σημείο της Γης όπου συναντώνται η αφρικανική και η ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα έχει ως συνέπεια να είναι η πρώτη σε σεισμικότητα χώρα στη Μεσόγειο και σε όλη την Ευρώπη, ενώ βρίσκεται μέσα στις έξι πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου!

Είναι χαρακτηριστικό πως κάθε χρόνο συμβαίνουν στη χώρα μας περισσότεροι σεισμοί από όσους σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, αποτελεί όμως ευτύχημα για τη χώρα μας το ότι οι πιο πολλοί σεισμοί γίνονται κάτω από τη

θάλασσα. Ωστόσο, όλες οι περιοχές της Ελλάδας δεν έχουν την ίδια σεισμικότητα. Η περιοχή κατά μήκος του νοτιού τόξου που δημιουργούν τα νησιά του Ιονίου, η Κρήτη και η Ρόδος είναι η πιο σεισμογενής στον ελλαδικό χώρο.

Ενεργά ηφαίστεια υπάρχουν στα Μέθανα, στη Μήλο, στη Νίσυρο κ.α., όμως το πιο σημαντικό από όλα τα ελληνικά ηφαίστεια είναι αυτό της Σαντορίνης. Όλα τα παραπάνω συγκροτούν το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου.

Η ύπαρξη θερμομεταλλικών και ιαματικών πηγών σε πολλά σημεία της χώρας μας συνδέεται στενά με την ηφαιστειακή δράση. Περίπου 750 θερμομεταλλικές πηγές είναι γνωστές στη χώρα μας, 80 από τις οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως ιαματικές. Ιαματικές πηγές υπάρχουν, ενδεικτικά, στην Αιδηψό, στα Μέθανα, στην Τραϊανούπολη Έβρου, στο Λουτράκι Κορινθίας, στην Αριδαία, στην Υπάτη Φθιώτιδας κ.α.



9.8 Σεισμικό ρήγμα στον Ισθμό της Κορίνθου



9.9 Νίσυρος



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Η σεισμικότητα της Ελλάδας και η χρήση των σειсмоγράφων

Στην Ελλάδα:

- Κάθε 18 μέρες –κατά μέσο όρο– γίνεται ένας σεισμός μεγέθους 5 R.
- Κάθε 6 χρόνια –κατά μέσο όρο– γίνεται ένας σεισμός μεγέθους 7 R.
- Κάθε χρόνο ένας πιθανός μέγιστος σεισμός είναι μεγέθους 6,3 R.

Οι παραπάνω πληροφορίες εξηγούν γιατί σε αρκετές δεκάδες περιοχές της Ελλάδας είναι εγκατεστημένοι σεισμολογικοί σταθμοί, οι οποίοι με σειсмоγράφους καταγράφουν τη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα μας, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης φορητών σειсмоγράφων, όπου χρειαστεί.

Η καταγραφή ενός σεισμού σε σειсмоγράφο ονομάζεται σειсмоγράφημα και τα δεδομένα των σειсмоγραφημάτων αναλύονται από ειδικούς επιστήμονες, τους σεισμολόγους.

Σεισμολογικούς σταθμούς διαθέτουν το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:

- Η πλέον σεισμογενής χώρα της Ευρώπης είναι η Ιταλία.
- Η πλέον ηφαιστειογενής χώρα της Ευρώπης είναι η Ισλανδία.
- Σχεδόν καθημερινά γίνεται σεισμός σε κάποια περιοχή της Ελλάδας.
- Η σεισμική και η ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη εντοπίζεται κατά μήκος της Καληδόνιας Πτύχωσης.

2. α. Αφού μελετήσεις τους χάρτες 9.1 και 7.1, συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί:

Ευρωπαϊκή χώρα	Σεισμικός κίνδυνος (υψηλός, μέσος, χαμηλός)	Γεωτεκτονική ενότητα (Αρχαιο-, Παλαιο-, Μεσο-, Νεοευρώπη)
Νορβηγία		
Κροατία		
Γαλλία		

β. Γιατί στη Ρωσία δεν παρατηρείται σεισμική και ηφαιστειακή δράση;



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Για τις επιδράσεις, αρνητικές και θετικές, της σεισμικότητας και της ηφαιστειότητας στην Ευρώπη και στη χώρα μας.
- Για τις ενδεδειγμένες ενέργειες αντισεισμικής προστασίας.



Λέξεις-κλειδιά

- οικονομικές συνέπειες • ανθρώπινες απώλειες • γεωθερμία
- ηφαιστειακά ορυκτά • τουρισμός • ιαματική λουτροθεραπεία • τσουνάμι • Ο.Α.Σ.Π. • αντισεισμική αυτοπροστασία • διατήρηση ψυχραιμίας.



Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν.



10.1 Κατάρρευση οικίας



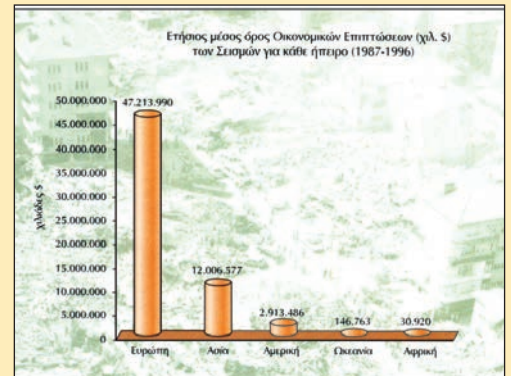
10.2 Καταυλισμός σεισμοπλήκτων

1η εργασία: Παρατηρήστε τις φωτογραφίες 10.1 και 10.2, οι οποίες αφορούν τον σεισμό της Αθήνας το 1999. Μελετήστε τις πληροφορίες του πίνακα 10.3 και του ραβδόγραμματος 10.4 και διαβάστε τα σχόλιά τους. Συζητήστε στην ομάδα και σημειώστε ποια είναι τα προβλήματα που προκαλούν οι σεισμοί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα όσον αφορά:

- α. τους ανθρώπους
β. την οικονομία

Έτος	Περιοχή	Μέγεθος σε R	Νεκροί
1968	Άγιος Ευστράτιος	7, 1	20
1978	Θεσσαλονίκη	6,5	45
1981	Αλκυονίδες	6,7	20
1986	Καλαμάτα	6	20
1995	Αίγιο	6,1	26
1999	Πάρνηθα	5,9	143

10.3 Πολύνεκροι σεισμοί στην Ελλάδα (1966-2006). Ο πιο πολύνεκρος σεισμός στη νεότερη Ελλάδα συνέβη το 1881 στη Χίο (6,4 R – 3.550 νεκροί).



10.4 Ραβδόγραμμα με ετήσιες οικονομικές συνέπειες σεισμών ανά ήπειρο σε δις δολάρια. Όσον αφορά την Ελλάδα, το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999 έφτασε τα δύο δις δολάρια!

2η εργασία: Παρατηρήστε τις φωτογραφίες 10.5 και 10.6 και διαβάστε τα σχόλιά τους. Συζητήστε μεταξύ σας και σημειώστε ποιες είναι οι αρνητικές επιδράσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα όσον αφορά:

- α. τους ανθρώπους
β. την οικονομία

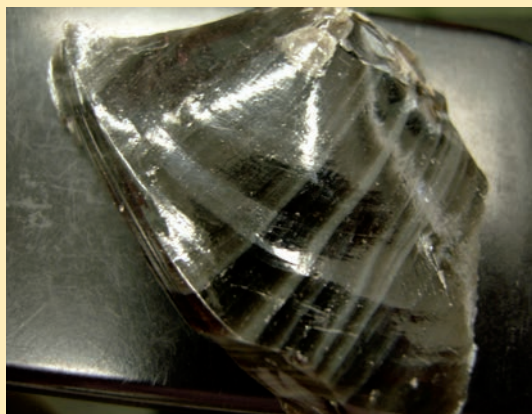


10.5 Η Πομπηία και στο βάθος ο Βεζούβιος. Η πόλη θάφτηκε για αιώνες κάτω από τη στάχτη της φονικής έκρηξης του Βεζούβιου το 79 π.Χ.



10.6 Σαντορίνη. Η στάχτη από την έκρηξη του ηφαιστείου 17 αιώνες περίπου π.Χ. σχημάτισε το ανοιχτόχρωμο πέτρωμα πάχους πολλών μέτρων!

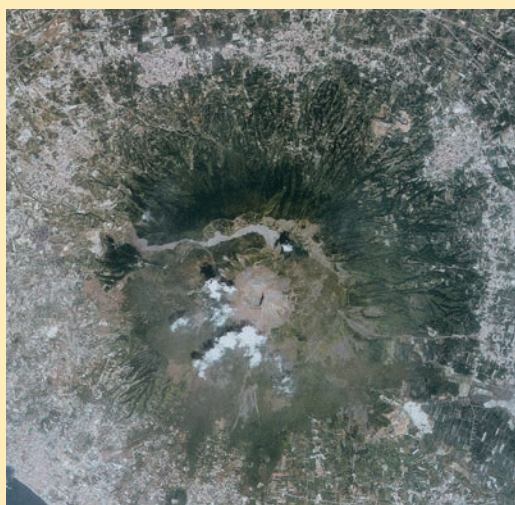
3η εργασία: Παρατηρήστε τις φωτογραφίες 10.7, 10.8, 10.9 και 10.10 και διαβάστε τα σχόλιά τους. Συζητήστε μεταξύ σας και σημειώστε ποιες μπορεί να είναι οι θετικές επιδράσεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας στην οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδας.



10.7 Οψιδιανός: ένα ηφαιστειακό πέτρωμα με ποικίλες χρήσεις



10.8 Ισλανδία. Η «Γαλάζια Λίμνη» είναι τουριστικό πάρκο σε ηφαίστειο.

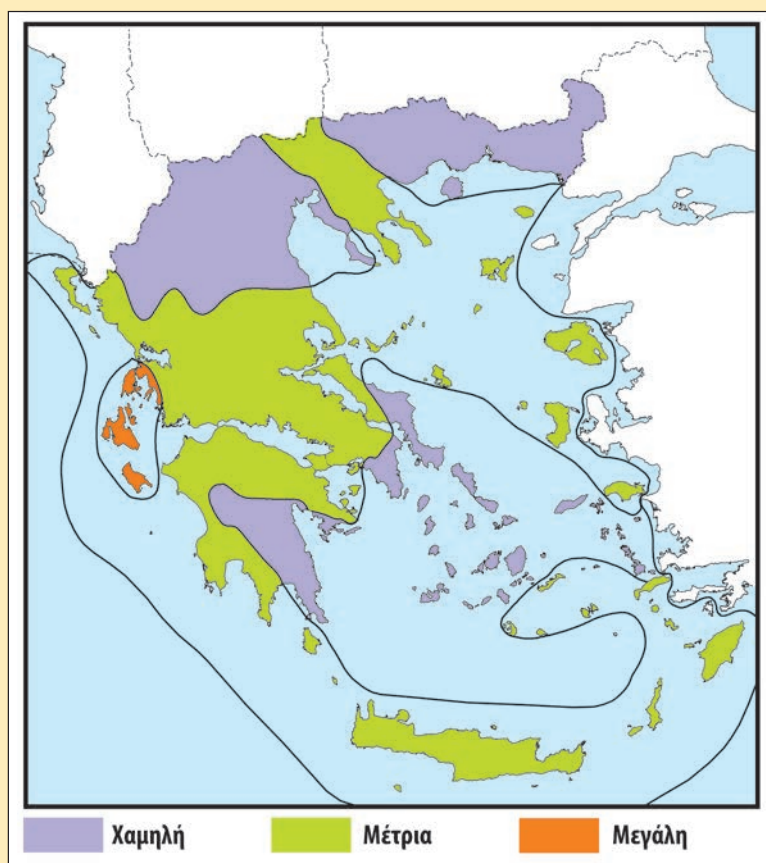


10.9 Δορυφορική φωτογραφία του Βεζούβιου. Στις εύφορες πλαγιές του απλώνεται η Νάπολι, η τρίτη σε πληθυσμό ιταλική πόλη μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο.



10.10 Δορυφορική φωτογραφία της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

2. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα συμπεράσματα της εργασίας που ανέλαβε.
3. Χωριστείτε σε τέσσερις μεγάλες ομάδες. Η πρώτη ομάδα να μελετήσει τον χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας της χώρας μας (εικόνα 10.11) και να επισημάνει τις περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμική επικινδυνότητα. Καθεμία από τις άλλες τρεις ομάδες να επιλέξει ένα από τα τρία θέματα που ακολουθούν και στη συνέχεια να συζητήσει και να γράψει τις απόψεις που διατυπώθηκαν:
 - Ποια προληπτικά μέτρα πρέπει να παίρνουμε για τους σεισμούς;
 - Πώς αντιδρούμε την ώρα του σεισμού;
 - Τι κάνουμε αμέσως μετά τον σεισμό;



10.11 Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα

4. Όλες οι ομάδες να παρουσιάσουν συνοπτικά στην τάξη τα συμπεράσματα της εργασίας τους, με πρώτη την ομάδα που ανέλαβε τη μελέτη του χάρτη. Κατόπιν όλα τα παιδιά να σχολιάσουν το σύνθημα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.): «Η γνώση είναι προστασία».



Μελετώ στο σπίτι

Οι σεισμοί (τεκτονικής ή ηφαιστειακής προέλευσης) και οι ηφαιστειακές εκρήξεις αποτελούν φυσικά φαινόμενα, με σοβαρές πολλές φορές επιπτώσεις τόσο στις ανθρώπινες ζωές (θάνατοι, τραυματισμοί, ψυχολογικά προβλήματα κ.ά.) όσο και στην οικονομία.

Η Ευρώπη, παρά τη μικρή της έκταση, είναι ήπειρος με μεγάλες οικονομικές συνέπειες από σεισμικά φαινόμενα, γεγονός που οφείλεται στις σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σ' αυτή την περιοχή του πλανήτη. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των ανθρώπινων απωλειών είναι μικρός σε σχέση με τα θύματα των σεισμών σε άλλα σημεία του πλανήτη.

Στη χώρα μας οι σεισμοί κοστίζουν, κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ προκαλούν περίπου 15 θανάτους και 900 καταρρεύσεις οικοδομών. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι σεισμοί στη χώρα μας γίνονται στη θάλασσα συμβάλλει στο να είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπινων θυμάτων σε σχέση με την έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται στον ελλαδικό χώρο.

Κατά τους ιστορικούς χρόνους σημειώθηκαν στην Ευρώπη αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις, με σημαντικότερες την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1620 π.Χ. περίπου, η οποία συντάρaxε όλη την ανατολική Μεσόγειο, και την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς και μερικές πόλεις θαμμένες στην ηφαιστειακή στάχτη (Πομπηία κ.ά.). Από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη καλντέρα στη Γη!

Παρά τα προβλήματα που προκύπτουν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα, τα ηφαίστεια αποτελούν πηγή πλούτου για τους κατοίκους των περιοχών όπου βρίσκονται. Τουρισμός, εξόρυξη ηφαιστειογενών ορυκτών και μεταλλευμάτων, γεωργικές καλλιέργειες, ιαματική λουτροθεραπεία, γεωθερμική ενέργεια κ.ά. είναι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται τόσο σε ευρωπαϊκά κράτη με ηφαιστειακή δράση όσο και στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο, η Πομπηία δέχεται περίπου δύο εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και τα εδάφη γύρω από τον Βεζούβιο είναι πολύ εύφορα, ενώ η Ισλανδία και η Ιταλία αξιοποιούν τη γεωθερμία για παραγωγή ενέργειας (θέρμανση κατοικιών και θερμοκηπίων, ηλεκτρική ενέργεια, ζεστό νερό σε κατοικίες κ.ά.).

Όσον αφορά την Ελλάδα, σημαντικός είναι ο ορυκτός πλούτος της Σαντορίνης (ελαφρόπετρα κ.ά.) και της Μήλου (μπεντονίτης κ.ά.), ενώ η Σαντορίνη είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, στις 60 από τις 80 επίσημα αναγνωρισμένες ιαματικές θερμομεταλλικές πηγές της χώρας μας αναπτύσσεται ο ιαματικός τουρισμός (Λουτράκι Κορινθίας, Αριδαία, Αιδηψός, Μέθανα, Τραϊανούπολη Έβρου κ.ά.).

Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν πρόκειται να σταματήσει όσο κινούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Εκδηλώνεται ξαφνικά και τις περισσότερες φορές χωρίς προειδοποίηση. Το ότι ζούμε σε μια χώρα με υψηλή σεισμικότητα δεν πρέπει να μας κάνει να φοβόμαστε. Αντίθετα, πρέπει να εξοικειωθούμε με τους σεισμούς, πρέπει να μάθουμε να ζούμε μ' αυτούς, να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι κομμάτι της ζωής μας.

Η αντισεισμική κατασκευή των σπιτιών και των άλλων κτιρίων, η γνώση της κατάλληλης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια ενός σεισμού (αποφυγή πανικού και επίδειξη ψυχραιμίας) και, γενικότερα, η λήψη κάθε δυνατού μέσου προστασίας έναντι αυτού του φυσικού φαινομένου είναι, ενδεικτικά, ενέργειες που μπορούν να συμβάλουν στο να αντιμετωπίσουμε ανώδυνα και με μικρό οικονομικό κόστος έναν σεισμό.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Τσουνάμι στον ελλαδικό χώρο

«Τσουνάμι» ονομάζονται τα παλιρροϊκά θαλάσσια κύματα που προκαλούνται από έναν σεισμό ή μια ηφαιστειακή έκρηξη και τα οποία διαδίδονται στην επιφάνεια της θάλασσας με καταστρεπτικά, πολλές φορές, αποτελέσματα για τις παραλιακές περιοχές. Τα τσουνάμι απειλούν περισσότερο περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού. Στον ελλαδικό χώρο ο κίνδυνος από τσουνάμι είναι μικρός, αν και κατά το παρελθόν έχουν εκδηλωθεί παρόμοια φαινόμενα. Το πιο καταστροφικό τσουνάμι κατά τους ιστορικούς χρόνους ήταν αυτό που προκάλεσε η ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη, 17 περίπου αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού. Η Σαντορίνη ήταν κατά την αρχαιότητα το νησί Στρογγύλη, που διαλύθηκε από την ηφαιστειακή έκρηξη το 1620 π.Χ. περίπου, η οποία άφησε πίσω της μια εντυπωσιακή καλντέρα. Υπολογίζεται πως κύματα ύψους δεκάδων μέτρων και ταχύτητας 300 χιλιομέτρων την ώρα σάρωσαν, λίγο μετά την έκρηξη, τα βόρεια παράλια της Κρήτης και τις ακτές του νότιου Αιγαίου. Το πιο σημαντικό τσουνάμι στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας παρατηρήθηκε το 1956 στον σεισμό μεγέθους 7,5 R στην Αμοργό, όπου προκλήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 25 μέτρων στο ξεκίνημά του!



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Αντιστοίχισε τις παρακάτω ενέργειες αντισεισμικής προστασίας σύμφωνα με τον Ο.Α.Σ.Π. (1η στήλη) με τη χρονική περίοδο εφαρμογής τους (2η στήλη):

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Ασκήσεις ετοιμότητας | α. Σεισμός σε παραθαλάσσια περιοχή |
| 2. Διατήρηση της ψυχραιμίας | β. Προσεισμική περίοδος |
| 3. Συγκέντρωση σε ανοικτούς χώρους | γ. Σεισμός την ώρα του μαθήματος |
| 4. Απομάκρυνση από την ακτή | δ. Αμέσως μετά τον σεισμό |
| 5. Οι μαθητές μπαίνουν κάτω από τα θρανία | ε. Κατά τη διάρκεια του σεισμού |

2. Στη διπλανή εικόνα έχουν σχεδιαστεί προσεισμικά μέτρα αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. Μελέτησε την εικόνα και σημείωσε τι σημαίνει το κάθε μέτρο αυτοπροστασίας.





Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Για τα χαρακτηριστικά των φυσιογραφικών περιοχών της Ευρώπης.
- Για την επίδρασή τους στη ζωή και στις δραστηριότητες των κατοίκων της.



Λέξεις-κλειδιά

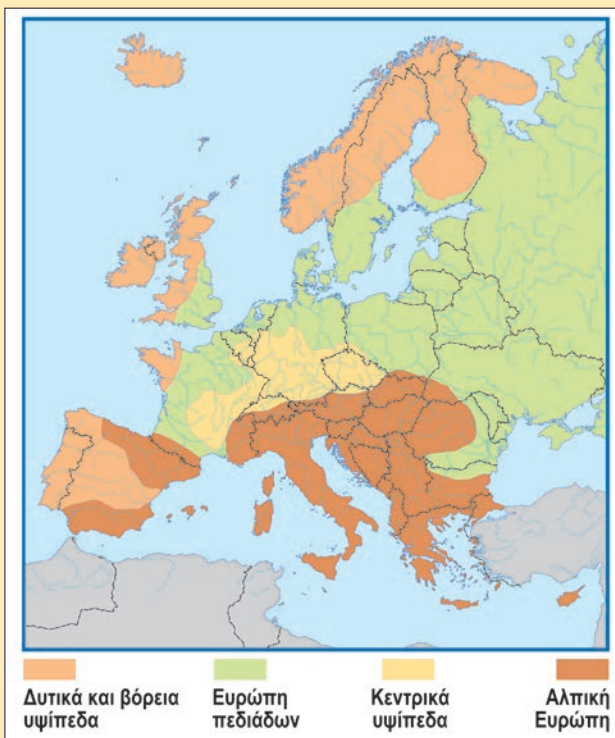
- φυσιογραφική περιοχή • τοπίο • ανάγλυφο • Ευρώπη οροσειρών • Ευρώπη πεδιάδων • Ευρώπη οροπεδίων • πλουτοπαραγωγικές πηγές • βλάστηση • καλλιέργειες • κοιτάσματα • βιομηχανία • επικοινωνίες • συγκοινωνίες • βιοτικό επίπεδο • πληθυσμιακή πυκνότητα • τάιγκα.



Συνεργάζομαι στην τάξη

- Εργαζόμενοι ανά δύο παρατηρήστε στον χάρτη 11.1 τις φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης.
 - Πόσες φυσιογραφικές περιοχές διακρίνεται στην ήπειρο στην οποία ζούμε;
 - Ποιες είναι αυτές;
 - Συγκρίνετε τον χάρτη 11.1 με αυτόν των γεωτεκτονικών ενοτήτων (εικόνα 7.1). Κατά τη γνώμη σας, η γεωμορφολογία της ευρωπαϊκής ηπείρου σχετίζεται με τη γεωλογική της ιστορία;
- Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις ακόλουθες εργασίες του παρατιθέμενου πίνακα, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κριτήρια και εργαλεία σύγκρισης:

Εργασία	Κριτήρια σύγκρισης	Εργαλεία σύγκρισης
1η. Να συγκριθεί μια περιοχή της Ευρώπης των υψηλών οροσειρών (π.χ. η νότια Ελβετία) με μια περιοχή της Ευρώπης των πεδιάδων (π.χ. την Ολλανδία).	Το ανάγλυφο και η πληθυσμιακή πυκνότητα.	Γεωμορφολογικός χάρτης (εικόνα 16.1) και πίνακας με πυκνότητα πληθυσμού Ευρώπης (πίνακας 25.3).
2η. Να συγκριθεί μια περιοχή της Ευρώπης των δυτικών υψιπέδων (π.χ. το κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου) με μια περιοχή της Ευρώπης των κεντρικών υψιπέδων (π.χ. τη βόρεια Τσεχία).	Το ανάγλυφο και ο ορυκτός πλούτος.	Γεωμορφολογικός (εικόνα 16.1) και χάρτης ορυκτού πλούτου της Ευρώπης (εικόνα 43.1).
3η. Να συγκριθεί μια περιοχή της Ευρώπης των πεδιάδων (π.χ. το Βέλγιο) με μια περιοχή της Ευρώπης των βόρειων υψιπέδων (π.χ. τη βόρεια Σουηδία).	Το ανάγλυφο και η βλάστηση.	Γεωμορφολογικός (εικόνα 16.1) και χάρτης βλάστησης της Ευρώπης (εικόνα 24.1).
4η. Να συγκριθεί μια περιοχή της Ευρώπης των υψηλών οροσειρών (π.χ. η Ελλάδα) με μια περιοχή της Ευρώπης των βόρειων υψιπέδων (π.χ. τη Σκωτία).	Το ανάγλυφο και το κλίμα.	Γεωμορφολογικός (εικόνα 16.1) και κλιματικός χάρτης της Ευρώπης (εικόνα 19.1).



- Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα συμπεράσματα της εργασίας της.

11.1 Χάρτης φυσιογραφικών περιοχών της Ευρώπης



Μελετώ στο σπίτι

Οι φυσιογραφικές περιοχές είναι γεωγραφικές ενότητες με κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. ορεινές περιοχές, πεδινές περιοχές) και κοινό φυσικό πλούτο (εδάφη, νερά, κοιτάσματα κ.ά.). Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά έχουν συμβάλει στη δημιουργία ορισμένων κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών στοιχείων για τους ανθρώπους που κατοικούν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, το ανάγλυφο ή το κλίμα δεν είναι πια σήμερα περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών (τουλάχιστον όσο ήταν πριν από αρκετά χρόνια) και αυτό διότι η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να υπερβαίνουν τις εδαφικές ή κλιματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκεί όπου ζουν.

Η Ευρώπη, παρά τη μικρή της έκταση, διαθέτει μεγάλο πλούτο φυσικών τοπίων. Αυτό εξηγείται, αν ληφθεί υπόψη ο τρόπος διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού αναγλύφου στη διάρκεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών. Το ευρωπαϊκό ανάγλυφο σχηματίστηκε με διαφορετικές ορογενέσεις και διαβρώθηκε από τη δράση των παγετώνων, των ποταμών, της βροχής, του ανέμου και των οργανισμών. Έτσι, στην ευρωπαϊκή ήπειρο συναντώνται πανύψηλα βουνά, αιώνιοι παγετώνες, απέραντες πεδιάδες, ερημικές εκτάσεις, ημιορεινές περιοχές, εκτεταμένα οροπέδια κ.ά. Από τα τοπία της λείπουν μόνο οι αμμόεδεις τροπικές έρημοι και τα τροπικά δάση! Η ήπειρός μας, παρά την ποικιλομορφία των τοπίων της, μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες μεγάλες φυσιογραφικές περιοχές:

1. στην Ευρώπη των υψηλών οροσειρών·
2. στην Ευρώπη των πεδιάδων·
3. στην Ευρώπη των εκτεταμένων οροπεδίων (υψιπέδων).

Η Ευρώπη των υψηλών οροσειρών, οι οποίες σχηματίστηκαν κατά την Αλπική Πτύχωση, περιλαμβάνει τις Βαλκανικές χώρες, την Ιταλία, την Αυστρία, τη νότια Ελβετία, τμήματα της Ισπανίας κ.ά. Αποτελείται από τις νεότερες οροσειρές της Ευρώπης, που έχουν όλες την ίδια γεωλογική ηλικία (Καινοζωικός Αιώνας). Από αυτές πηγάζουν όλοι οι μεγάλοι και σημαντικοί ποταμοί της Ευρώπης (με εξαίρεση εκείνους της ρωσικής πεδιάδας).

Παλαιότερα οι οροσειρές αυτής της περιοχής λειτουργούσαν ως εμπόδια τα οποία έπρεπε να ξεπεράσουν οι άνθρωποι, προκειμένου να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή να μεταφέρουν τα προϊόντα τους από τόπο σε τόπο. Αντίθετα σήμερα αποτελούν δημοφιλή κέντρα χειμερινού τουρισμού και δίνουν εισοδήματα στους σχετικά λίγους κατοίκους τους. Αυτά τα ψηλά βουνά κυριαρχούν στη νότια Ευρώπη, όμως σ' αυτή την περιοχή αναπτύχθηκαν οι πιο γνωστοί ευρωπαϊκοί πολιτισμοί, ο ελληνικός και ο ρωμαϊκός.

Η Ευρώπη των πεδιάδων περιλαμβάνει πυκνοκατοικημένες περιοχές με ήπιο κλίμα, όπως η Βορειοδυτική Γαλλία, η Ολλανδία, η Γερμανία κ.ά., αλλά και αραιοκατοικημένες περιοχές με πολύ ψυχρό κλίμα, όπως οι βόρειες περιοχές της Ρωσίας και η Φινλανδία. Η πεδιάδα της Βλαχίας στη Ρουμανία εντάσσεται σ' αυτή τη φυσιογραφική περιοχή, ενώ στη νότια Ευρώπη η πεδιάδα του Πάδου είναι η μόνη αξιόλογη (από άποψη έκτασης) πεδινή περιοχή.

Στις πεδιάδες στις οποίες υπάρχουν κατάλληλες κλιματικές συνθήκες αναπτύσσονται η γεωργία και οι συνακόλουθες γεωργικές βιομηχανίες, δίνοντας εργασία και πλούτο στους κατοίκους τους. Εκεί όπου το κλίμα είναι αντίξοο οι άνθρωποι αξιοποιούν άλλους πόρους των περιοχών τους, όπως τα δάση ή τον μεταλλευτικό πλούτο. Γενικότερα, επειδή αυτή η περιοχή της Ευρώπης επηρεάστηκε από τους παγετώνες κατά τις παγετώδεις περιόδους, υπάρχουν εκτάσεις όπου το έδαφος είναι ακατάλληλο για καλλιέργεια εξαιτίας των υλικών που μετέφεραν και απέθεσαν εκεί οι παγετώνες.

Αυτή η φυσιογραφική περιοχή διαρρέεται από μεγάλα ποτάμια (Ρήνος, Βόλγας, Δνείπερος, Δούναβης κ.ά.). Επειδή το ανάγλυφο επιτρέπει την κατασκευή καναλιών, οι άνθρωποι δημιούργησαν μεγάλα δίκτυα υδάτινων δρόμων, μέσω των οποίων μεταφέρουν προϊόντα με χαμηλό κόστος. Στην ίδια φυσιογραφική περιοχή σχηματίστηκαν σε παλαιότερες



11.2 Η Ευρώπη των υψηλών οροσειρών. Γερμανία: οι Άλπεις όπως φαίνονται από τη Βαυαρία.



11.3 Η Ευρώπη των υψιπέδων. Τοπίο στη Σκανδιναβική Χερσόνησο.



11.4 Η Ευρώπη των υψιπέδων. Ισπανία: οροπέδιο Μεσέτα



11.5 Η Ευρώπη των πεδιάδων. Γαλλία: πεδινή έκταση με καλλιέργειες

γεωλογικές περιόδους (βλ. Μάθημα 7) κοιτάσματα λιθανθράκων, δηλαδή ενεργειακές πηγές τις οποίες αξιοποιούν οι χώρες της περιοχής αυτής για την ανάπτυξη της οικονομίας τους.

Ο συνδυασμός πεδινού εδάφους, υπόγειου μεταλλευτικού πλούτου, δικτύου ποταμών-καναλιών, ευκολίας κατασκευής δρόμων κ.ά. έκανε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης ελκυστικές για πολλές ομάδες ανθρώπων και έτσι οι πόλεμοι και οι κάθε είδους εδαφικές διεκδικήσεις ήταν ένα από τα μόνιμα χαρακτηριστικά της ιστορίας της ηπείρου μας.

Η Ευρώπη των εκτεταμένων οροπεδίων (υψιπέδων) διακρίνεται σε:

- Βόρεια υψίπεδα (Βόρεια Σκανδιναβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία)·
- κεντρικά υψίπεδα (Τσεχία, Βόρεια Ελβετία, νότια Γερμανία κ.ά.)·
- νοτιοδυτικά υψίπεδα (Ιβηρική Χερσόνησος).

Στα κεντρικά υψίπεδα της Ευρώπης οι χώρες έχουν αναπτύξει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό την οικονομία τους, βοηθούμενες από το πλούσιο σε ενεργειακές πρώτες ύλες υπέδαφος, από την επάρκεια νερού, το σχετικά ήπιο, αν και ορεινό, ανάγλυφο και το κατάλληλο κλίμα. Στα βόρεια και τα δυτικά υψίπεδα, όπου το έδαφος και το κλίμα δυσκολεύουν τις καλλιέργειες και το υπέδαφος είναι σχετικά φτωχό, οι ευκαιρίες είναι λιγότερες για τους ανθρώπους που ζουν εκεί.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Ο άνθρωπος και τα φυσικά τοπία της Ευρώπης

Η ανθρώπινη παρουσία στην Ευρώπη χάνεται στα βάθη της ιστορίας. Ξεκινά από τους ανθρώπους των σπηλαίων (Νεάντερταλ, Κρο-Μανιόν κ.ά.), περνά στους αρχαίους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς (ελληνικό, ρωμαϊκό κτλ.) και φτάνει έως τη βιομηχανική και την τεχνολογική επανάσταση των ημερών μας.

Σε όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του ο άνθρωπος κυριάρχησε σε κάθε γωνιά αυτής της ηπείρου, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους της, με αποτέλεσμα πολλά ευρωπαϊκά κράτη να κατατάσσονται σήμερα στα πλέον αναπτυγμένα και πλούσια του πλανήτη μας.

Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος στην Ευρώπη άλλαξε δραματικά το φυσικό τοπίο: έκοψε τα πυκνά δάση, προκειμένου να αξιοποιήσει τη γη για καλλιέργειες ή για βοσκότοπους, άνοιξε δρόμους και κανάλια, τρύπησε τα πανύψηλα βουνά, προκειμένου να κατασκευάσει σήραγγες ή να εξορύξει μεταλλεύματα και ορυκτά, εξέτρεψε τα ποτάμια, έκτισε πολυάνθρωπες πόλεις. Όλα αυτά εξηγούν γιατί η Ευρώπη είναι σήμερα η ήπειρος με το πιο έντονα αλλοιωμένο τοπίο από τον άνθρωπο.



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Χρησιμοποιώντας τους χάρτες 11.1, 25.1 και 30.1 εξήγησε την πληθυσμιακή πυκνότητα των παρακάτω περιοχών: νότια Ολλανδία, Σκωτία, βόρεια Νορβηγία, νότια Ελβετία. Γιατί η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού παρατηρείται στη βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα;
2. Με τη βοήθεια των χαρτών 11.1 και 25.1 σημείωσε τη φυσιογραφική περιοχή στην οποία ανήκουν τα ακόλουθα κράτη ή περιοχές κρατών: Δανία, νότια Σουηδία, Λιχτενστάιν, Κροατία, Ελλάδα, βόρεια Ρουμανία, βόρεια Τσεχία, Λουξεμβούργο, κεντρική Ισπανία, νότια Γερμανία.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Για τις θάλασσες της Ευρώπης.
- Μερικά από τα φυσικά χαρακτηριστικά τους.
- Για τη στενή σχέση των κατοίκων της Ευρώπης με τη θάλασσα.



Λέξεις-κλειδιά

ευρωπαϊκές θάλασσες • βαθιές θάλασσες • αβαθείς θάλασσες • νησιά • χερσόνησοι • οριζόντιος διαμελισμός • ευρωπαϊκά λιμάνια • εκμετάλλευση θαλασσών.



Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Συνεργαστείτε μεταξύ σας τα παιδιά κάθε θρανίου και προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α. Με τη βοήθεια του χάρτη 12.1 εντοπίστε και σημειώστε πέντε από τις θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη.

.....

β. Με τη βοήθεια του υπομνήματος του ίδιου χάρτη διακρίνετε τις θάλασσες που σημειώσατε σε αβαθείς και βαθιές.

.....

Βαθείς:

.....

γ. Σε ποιο τμήμα (βόρειο ή νότιο) της Ευρώπης βρίσκονται οι περισσότερες βαθιές θάλασσες και σε ποιο οι περισσότερες αβαθείς;

.....



12.1 Χάρτης ευρωπαϊκών θαλασσών

- δ. Παρατηρήστε το ανάγλυφο στον χάρτη 12.1. Τα βάθη των θαλασσών σχετίζονται με τη γεωλογική ιστορία των περιοχών που περιβάλλουν; Απαντήστε μονολεκτικά με ένα «ναι» ή ένα «όχι».
- ε. Παρατηρήστε την ακτογραμμή της Ευρώπης και τα νησιά της. Στη συνέχεια παρατηρήστε στον παγκόσμιο χάρτη 3.2 την ακτογραμμή των άλλων ηπείρων. Θα χαρακτηρίζατε τον οριζόντιο διαμελισμό της ηπείρου μας ήπιο ή έντονο;
2. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν.

1η εργασία: Με τη βοήθεια του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης (εικόνα 25.1) συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Θάλασσα	Τρεις χώρες που βρέχονται από τη θάλασσα
1. Μεσόγειος Θάλασσα	
2. Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινος Πόντος)	
3. Βόρεια Θάλασσα	
4. Βαλτική Θάλασσα	

Κατόπιν σημειώστε τον αριθμό των ευρωπαϊκών χωρών που δε βρέχονται από θάλασσα.
Συγκρίνετε τα ευρήματά σας με αυτά της 2ης εργασίας του Μαθήματος 5.

2η εργασία: Με το μολύβι σας ακολουθήστε την ακτογραμμή της Ευρώπης στον πολιτικό χάρτη της εικόνας 25.1. Αφού παρατηρήσετε τον πίνακα 12.4, βρείτε και κυκλώστε πέντε λιμάνια που θα συναντήσετε σ' αυτή την «περιήγησή» σας και αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Σχολιάστε το γεγονός ότι ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, είναι από τα σημαντικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο στην κίνηση εμπορευμάτων και ένας ευρωπαϊκός εμπορικός στόλος, ο ελληνικός, είναι πρώτος παγκοσμίως σε αριθμό πλοίων με κριτήριο την πλοιοκτησία.



12.2 Ρότερνταμ: τμήμα του λιμανιού



12.3 Πορτογαλία: λεπτομέρεια από το μνημείο των θαλασσοπόρων. Κάτω δεξιά διακρίνεται τμήμα της γέφυρας «Βάσκο ντα Γκάμα».

3η εργασία: Με τη βοήθεια του χάρτη ορυκτού πλούτου της Ευρώπης (εικόνα 43.1) και του χάρτη αγροτικής παραγωγής της Ευρώπης (εικόνα 38.1), εντοπίστε και σημειώστε τα οφέλη που προκύπτουν για τους κατοίκους της ηπείρου μας από τις θάλασσες. Σε ποια θάλασσα υπάρχουν σημαντικά ενεργειακά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου;

4η εργασία: Με αφετηρία την εικόνα 12.3, προσπαθήστε να θυμηθείτε Ευρωπαίους θαλασσοπόρους και εξερευνητές. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι πολλά ευρωπαϊκά κράτη (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία κ.ά.) είχαν αποικίες σε αρκετές περιοχές του πλανήτη μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες;

5η εργασία: Παρατηρήστε τον χάρτη 12.5. Σημειώστε έναν από τους κινδύνους που απειλούν τις θάλασσες της Ευρώπης.

3. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα συμπεράσματα της εργασίας που ανέλαβε. Κατόπιν συζητήστε όλοι μαζί για τη στενή σχέση των κατοίκων της Ευρώπης με τη θάλασσα.



Μελετώ στο σπίτι

Οι θάλασσες που βρέχουν την Ευρώπη μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

- στις βαθιές θάλασσες, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τη γεωτεκτονική δραστηριότητα (Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα), και
- στις αβαθείς θάλασσες, οι οποίες δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες και τα νερά κάλυψαν μεγάλες περιοχές της Ευρώπης, που έως τότε ήταν ξηρά (Αδριατική, Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα κ.ά.).

Η Ευρώπη, εξαιτίας του ακανόνιστου σχήματός της, έχει μεγάλη ακτογραμμή και έντονο οριζόντιο διαμελισμό. Ο Αρκτικός Ωκεανός βρέχει τις βόρειες ακτές της, ενώ το τμήμα του κοντά στις ρωσικές ακτές ονομάζεται Θάλασσα του Μπάρεντς. Η Λευκή Θάλασσα είναι ένας τεράστιος κόλπος ανάμεσα σε Φινλανδία και Ρωσία. Αυτές οι δύο θάλασσες είναι παγωμένες τους πιο πολλούς μήνες του χρόνου.

Ο Ατλαντικός Ωκεανός εκτείνεται δυτικά της Ευρώπης. Οι βορειοδυτικές ακτές της ηπείρου βρέχονται από θάλασσες όπως η Νορβηγική, η Βόρεια, η Βαλτική, της Μάγχης, η Ιρλανδική. Η Βαλτική είναι μια αβαθής θάλασσα, η οποία πριν από λίγες χιλιάδες χρόνια ήταν λίμνη. Η Βόρεια και η Βαλτική Θάλασσα ενώνονται με δύο στενοί πορθμούς (Σκάγκερακ και Κάτεγατ).

Το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού νότου βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα, που διακρίνεται σε μικρότερες θάλασσες (Αδριατική, Ιόνιο, Αιγαίο, Λιγυρική, Τυρρηνική). Στα νοτιοανατολικά, τέλος, η Ευρώπη βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινο Πόντο).

Λιμάνι	Χώρα	Εμπορεύματα (σε εκατ. τόνους)
Ρότερνταμ	Ολλανδία	330,9
Αμβέρσα	Βέλγιο	135,5
Αμβούργο	Γερμανία	99,5
Μασσαλία	Γαλλία	90,8
Μπέργκεν	Νορβηγία	75,6
Χάβρη	Γαλλία	71,9
Γκρίμσμπυ	Ην. Βασίλειο	57,6
Χάρτλπουλ	Ην. Βασίλειο	53,8
Λονδίνο	Ην. Βασίλειο	53,3
Αλγκεθίρας	Ισπανία	52,6

12.4 Τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ε.Ε. σε εμπορεύματα για το 2006

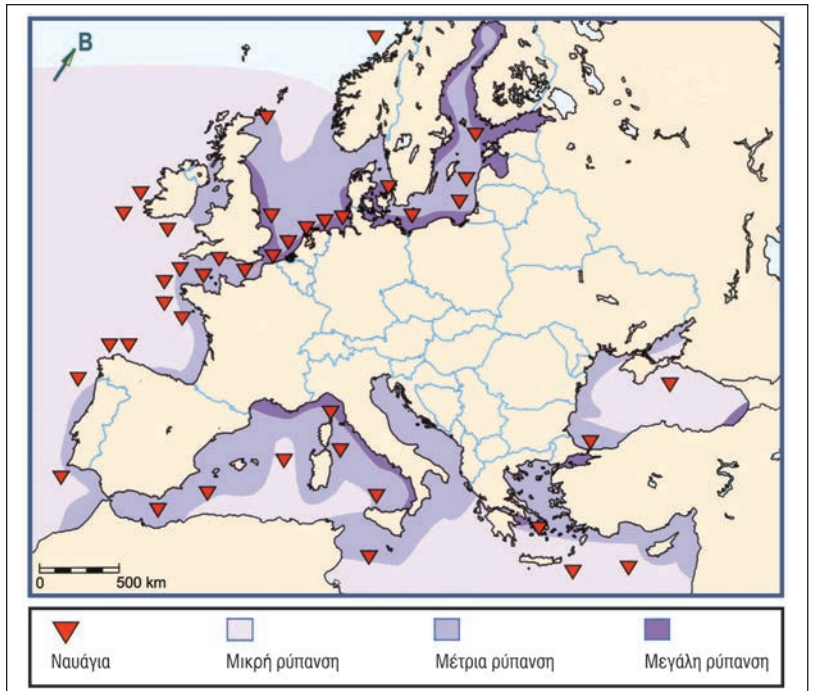
Λόγω του έντονου οριζώντιου διαμελισμού της Ευρώπης, σχεδόν το 30% του εδάφους της αποτελείται από χερσονήσους, το 7% του εδάφους της αποτελείται από νησιά, ενώ η ακτογραμμή της έχει το τεράστιο μήκος των 80.000 χιλιομέτρων περίπου. Αυτός ο διαμελισμός της ηπείρου, σε συνδυασμό με το γεγονός πως κανένα σημείο της δεν απέχει πάνω από 1.000 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, εξηγεί εύκολα γιατί από τις απαρχές της ιστορίας τους οι Ευρωπαίοι στράφηκαν προς το θαλάσσιο στοιχείο, αφού εξάλλου ελάχιστα ευρωπαϊκά κράτη δε βρέχονται από θάλασσα.

Έτσι, δεν είναι περίεργο που οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν σπουδαία ναυτική παράδοση (Έλληνες, Άγγλοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Νορβηγοί, Γερμανοί, παλαιότερα οι Βίκινγκς κ.ά.), ενώ πολλοί ήταν οι σπουδαίοι Ευρωπαίοι θαλασσοπόροι (Κολόμβος, Βάσκο ντα Γκάμα, Κουκ, Μαγγελάνος κ.ά.) την εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων (15ος-16ος αιώνες). Στη στενή σχέση των Ευρωπαίων με τη θάλασσα και στα ταξίδια τους στον κόσμο οφείλεται η διάδοση πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών στον πλανήτη.

Επειδή το θαλάσσιο εμπόριο είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο στην ήπειρο, μερικά από τα μεγαλύτερα λιμάνια του πλανήτη είναι ευρωπαϊκά. Το Ρότερνταμ είναι το πρώτο λιμάνι της Ευρώπης σε κίνηση εμπορευμάτων και τρίτο στον κόσμο, ενώ ο Πειραιάς είναι πολύ σημαντικό λιμάνι στη Μεσόγειο.

Ο ελληνικός, ο γερμανικός και ο νορβηγικός εμπορικός στόλος είναι οι τρεις πρώτοι στόλοι της Ευρώπης με κριτήριο την πλοιοκτησία. Η αλιεία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη ειδικά σε κράτη που βρίσκονται κοντά στον Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική (Ισλανδία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ά.), με σημαντικότερα αλιεύματα τη ρέγκα και τον βακαλάο. Η Βόρεια Θάλασσα διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, που αποτελούν σημαντική πηγή πλούτου για τα κράτη της περιοχής.

Η ρύπανση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως π.χ. τα ναυάγια των πετρελαιοφόρων που ρυπαίνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα με εκατοντάδες χιλιάδες τόνους πετρέλαιο) και η υπεραλίευση (που οδηγεί στον αφανισμό πολλά είδη θαλάσσιων πανίδας) είναι δύο από τους σημαντικότερους κινδύνους για τις θάλασσες που βρέχουν την Ευρώπη.



12.5 Χάρτης ρύπανσης και μεγάλων ναυαγίων πετρελαιοφόρων στις θάλασσες της Ευρώπης



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Ο Εύξεινος Πόντος και ο ελληνισμός

Ο Εύξεινος Πόντος (ή Μαύρη Θάλασσα) είναι εσωτερική θάλασσα, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, με μεγάλη στρατηγική σημασία. Τις ακτές του μοιράζονται η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Ρωσία και η Γεωργία.

Ένα φυσικό χαρακτηριστικό του Εύξεινου Πόντου είναι πως κάτω από τα 200 μέτρα βάθος δεν έχει να επιδείξει αξιοσημείωτη παρουσία ζωής εξαιτίας της ύπαρξης υδροθείου διαλυμένου στο νερό.

Η θάλασσα αυτή συνδέθηκε στενά με τον ελληνισμό από τα μυθικά ακόμη χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι η Αργοναυτική Εκστρατεία αφορά μια θαλάσσια περιπέτεια που διαδραματίστηκε στα νερά της.

Κατά τους ιστορικούς χρόνους οι Έλληνες αποίκισαν τα παράλια του Εύξεινου Πόντου από τον 8ο π.Χ. αιώνα, με πρωτοπόρους τους Μιλησίους και άλλους Ίωνες. Από τον 6ο π.Χ. αιώνα υπήρχαν ήδη δεκάδες αποικίες, που διατήρησαν τον καθαρά ελληνικό τους χαρακτήρα για πολλούς αιώνες. Πολλές από τις πόλεις αυτές φέρουν έως σήμερα τα αρχαία ελληνικά τους ονόματα: Οδησσός, Σεβαστούπολη, Μεσημβρία, Τραπεζούς, Κοτύωρα, Σινώπη κ.ά., ενώ μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (Ποντίων) οι ακμαίες οικονομικά ελληνικές παροικίες στην περιοχή είχαν μια πολύ αξιόλογη και αδιάκοπη ιστορική παρουσία.



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Στο κρυπτόλεξο είναι κρυμμένα πέντε από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια. Μπορείς να τα βρεις ψάχνοντας οριζόντια, κάθετα και διαγώνια;
2. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - α. Ο ελληνικός, ο ιταλικός και ο βρετανικός είναι οι τρεις πρώτοι εμπορικοί στόλοι της Ευρώπης, με κριτήριο την πλοιοκτησία.
 - β. Οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν σπουδαία ναυτική παράδοση.
 - γ. Σχεδόν τα μισά ευρωπαϊκά κράτη δε βρέχονται από θάλασσα.
 - δ. Οι σπουδαιότεροι θαλασσοπόροι την εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων ήταν Ευρωπαίοι.

Ρ	Ι	Κ	Ι	Λ	Κ	Σ	Π	Κ	Ω	Η
Ω	Ο	Π	Η	Χ	Ο	Φ	Σ	Α	Λ	Φ
Α	Α	Τ	Π	Α	Ω	Η	Α	Η	Ο	Κ
Η	Ι	Η	Ε	Β	Κ	Σ	Π	Κ	Ν	Ζ
Α	Μ	Π	Ε	Ρ	Γ	Κ	Ε	Ν	Δ	Ο
Ο	Λ	Ο	Η	Η	Ν	Φ	Ο	Ο	Ι	Σ
Π	Κ	Φ	Ω	Α	Λ	Τ	Σ	Κ	Ν	Κ
Λ	Α	Μ	Β	Ε	Ρ	Σ	Α	Ζ	Ο	Φ
Κ	Ω	Ι	Λ	Κ	Φ	Η	Ζ	Μ	Η	Ω



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας.
- Ποια είναι η σημασία τους για τους κατοίκους των χωρών της Βόρειας Ευρώπης.



Λέξεις-κλειδιά

αβαθείς θάλασσες • αλιεία • κοιτάσματα φυσικού αερίου • κοιτάσματα πετρελαίου • λιμάνια.



Συνεργάζομαι στην τάξη

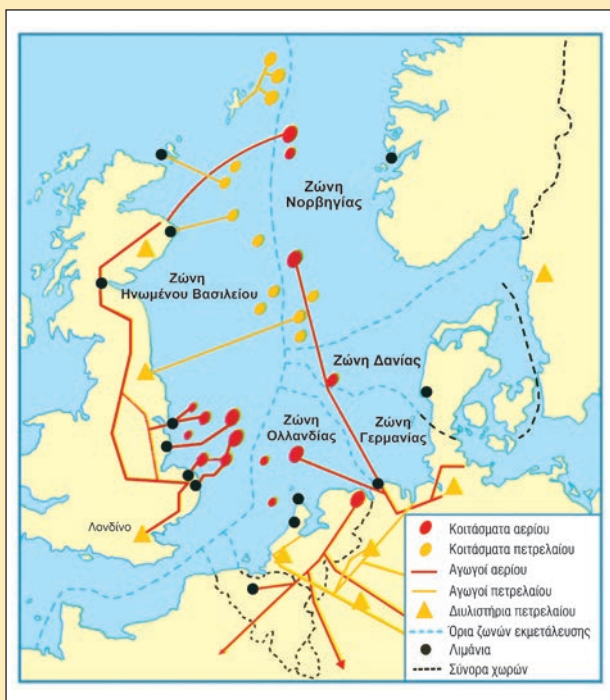
- Εργαστείτε ανά δύο. Με τη βοήθεια του χάρτη 13.1, εντοπίστε και σημειώστε παρακάτω τα κράτη που βρέχονται:
 - από τη Βόρεια Θάλασσα:
 - από τη Βαλτική Θάλασσα:
 - από τη Βόρεια και από τη Βαλτική Θάλασσα και βρίσκονται στην περιοχή συνάντησης των δύο θαλασσών:
- Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις ακόλουθες εργασίες.



13.1 Χάρτης Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας

1η εργασία:

- Παρατηρήστε την εικόνα 13.2. Ποιες χώρες εκμεταλλεύονται τα ενεργειακά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας;
- Μελετήστε τον πίνακα 12.4 και τον χάρτη 47.1. Πόσα από τα 10 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα;
- Συζητήστε στην ομάδα για τη σημασία της Βόρειας Θάλασσας στη ζωή των λαών που κατοικούν στα παράλια της.



13.2 Χάρτης εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας

2η εργασία:

- Παρατηρήστε τις εικόνες 13.3 και 13.4. Σχολιάστε τις συνθήκες ναυσιπλοΐας που επικρατούν τον χειμώνα στη Βαλτική, καθώς και τα προβλήματα που αυτές προκαλούν στις μεταφορές. Η Βόρεια Θάλασσα παγώνει τον χειμώνα; Απαντήστε με ένα «ναι» ή ένα «όχι».
 - Παρατηρήστε στον πολιτικό χάρτη της εικόνας 25.1 το γεωγραφικό πλάτος κάθε θάλασσας. Πιστεύετε ότι το γεωγραφικό πλάτος των δύο θαλασσών είναι περίπου ίδιο ή πολύ διαφορετικό;
 - Ποια από τις δύο θάλασσες είναι ανοιχτή, επικοινωνώντας με τον Ατλαντικό Ωκεανό, και ποια είναι κλειστή;
 - Παρατηρήστε στον γεωμορφολογικό χάρτη της εικόνας 16.1 τα ποτάμια που καταλήγουν στη Βαλτική Θάλασσα. Πιστεύετε ότι τα ποτάμια που καταλήγουν σ' αυτήν είναι πολλά ή λίγα;
 - Μπορείτε (συνδυάζοντας τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις β, γ και δ) να δώσετε μια εξήγηση γιατί μεγάλο μέρος της Βαλτικής παγώνει;
 - Συζητήστε στην ομάδα για τη σημασία της Βαλτικής Θάλασσας στη ζωή των λαών που κατοικούν στα παράλια της.
- Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα συμπεράσματα της εργασίας της.



Μελετώ στο σπίτι

Η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα είναι δύο θάλασσες του ευρωπαϊκού βορρά.

Η Βαλτική είναι κλειστή, αβαθής θάλασσα (με μέσο βάθος τα 60 μέτρα), που περιβάλλεται από τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Τα νερά της έχουν πολύ μικρή αλατότητα, γεγονός που οφείλεται στο ότι: α) σ' αυτήν καταλήγουν τα νερά πολλών ποταμών της περιοχής (Οντερ, Βιστούλας, Ντβίνα, πολλά σουηδικά και φινλανδικά μικρά ποτάμια κτλ.), β) η επικοινωνία της με τον Ατλαντικό Ωκεανό είναι περιορισμένη, αφού γίνεται μόνο μέσω δύο στενών πορθμών στα όρια της Δανίας και γ) βρίσκεται σε μεγάλο γεωγραφικό πλάτος, με αποτέλεσμα η εξάτμιση που προκαλεί ο ήλιος να είναι μικρή.

Η Βόρεια Θάλασσα είναι ανοικτή, αβαθής θάλασσα (με μέσο βάθος τα 100 μέτρα), η οποία προς τον βορρά οριοθετείται από τα νησιά Σέτλαντ. Ακτές σ' αυτή διαθέτουν η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Στη Βόρεια Θάλασσα καταλήγουν ποταμοί όπως ο Ρήνος, ο Έλβας, ο Τάμεσας κ.ά. Τα νερά της έχουν σχετικά υψηλή αλατότητα και είναι θερμότερα τον χειμώνα από αυτά της Βαλτικής (αν και οι δύο θάλασσες βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος) λόγω του ότι σ' αυτή φτάνει μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού το θερμό Ρεύμα του Κόλπου. Έτσι, τα νερά της Βόρειας Θάλασσας δεν παγώνουν τον χειμώνα, ενώ η Βόρεια Βαλτική παγώνει.

Τόσο η Βόρεια Θάλασσα όσο και η Βαλτική είναι θάλασσες με σημαντική επίδραση στη ζωή των Ευρωπαίων που κατοικούν στα παράλια τους.

Η σημασία της Βόρειας Θάλασσας για την οικονομία της Ευρώπης είναι πολύ μεγάλη. Τα κράτη που βρέχονται από αυτήν έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένη βιομηχανία. Στις ακτές της βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα λιμάνια σε παγκόσμιο επίπεδο (Ρότερνταμ, Αμβέρσα, Αμβούργο, Μπέργκεν κ.ά.), με αποτέλεσμα στα νερά της να παρατηρείται πυκνή κίνηση πλοίων. Η Βόρεια Θάλασσα είναι πλούσια σε αλιεύματα (ρέγκες, βακαλάοι, σκουμπριά κ.ά.), ενώ ο ισχυρότερος αλιευτικός στόλος της περιοχής είναι ο νορβηγικός. Η ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη δεκαετία του 1960 στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.

Η σημασία της Βαλτικής Θάλασσας για την οικονομία των χωρών τις οποίες περιβρέχει είναι μεγάλη. Είναι ο θαλάσσιος δρόμος που συνδέει τις σκανδιναβικές χώρες με τη βόρεια Ευρώπη. Για τις βαλτικές χώρες (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) και την Πολωνία αποτελεί τη μόνη διέξοδο τους στη θάλασσα. Στις ακτές της βρίσκονται πολλά και μεγάλα λιμάνια (Αγία Πετρούπολη, Ταλίν, Ρίγα, Γκντανσκ, Κίελο, Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη, Ελσίνκι κ.ά.).

Η Βαλτική επικοινωνεί με τη Λευκή Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο μέσω των πλωτών ποταμών της Ρωσίας και των διωρύγων που έχουν κατασκευαστεί.



13.3 Βαλτική Θάλασσα: ο Φινικός Κόλπος παγωμένος τον χειμώνα



13.4 Η Βόρεια Θάλασσα δεν παγώνει τον χειμώνα



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Βίκινγκς, οι θαλασσοπόροι από τον ευρωπαϊκό βορρά

Βίκινγκς ονομάζονταν κατά την περίοδο 800-1100 μ.Χ. οι Σκανδιναβοί που ταξίδευαν στις θάλασσες εξερευνώντας νέες περιοχές. Οι Βίκινγκς πραγματοποίησαν αρκετές πολεμικές επιχειρήσεις σχεδόν σε όλη την Ευρώπη κατά την περίοδο της ακμής τους και έφτασαν μέχρι την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και το Λαμπραντόρ.

Έτσι, δεν είναι περίεργο που ίχνη του πολιτισμού τους συναντώνται στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Δανία, στη Φινλανδία, στη βόρεια Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και στη Βόρεια Αμερική! Χρησιμοποιώντας τα ποτάμια της Ευρώπης οι Βίκινγκς έφτασαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, το Παρίσι και άλλες πόλεις, τις οποίες πολιορκήσαν, ενώ ίδρυσαν πόλεις όπως το Κίεβο, το Δουβλίνο κ.ά. Με τα κατακτητικά τους ταξίδια ωστόσο άνοιξαν εμπορικούς ποτάμιους και θαλάσσιους δρόμους που ένωσαν τη βόρεια Ευρώπη με την Ασία!

Εκτός από τη δράση τους ως θαλασσοπόρων, εμπόρων ή πολεμιστών, οι Βίκινγκς ανέπτυξαν δραστηριότητα και στις τέχνες. Αξιόλογα είναι τα καλλιτεχνήματά τους από ξύλο, ασήμι ή χρυσό, με χαρακτηριστικότερο μοτίβο της τέχνης τους τα ζώα (άλογα, δράκους κ.ά.).



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Σημείωσε δίπλα σε καθμία από τις παρακάτω χώρες τη θάλασσα από την οποία βρέχεται, χρησιμοποιώντας τα γράμματα (ΒΟ) για τις χώρες που βρέχονται από τη Βόρεια Θάλασσα και (ΒΑ) για εκείνες που βρέχονται από τη Βαλτική:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| α. Φινλανδία () | στ. Νορβηγία () |
| β. Ολλανδία () | ζ. Λετονία () |
| γ. Βέλγιο () | η. Ηνωμένο Βασίλειο () |
| δ. Εσθονία () | θ. Ρωσία () |
| ε. Γαλλία () | ι. Λιθουανία () |

2. Εξήγησε γιατί τα πιο σημαντικά λιμάνια της Ευρώπης βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου.



Λέξεις-κλειδιά

σημεία επικοινωνίας Μεσογείου • κλειστή θάλασσα • ελιά • μεσογειακό κλίμα • οριζόντιος διαμελισμός • μεσογειακά νησιά.



Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Συνεργαστείτε μεταξύ σας τα παιδιά κάθε θρανίου και «εξερευνήστε» τη Μεσόγειο, τη θάλασσα που βρέχει τις ακτές μας. Παρατηρήστε τον χάρτη 14.1 και προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
 - α. Ποια είναι τα σημεία επικοινωνίας της Μεσογείου με άλλες θάλασσες;
 - β. Ποιες είναι οι χερσόνησοι της Μεσογείου;
 - γ. Σε ποια περιοχή της Μεσογείου ο οριζόντιος διαμελισμός είναι πιο έντονος; Στον μεσογειακό βορρά ή στον μεσογειακό νότο;
 - δ. Ποια νησιά βρίσκονται στη Μεσόγειο και ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο;
 - ε. Παρατηρώντας τα βάθη της Μεσογείου, σε ποιες επιμέρους θαλάσσιες λεκάνες θα τη χωρίζατε;
2. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην τάξη τα ευρήματά της.



14.1 Η Μεσόγειος Θάλασσα



Μελετώ στο σπίτι

Στο σημείο του πλανήτη όπου συναντώνται η δυτική Ασία, η Βόρεια Αφρική και η νότια Ευρώπη βρίσκεται μια στενόμακρη λωρίδα θάλασσας. Είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που βρέχει τις ακτές της χώρας μας.

Παρατηρώντας τη Μεσόγειο στον χάρτη διαπιστώνουμε ότι αποτελεί μια σχεδόν κλειστή θάλασσα. Η επικοινωνία της με άλλες γειτονικές θάλασσες επιτυγχάνεται με τρία πολύ μικρά ανοίγματα. Τα δύο από αυτά είναι φυσικά (ο Πορθμός του Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό Ωκεανό και τα Στενά του Ελλησπόντου-Βοσπόρου στη Μαύρη Θάλασσα), ενώ το τρίτο άνοιγμα (η Διώρυγα του Σουέζ προς την Ερυθρά Θάλασσα) είναι ανθρώπινο έργο. Πρόκειται για μια σχετικά βαθιά θάλασσα, της οποίας το μέγιστο βάθος (περίπου 5.100 μέτρα) συναντάται στο νότιο Ιόνιο Πέλαγος, στα νησιά Οινούσες.

Στην περιοχή μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας η Μεσόγειος έχει πλάτος μόνο 120 χιλιόμετρα και βάθος μόλις 350 μέτρα, αν και τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά από το σημείο αυτό τα θαλάσσια βάθη είναι σημαντικά. Έτσι, η Μεσόγειος «διαιρείται» σε δύο μικρότερες θαλάσσιες λεκάνες, τη δυτική και την ανατολική Μεσόγειο.

Ο οριζόντιος διαμελισμός είναι εντονότερος στον μεσογειακό βορρά. Οι απόκρημνες ακτές εναλλάσσονται με ομαλές αμμουδιές, συνθέτοντας μια ατέλειωτη ποικιλία τοπίων. Εκτός αυτού, οι δύο μεγάλες χερσόνησοι του μεσογειακού βορρά (η Ελληνική και η Ιταλική), αλλά και πολλές μικρότερες, τα χιλιάδες μικρά και μεγάλα νησιά (κυρίως στο Αιγαίο και στις ακτές της Δαλματίας), καθώς και πλήθος θαλάσσιων κόλπων σχηματίζουν αρκετές μικρότερες θάλασσες και πελάγη. Αντίθετα, στις νότιες μεσογειακές ακτές ο οριζόντιος διαμελισμός είναι αρκετά πιο ήπιος. Παρόμοιες αντιθέσεις υπάρχουν φυσικά και στη βλάστηση, με το αφρικανικό και το ασιατικό τοπίο να είναι πιο άδενδρο.

Τα πέντε μεγαλύτερα μεσογειακά νησιά είναι, κατά σειρά, η Σικελία, η Σαρδηνία, η Κύπρος, η Κορσική και η Κρήτη.

Η Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα (βλ. Μάθημα 9), ενώ σ' αυτή συναντώνται τα μεγαλύτερα νφαιίστεια

της Ευρώπης (Αίτνα, Στρόμπολι, Βεζούβιος, Σαντορίνη κ.ά.).

Στην περιοχή της Μεσογείου επικρατεί ιδιαίτερος τύπος εύκρατου κλίματος, το μεσογειακό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες και ξηρά, ζεστά καλοκαίρια. Οι βροχές είναι λιγοστές και πέφτουν κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Φυτά όπως η ελιά, το αμπέλι, το σιτάρι, τα εσπεριδοειδή ευδοκούν σ' αυτόν τον τύπο κλίματος. Ειδικά η ελιά είναι το πιο χαρακτηριστικό μεσογειακό φυτό.

Η Μεσόγειος βρίσκεται κοντά στην τροπική ζώνη. Δέχεται τα νερά πολλών ποταμών (περίπου 500), ακόμη και του Νείλου, του μεγαλύτερου σε μήκος ποταμού του κόσμου, όμως η παροχή νερού όλων αυτών των ποταμών είναι πολύ μικρή. Μικρή είναι επίσης και η παροχή του νερού της βροχής, αφού οι βροχοπτώσεις στον μεσογειακό χώρο είναι λιγοστές και ανομοιόμορφα κατανεμημένες στη διάρκεια του χρόνου. Εξαιτίας όλων των παραπάνω, η εξάτμιση του θαλασσινού νερού στη Μεσόγειο είναι σημαντική και επομένως η αλατότητα της είναι αυξημένη. Ευτυχώς, η απώλεια νερού από τη μεσογειακή λεκάνη αναπληρώνεται από την εισροή θαλασσινού νερού από τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μαύρη Θάλασσα. Αν δε συνέβαινε αυτή η αναπλήρωση (π.χ. αν η Μεσόγειος ήταν εντελώς κλειστή θάλασσα), υπολογίζεται ότι σε 1.000 χρόνια από σήμερα η Μεσόγειος θα είχε ξεραθεί.



14.2 Το Γιβραλτάρ από δορυφόρο



14.3 Η Διώρυγα του Σουέζ από δορυφόρο



14.4 Βραχώδης ελληνική ακτή στο Ιόνιο Πέλαγος



14.5 Λιβύη: η έρημος Σαχάρα φτάνει έως τις ακτές της Μεσογείου



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Η ελιά

Η ελιά δεν ευδοκίμει σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη παρά μόνο στην παραλιακή ζώνη της Μεσογείου. Ήταν γνωστή από τους αρχαιότετους χρόνους στους μεσογειακούς λαούς και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αρχαία ελληνική τέχνη και στη μυθολογία, ενώ, σύμφωνα με την παράδοση, το πρώτο δέντρο ελιάς φυτεύτηκε από τη θεά Αθηνά στην Ακρόπολη.

Σε αρκετά μέρη του τόπου μας αιωνόβιες ελιές έχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνημεία της φύσης, όπως η ελιά της Καλαμάτας, η ελιά του Ναυπλίου, οι ελιές στη Δήμηνα Αργολίδας, οι ελιές στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας κ.ά., ενώ έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν μουσεία για την ελιά, όπως για παράδειγμα το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη ή το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Το σχήμα του φύλλου της ελιάς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό της δάδας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Η ελιά, τέλος, αποτελεί σύμβολο ειρήνης παγκοσμίως, ενώ η διατροφική της αξία είναι ανεκτίμητη – γι' αυτό τον λόγο άλλωστε θεωρείται και σύμβολο μακροβιότητας.



Αξιολογώ τι έμαθα

- Διάβασε τις προτάσεις που ακολουθούν και γράψε, στο τέλος κάθε πρότασης, την απάντηση που πιστεύεις ότι είναι σωστή.
 - Ο τύπος του κλίματος που επικρατεί στη Μεσόγειο.
 - Είναι το μεγαλύτερο μεσογειακό νησί.
 - Περιοχή στη Μεσόγειο όπου το άνοιγμα προς άλλη θάλασσα αποτελεί ανθρώπινο έργο.
 - Σ' αυτό το πέλαγος συναντάται το μεγαλύτερο βάθος της Μεσογείου.
- Η ακτή που εικονίζεται στη διπλανή φωτογραφία είναι πιθανότερο να ανήκει:
 - στον μεσογειακό βορρά ()
 - στον μεσογειακό νότο ()
 Αιτιολόγησε την επιλογή σου.





Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Για τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς της Μεσογείου.
- Για τις αλληλεπιδράσεις των μεσογειακών λαών και πολιτισμών.



Λέξεις-κλειδιά

- θαλάσσιος δρόμος • σταυροδρόμι ηπείρων • μεσογειακό πολιτισμό • αλληλεπίδραση λαών.

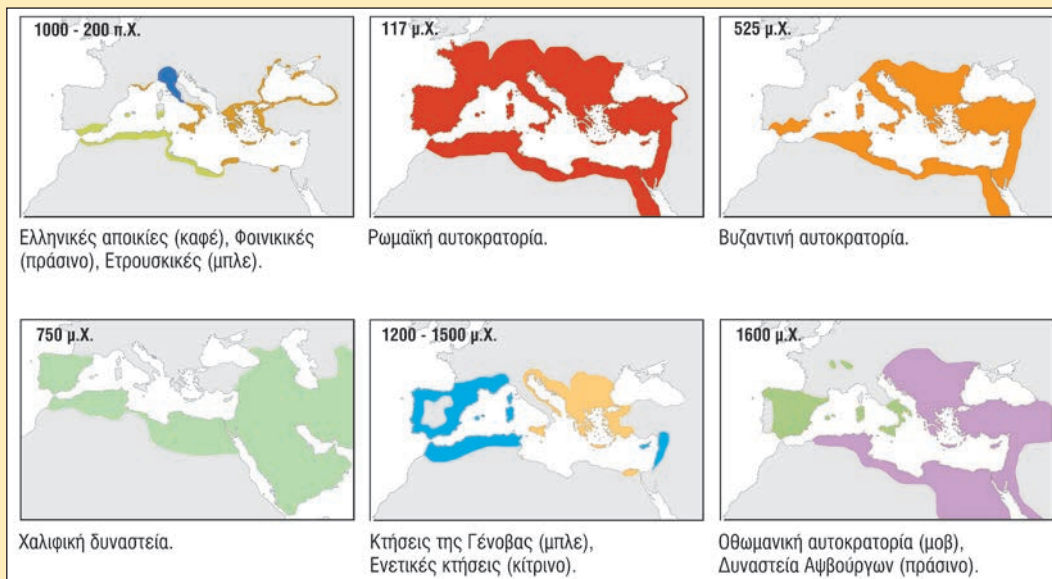


Συνεργάζομαι στην τάξη



15.1 Πολιτικός χάρτης της Μεσογείου

- Εργαστείτε ανά ομάδες και, με τη βοήθεια των παρακάτω υποδείξεων, γνωρίστε τους λαούς που κατοικούν στη Μεσόγειο:
 - Παρατηρήστε τον χάρτη 15.1 και μετρήστε τον αριθμό των μεσογειακών κρατών. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε σ' αυτά το Μονακό και τη Μάλτα.
 - Ακολουθήστε με το μολύβι σας την ακτογραμμή και κυκλώστε τα λιμάνια της Μεσογείου. Πού βρίσκονται τα περισσότερα, στον μεσογειακό βορρά ή στον νότο;
 - Παρατηρήστε την εικόνα 15.2 με χάρτες που απεικονίζουν τη Μεσόγειο σε διάφορες ιστορικές περιόδους και απαντήστε μο-νολεκτικά με ένα «ναι» ή ένα «όχι» αν η Μεσόγειος (ή μεγάλα τμήματά της) ήταν κάτω από την κυριαρχία ενός λαού σε διάφορες φάσεις της ιστορίας.
- Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα συμπεράσματά της.



15.2 Η Μεσόγειος στο πέρασμα του χρόνου

3. Εργαστείτε ανά ομάδες και προσπαθήστε να δώσετε απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Παρατηρήστε τις εικόνες 15.3 και 15.4. Χρησιμοποιώντας ένα μολύβι ενώστε μεταξύ τους τα σημεία όπου έχουν συμβεί ναυάγια πετρελαιοφόρων, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εικόνα 15.3. Οι γραμμές που σχηματίζετε ταιριάζουν με τις διαδρομές των πετρελαιοφόρων της εικόνας 15.4 ή όχι; Πώς ερμηνεύετε το συμπέρασμά σας;

.....

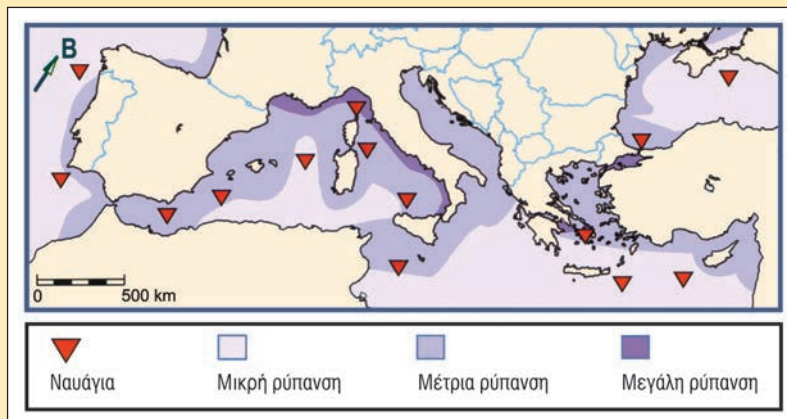
β. Παρατηρήστε τη χώρα μας στον ίδιο χάρτη. Βρίσκεται πάνω στους θαλάσσιους δρόμους των πετρελαιοφόρων; Θα μπορούσε να συμβεί στην περιοχή μας ένα ναυάγιο πετρελαιοφόρου;

.....

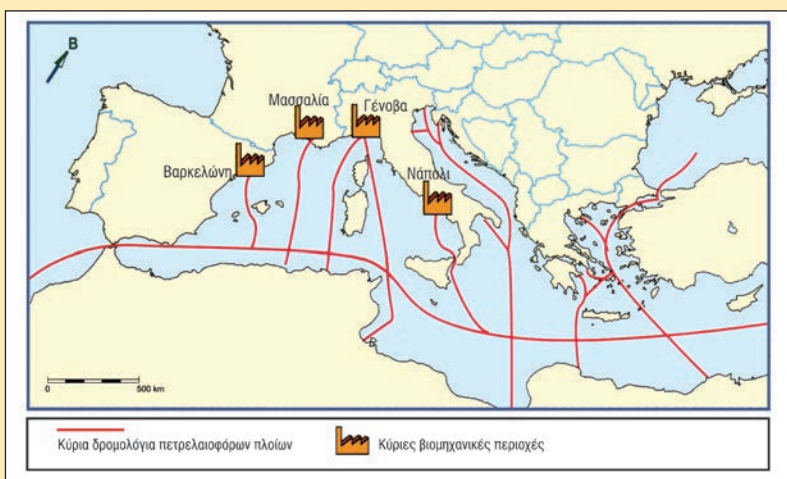
γ. Αν δώσατε θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, σκεφτείτε μία επίπτωση στην ελληνική οικονομία (αλιεία, τουρισμός κ.ά.) και μία επίπτωση στο περιβάλλον της χώρας μας από ένα τέτοιο ατύχημα.

.....

4. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.



15.3 Σημεία με ναυάγια πετρελαιοφόρων στη Μεσόγειο. Οι πιο έντονα χρωματισμένες ακτές φανερώνουν ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες.



15.4 Θαλάσσιοι δρόμοι πετρελαίου στη Μεσόγειο και σημαντικές βιομηχανικές περιοχές



Μελετώ στο σπίτι

Η Μεσόγειος έχει μικρή έκταση σε σχέση με άλλες θάλασσες της Γης. Επειδή όμως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σ' αυτήν εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν σπουδαίοι πολιτισμοί και σημαντικές θρησκείες, η θάλασσα αυτή θεωρείται η σπουδαιότερη για την ανθρώπινη ιστορία.

Στις μεσογειακές ακτές κατοικούν περισσότερα από 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο βορράς της Μεσογείου, που αποτελείται από ευρωπαϊκές χώρες, είναι περισσότερο αναπτυγμένος από τον νότο, που αποτελείται από ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Ωστόσο, παρά τις θρησκευτικές, οικονομικές, εθνολογικές διαφορές και ανεξάρτητα από την ήπειρο στην οποία βρίσκεται κάθε χώρα, κοινή είναι η αντίληψη στους μεσογειακούς λαούς πως τους ενώνουν πολλά, πως η Μεσόγειος είναι το κοινό τους σπίτι.

Σημαντικό οικονομικό πόρο για τους μεσογειακούς λαούς αποτελεί ο τουρισμός. Το γλυκό κλίμα, οι φυσικές ομορφιές, τα ιστορικά μνημεία, η φιλόξενη θάλασσα συμβάλλουν στο να κατακλύζουν τις μεσογειακές χώρες κάθε χρόνο πάνω από 150 εκατομμύρια τουρίστες, περίπου το 1/4 των τουριστών όλου του πλανήτη!

Από τα φυτικά είδη που καλλιεργούνται στις παραλιακές ζώνες της Μεσογείου όσα ξεχωρίζουν, χιλιάδες χρόνια τώρα, είναι η ελιά και το αμπέλι. Η Ισπανία, η Ιταλία και η χώρα μας είναι τρεις από τις μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές χώρες στον κόσμο.

Αν θα έπρεπε μέσα από τα πολλά χαρακτηριστικά της Μεσογείου να επιλέξουμε ένα, ανεπιφύλακτα αυτό θα ήταν οι θαλάσσιοι δρόμοι της. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στα νερά της έχουν πραγματοποιηθεί εκατομμύρια ταξίδια, από τις περιπλανήσεις του μυθικού Οδυσσέα έως τα ταξίδια των υπερσύγχρονων πετρελαιοφόρων, τα οποία, περνώντας από τη Διώρυγα του Σουέζ, μεταφέρουν αργό πετρέλαιο για διύλιση από τον Περσικό Κόλπο σε βιομηχανικές περιοχές της βόρειας Μεσογείου.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τη Μεσόγειο. Βιομηχανικά, γεωργικά, τουριστικά και οικιστικά λύματα καταλήγουν σ' αυτή, ρυπαίνοντάς την. Όσον αφορά την αλιεία, η υπεραλίευση έχει μειώσει δραματικά τους πληθυσμούς ψαριών της Μεσογείου, βάζοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη πολλών ειδών της θαλάσσιας πανίδας.

Κάθε μέρα χιλιάδες σκάφη (ανάμεσά τους πολλά πετρελαιοφόρα) ταξιδεύουν στα νερά της και η πιθανότητα να ναυαγήσει κάποια στιγμή ένα πετρελαιοφόρο αποτελεί εφιαλτικό σενάριο για όλες τις χώρες της περιοχής. Σήμερα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις αγωνίζονται για την επιβίωση της Μεσογείου ως μιας καθαρής και βιώσιμης μελλοντικά θάλασσας.

	Τα μεσογειακά κράτη
Ευρώπη	Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Σλοβενία.
Ασία	Ισραήλ, Λίβανος, Συρία, Τουρκία.
Αφρική	Αίγυπτος, Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία.

Η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο, έχει συνδέσει από την αρχή της ιστορίας της την ύπαρξή της μ' αυτή τη θάλασσα. Έλληνες ίδρυσαν αποικίες σε κάθε γωνιά της Μεσογείου, από το Γιβραλτάρ ως τα μικρασιατικά και τα αφρικανικά παράλια, φτάνοντας μέχρι τον Εύξεινο Πόντο.

Πόλεις που ιδρύθηκαν από Έλληνες είναι ακόμα και σήμερα σημαντικά οικονομικά κέντρα στην περιοχή, όπως η Μασσαλία, η Αλεξάνδρεια κ.ά. Η ελληνική γλώσσα ήταν για χιλιάδες χρόνια η διεθνής γλώσσα συνεννόησης στη Μεσόγειο, ενώ το ελληνικό αλφάβητο (εξέλιξη του φοινικικού) αποτέλεσε τη βάση για το λατινικό και το κυριλλικό αλφάβητο.

Εκτός από τον ελληνικό, πολλοί ακόμα πολιτισμοί αναπτύχθηκαν στη Μεσόγειο, όπως για παράδειγμα ο αιγυπτιακός, ο ρωμαϊκός κ.ά., ενώ σε πολλές περιόδους της ιστορίας η Μεσόγειος αποτέλεσε τμήμα της ίδιας επικράτειας (Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζάντιο, Άραβες κ.ά.).

Σήμερα τα νερά της βρέχουν τις ακτές 21 κρατών. Η Κύπρος και η Μάλτα είναι τα δύο νησιωτικά κράτη της Μεσογείου.

Κύπρος

Η Κύπρος βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί αδελφό κράτος της χώρας μας. Έχει έκταση 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 867.600 κατοίκους. Η Κύπρος έχει δύο επίσημες γλώσσες, την ελληνική και την τουρκική. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αποτελούν οι Ελληνοκύπριοι, ακολουθούν οι Τουρκοκύπριοι και άλλες εθνότητες, όπως για παράδειγμα οι Αρμένιοι.

Η Κύπρος κατοικήθηκε ήδη από το 8000 π.Χ. Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν εδώ γύρω στο 1400 π.Χ. και από τότε το νησί ανήκει πια στην ελληνική «οικογένεια». Στο πέρασμα των χρόνων στην Κύπρο βρέθηκαν Αιγύπτιοι, Πέρσες, ο Μέγας Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενετοί, Τούρκοι, Βρετανοί. Το 1960 έγινε ανεξάρτητο κράτος.

Στις 20 Ιουλίου 1974 τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Κύπρο και κατέλαβαν με τη βία το 40% περίπου του εδάφους της, το οποίο κατέχουν στρατιωτικά ως τις μέρες μας. Το 70% του τότε οικονομικού δυναμικού της χώρας περιήλθε στους εισβολείς, το 40% του ελληνοκυπριακού πληθυσμού εκδιώχθηκε και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τη χώρα τους, ενώ χιλιάδες άλλοι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή αγνοούνται ακόμη και σήμερα. Λόγω της τουρκικής εισβολής η Λευκωσία αποτελεί σήμερα τη μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που είναι χωρισμένη στα δύο.

Η οικονομία της Κύπρου στις μέρες μας είναι αρκετά αναπτυγμένη, με δυναμική την παρουσία του εμπορίου, της ναυτιλίας και του τουρισμού. Η Κύπρος από την 1η Μαΐου 2004 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την 1η Ιανουαρίου 2008 έχει ως νόμισμά της το ευρώ.

Γνωστοί Κύπριοι δημιουργοί είναι, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Τόκας και ο Μιχάλης Κακογιάννης.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Οι εμπορικές και οι πολιτιστικές σχέσεις των λαών της Μεσογείου στην αρχαιότητα

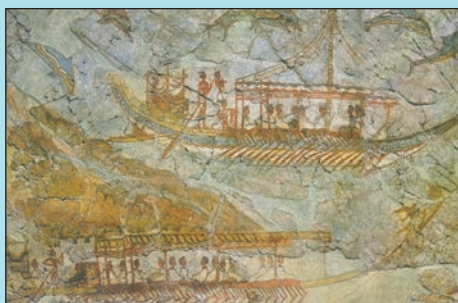
Τον Νοέμβριο του 1999 εγκαινιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και παρέμεινε ανοιχτή για έναν χρόνο, μέχρι τον Νοέμβριο του 2000, μια σπουδαία έκθεση με τίτλο: «Κρήτη-Αίγυπτος. Πολιτιστικοί δεσμοί τριών χιλιετιών». Σε μια έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων παρουσιάστηκαν 517 μοναδικής ιστορικής αξίας ευρήματα, που «αφηγούνται» τους στενούς πολιτιστικούς δεσμούς Κρήτης και Αιγύπτου ήδη από την πρωτομινωική εποχή, αρκετούς αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, δεσμούς που αναπτύχθηκαν χάρη στο θαλάσσιο εμπόριο που διεξαγόταν στα παράλια της Μεσογείου. Τα ευρήματα προέρχονταν από όλα τα μουσεία της Κρήτης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και επτά ξένα μουσεία της Ευρώπης και των Η.Π.Α. (Λούβρο, Βρετανικό, Μητροπολιτικό Νέας Υόρκης κ.ά.).



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Παρατήρησε τις διπλανές εικόνες και διάβασε τα σχόλιά τους. Πόσο παλιές είναι οι δραστηριότητες που εικονίζονται και πόσο χαρακτηριστικές για τη Μεσόγειο;
2. Σημείωσε δίπλα σε καθένα από τα παρακάτω μεσογειακά κράτη την ήπειρο στην οποία ανήκει, χρησιμοποιώντας τα γράμματα (ΑΦ) για την Αφρική, (ΑΣ) για την Ασία και (Ε) για την Ευρώπη:

- | | |
|-----------------|----------------|
| α. Ιταλία () | στ. Ισραήλ () |
| β. Αλγερία () | ζ. Ελλάδα () |
| γ. Συρία () | η. Τυνησία () |
| δ. Αίγυπτος () | θ. Μονακό () |
| ε. Μαρόκο () | ι. Μάλτα () |



Τοιχογραφία από τη Σαντορίνη 17 αιώνας π.Χ.
Απεικονίζεται εμπορική νηοπομπή.



Μελανόμορφο αρχαίο ελληνικό αγγείο του 6ου π.Χ. αιώνα.
Απεικονίζεται συγκομιδή ελιάς.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Τις ονομασίες των οροσειρών και των πεδιάδων της Ευρώπης.
- Για τη θέση των οροσειρών και των πεδιάδων της Ευρώπης.



Λέξεις-κλειδιά

Βουνό • όρος, οροσειρά • πεδιάδα • κλωρίδα • πανίδα.



Συνεργάζομαι στην τάξη

Εργαστείτε ανά ομάδες.

1. Με τη βοήθεια του γεωμορφολογικού (εικόνα 16.1) και του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης (εικόνα 25.1) μελετήστε τις ευρωπαϊκές οροσειρές και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τέσσερις οροσειρές της επιλογής σας, σύμφωνα με την υπόδειξη:

	Οροσειρά	Χώρες όπου εκτείνεται	Κατεύθυνση
1.	Ιούρας	Γαλλία, Ελβετία	B-N
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Παρατηρήστε στον γεωμορφολογικό χάρτη τις πεδιάδες της Ευρώπης, ψάξτε για ένα τουλάχιστον σημαντικό ποτάμι που διαρρέει κάθε πεδιάδα και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τέσσερις πεδιάδες της επιλογής σας, σύμφωνα με την υπόδειξη:

	Πεδιάδα	Χώρες όπου εκτείνεται	Ποτάμι που τη διαρρέει
1.	Πάδου	Ιταλία	Πάδος
2.			
3.			
4.			
5.			

3. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.



Μελετώ στο σπίτι

Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή και δεν έχει ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο. Κατά τα δύο τρίτα αποτελείται από πεδινές εκτάσεις, ενώ μόνο το ένα τρίτο της είναι ορεινό. Έτσι, από όλες τις ηπείρους έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας (μόλις 300 μέτρα). Παρατηρώντας τον γεωμορφολογικό χάρτη μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η Ευρώπη αποτελείται από έναν κύριο ηπειρωτικό κορμό (πεδινό κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, με κάποιες χαρακτηριστικές οροσειρές), ο οποίος στα βόρεια, στα δυτικά και στα νότια καταλήγει σε χερσονήσους, κυρίως ορεινές. Οι Άλπεις, με τα παρακλάδια τους στην Ιβηρική, την Ιταλική και τη Βαλκανική Χερσόνησο, αποτελούν τον κύριο ορεινό όγκο της ηπείρου.

Με κριτήριο τη γεωμορφολογία μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιοχές της Ευρώπης:

- τη βόρεια και την κεντροδυτική, με τα μέτρα σε ύψος και διαβρωμένα βουνά, τα οποία περιβάλλονται στα νότιά τους από εκτεταμένες πεδιάδες (π.χ. Νορβηγία)·
- την κεντρική και την ανατολική με τις απέραντες πεδιάδες (π.χ. Ρωσία)·
- τη νότια, όπου το τοπίο είναι άγριο, με ορεινούς όγκους που φτάνουν πολύ κοντά στη θάλασσα και με ελάχιστες πεδινές εκτάσεις (π.χ. Ιταλία). Στην περιοχή αυτή εντάσσεται και η χώρα μας.





Οι ευρωπαϊκές οροσειρές

α. Οροσειρές στον κεντρικό κορμό της Ευρώπης

Αν ξεκινήσουμε από τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Ασία, θα εντοπίσουμε την **οροσειρά του Καυκάσου**, που βρίσκεται ανάμεσα στην Κασπία Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο. Είναι το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, αν και ορισμένοι γεωγράφοι θεωρούν ότι ανήκει περισσότερο στην Ασία. Με κορυφή το Ελμπρούζ (υψόμετρο 5.642 μέτρα), έχει κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και αποτελείται από μια αλυσίδα οροσειρών.

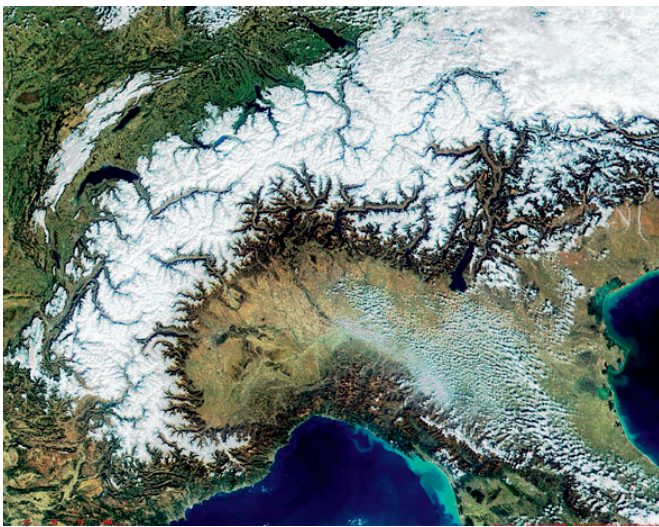
Η ομορφιά του Καυκάσου υμνήθηκε από τους λαούς που ζουν εκεί. Περισσότερες από 40 γλώσσες μιλιούνται στην περιοχή από μια μεγάλη ποικιλία εθνοτήτων. Οι χώρες του Καυκάσου κατέχουν μια στρατηγικής σημασίας θέση στον κόσμο, διότι βρίσκονται σε μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο, ενώ μέσα από το έδαφός τους περνούν αγωγοί που μεταφέρουν το πολύτιμο καύσιμο από τις ακτές της Κασπίας στις βιομηχανικές χώρες. Στον Καύκασο, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Δίας έδεσε σε πάσσαλο τον Προμηθέα, επειδή αυτός έκλεψε από τους θεούς και χάρισε στους ανθρώπους τη φωτιά.

Βορειότερα και ανατολικά του Καυκάσου βρίσκονται τα **Ουράλια Όρη**, που έχουν κατεύθυνση Β-Ν και αποτελούν το φυσικό σύνορο της ευρωπαϊκής ηπείρου με την Ασία. Το μήκος της οροσειράς φτάνει τα 2.500 χιλιόμετρα από τις στέπες κατά μήκος των συνόρων του Καζακστάν μέχρι τις ακτές του Αρκτικού Ωκεανού. Είναι μια χαμηλή οροσειρά (μέγιστο υψόμετρο 1.895 μέτρα) εξαιτίας της μεγάλης διάβρωσης που υπέστη, αφού σχηματίστηκε κατά τον Παλαιοζωικό Αιώνα. Η διάβρωση που έχει υποστεί η οροσειρά αποκάλυψε πολύτιμα μέταλλα και ορυκτά (τοπάζι, βήρυλλο, χρυσό, πλατίνα, άνθρακα, νικέλιο, σίδηρο κ.ά.).

Κεντροδυτικά βρίσκεται το πιο μεγάλο σύστημα οροσειρών της Ευρώπης, οι **Άλπεις**, οι οποίες έχουν κατεύθυνση Δ-Α και εκτείνονται στις χώρες: Ελβετία, Λιχτενστάιν, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία και Κροατία. Η ψηλότερη κορυφή είναι το Λευκό Όρος ή Μοντ Μπλαν (4.810 μέτρα) στα σύνορα Γαλλίας-Ιταλίας, ενώ γνωστές ψηλές κορυφές είναι, μεταξύ άλλων, η Μόντε Ρόζα (4.633 μέτρα) και το Μάτερχορν (4.478 μέτρα). Οι Άλπεις χωρίζονται στις δυτικές, στις κεντρικές και στις ανατολικές. Οι δυτικές αποτελούνται από ψηλότερα βουνά, που γίνονται χαμηλότερα προς τα ανατολικά.

Στο κέντρο περίπου της Ευρώπης βρίσκεται η **οροσειρά των Καρπαθίων**. Αποτελεί την ανατολική πτέρυγα των μεγάλων κεντρικών οροσειρών της ηπείρου και σχηματίζει ένα τόξο μήκους 1.500 χιλιομέτρων και πλάτους 12 έως 500 χιλιομέτρων κατά μήκος των χωρών: Σλοβακίας, Πολωνίας, Ουκρανίας και Ρουμανίας. Μετά τις Άλπεις, από τις οποίες χωρίζονται με τον ποταμό Δούναβη, τα Καρπάθια είναι το πιο εκτεταμένο σύστημα οροσειρών στην Ευρώπη, με ύψος σχετικά μικρό (μέγιστο υψόμετρο 2.655 μέτρα). Εξαιτίας του χαμηλού ύψους και της γεωγραφικής θέσης τους δεν έχουν παγετώνες ούτε αιώνια χιόνια. Τα Καρπάθια είναι ένα σύστημα παράλληλων οροσειρών με μορφή ημικυκλίου, που περιβάλλεται από σημαντικές πεδιάδες (Παννονικό Λεκανοπέδιο, πεδιάδα της Ρουμανίας, πεδιάδα της Ουκρανίας).

Η **οροσειρά του Ιούρα** βρίσκεται στο κεντροδυτικό τμήμα της ηπείρου, έχει κατεύθυνση Β-Ν και εκτείνεται στη Γαλλία, την Ελβετία και τη Γερμανία. Το μέγιστο υψόμετρό της είναι 1.718 μέτρα.



16.2 Οι Άλπεις από δορυφόρο



16.3 Άλπεις: το Λευκό Όρος

β. Οροσειρές στις χερσονήσους της Ευρώπης

Νοτιοδυτικά, η **οροσειρά των Πυρηναίων** είναι το φυσικό σύνορο της Ιβηρικής Χερσονήσου με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεί επίσης το σύνορο Ισπανίας-Γαλλίας ήδη από το 1659. Εκτός από φυσικό και πολιτικό σύνορο, η οροσειρά είναι επίσης κλιματικό σύνορο, αφού η βόρεια πλευρά δέχεται πολλές βροχές από τον Ατλαντικό, ενώ η νότια δέχεται ελάχιστες, ως μεσογειακή περιοχή που είναι. Οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν νωρίς στην περιοχή, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, όπως δείχνουν οι σπηλαιογραφίες στην Αλταμίρα και στο Ορινάκ. Η αλυσίδα των βουνών είναι σχεδόν ευθεία, με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ

από τον Βισκαϊκό Κόλπο έως τη Μεσόγειο, και έχει χαμηλό ύψος σε σχέση με τις Άλπεις (μέγιστο υψόμετρο 3.404 μέτρα). Τα **Κανταβρικά Όρη** (μέγιστο υψόμετρο 2.678 μέτρα) είναι η δυτική προέκταση των Πυρηναίων. Αν και στο παρελθόν τα Πυρηναία είχαν παγετώνες, σήμερα δεν έχουν.

Τα **Απέννινα** είναι η οροσειρά-ραχοκοκαλιά της Ιταλικής Χερσονήσου. Ανήκουν στην Αλπική Πτύχωση, έχουν κατεύθυνση Β-Ν, μέγιστο υψόμετρο 2.915 μέτρα και μήκος 1.300 περίπου χιλιόμετρα.

Οι **Σκανδιναβικές Άλπεις** είναι πανάρχαια βουνά και γι' αυτό τον λόγο, αν και έχουν μέγιστο υψόμετρο 2.469 μέτρα, γενικά είναι χαμηλά. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και έχουν κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Στα δυτικά σχηματίζουν τα περίφημα νορβηγικά φιόρδ, ενώ χαμηλώνουν προς τα ανατολικά. Το μεγάλο γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκονται και η γειτνίασή τους με τον ωκεανό δίνουν βροχές, χιόνια και παγετώνες. Τα Απαλάχια Όρη στις Η.Π.Α. αποτελούν συνέχεια των Σκανδιναβικών Άλπεων.

Οι **Δειναρικές Άλπεις**, με μέγιστο ύψος 2.522 μέτρα στην κορυφή Ντούρμιτορ, είναι ο νότιος κλάδος των μεγάλων οροσειρών της κεντρικής Ευρώπης και καταλαμβάνουν όλη τη δυτική ακτή της Βαλκανικής Χερσονήσου. Με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και μήκος 645 χιλιόμετρα, αποτελούνται από παράλληλες σειρές βουνών, ενώ διασχίζουν τις χώρες: Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία.

Ο **Αίμος** (ο οποίος στα τουρκικά λέγεται Μπαλκάν) έχει μέγιστο υψόμετρο 2.376 μέτρα και έδωσε το όνομά του στα Βαλκάνια. Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου και είναι η οροσειρά που κυριαρχεί στο ανάγλυφο της Βουλγαρίας.



16.4 Τοπίο στη ρωσική πεδιάδα

Οι πεδιάδες της Ευρώπης

Η Ευρώπη έχει δύο μεγάλες πεδιάδες, οι οποίες δε χωρίζονται από κάποια οροσειρά ή άλλο φυσικό σύνορο: τη **Βορειοευρωπαϊκή** και τη **ρωσική πεδιάδα**.

Η **Βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα** ορίζεται από τις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού στα δυτικά, από τη Βαλτική Θάλασσα στα βόρεια και από την οροσειρά των Άλπεων στα νότια. Εκτείνεται στις χώρες που βρίσκονται σ' αυτή τη ζώνη, όπως Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Δανία, Πολωνία κ.ά., ενώ φτάνει μαζί με τη **ρωσική πεδιάδα** (η οποία εκτείνεται κυρίως στη Ρωσία και την Ουκρανία) μέχρι τα Ουράλια Όρη στα ανατολικά, τον Αρκτικό Ωκεανό στα βορειοανατολικά και τις θάλασσες Μαύρη και Κασπία στα νοτιοανατολικά. Τμήμα της βορειοευρωπαϊκής πεδιάδας είναι και οι πεδινές περιοχές της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Ανάμεσα στα Καρπάθια και τις Δειναρικές Άλπεις βρίσκεται το Παννονικό Λεκανοπέδιο, μια αρκετά μεγάλη και σημαντική πεδιάδα. Στη Ρουμανία υπάρχει η πεδιάδα της Βλαχίας και στη βόρεια Ιταλία η σχετικά στενή πεδιάδα του ποταμού Πάδου, ενώ στη νότια Ευρώπη υπάρχουν σε αρκετές περιοχές πεδιάδες και κοιλάδες, που όμως είναι μικρές.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Αλπική χλωρίδα και πανίδα

Τα ψηλά βουνά της Ευρώπης αποτελούν πολύτιμους βιότοπους για μεγάλο αριθμό φυτών και ζώων. Ενδεικτικά, στο τοπίο των Άλπεων μέχρι τα 1.500 μέτρα κυριαρχούν οι καλλιέργειες και τα φυλλοβόλα δέντρα. Πιο ψηλά υπάρχουν δάση κωνοφόρων (π.χ. έλατα), ενώ πάνω από τα 2.000 και έως τα 3.000 μέτρα η βλάστηση είναι χαμηλή και κυριαρχούν τα βοσκοτόπια, που προσφέρουν τροφή στα πρόβατα τα καλοκαίρια. Την άνοιξη τα λιβάδια των μεγάλων αλπικών υψομέτρων πλημμυρίζουν από λουλούδια όπως το εντελβέις (σύμβολο της Ελβετίας, με άνθη σε σχήμα αστεριού), το αλπικό ρόδο, η γεντιανή κ.ά. Ζώα που ζουν στις αλπικές περιοχές είναι ο αλπικός ίβηκας (είδος αγριοκάτσικου), το σαμουά (είδος αντιλόπης), η μαρμότα, ο λαγός, ο χρυσαστός, ο ευρωπαϊκός λίγκας κ.ά. Πάνω από τα 3.000 μέτρα οι λειχήνες και τα βρύα κυριαρχούν στο βραχώδες έδαφος, ενώ πιο ψηλά υπάρχουν παγετώνες και χιονοσκεπείς βουνοκορφές. Η Ελβετία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία έχουν συνυπογράψει τη Συνθήκη των Άλπεων για την προστασία του αλπικού περιβάλλοντος από τις βλαβερές συνέπειες του τουρισμού και των μηχανοκίνητων μεταφορών.



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Ποιες είναι οι τρεις περιοχές στις οποίες μπορούμε να χωρίσουμε την Ευρώπη με κριτήριο τη γεωμορφολογία της;
2. Ανάφερε τα ονόματα: α) πέντε κρατών που βρίσκονται στη βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα και β) πέντε οροσειρών που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές χερσονήσους.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Για τις «υπηρεσίες» που προσφέρουν στους κατοίκους της Ευρώπης τα βουνά και οι πεδιάδες.
- Για τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαβίωση σε ορεινές περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου.
- Για την επίδραση του αναγλύφου στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών.



Λέξεις-κλειδιά

- χειμερινός τουρισμός • δυσκολίες διαβίωσης • αγροτικές καλλιέργειες • σήραγγες.

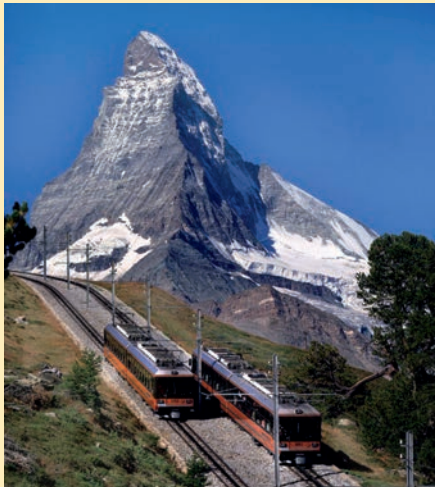


Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις ακόλουθες εργασίες.



17.1 Χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία



17.2 Άλπεις: σιδηροδρομική γραμμή στους πρόποδες του Μάτερχορν



17.3 Καλλιέργειες σε γερμανική πεδιάδα



17.4 Σιδηροδρομική γραμμή στην πεδινή Γαλλία

1η εργασία:

- α. Παρατηρήστε τη φωτογραφία 17.1. Συζητήστε στην ομάδα και σημειώστε παρακάτω τις «υπηρεσίες» και τα αγαθά (προϊόντα) που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά βουνά στον άνθρωπο (π.χ. αναψυχή, ξυλεία).

.....

- β. Παρατηρήστε τη φωτογραφία 17.2, στην οποία εικονίζεται σιδηροδρομική γραμμή στις Άλπεις. Σχολιάστε και σημειώστε στη συνέχεια τις δυσκολίες που μπορεί να είχε η κατασκευή της, σε σχέση κυρίως με το ανάγλυφο της περιοχής.

.....

- 2η εργασία: Παρατηρήστε τις φωτογραφίες 17.3 και 17.4. Συζητήστε στην ομάδα και σημειώστε παρακάτω τις «υπηρεσίες» και τα αγαθά (προϊόντα) που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές πεδιάδες στον άνθρωπο (π.χ. ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης, σιτηρά).

.....

2. Μία ομάδα για κάθε εργασία να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.
3. Στον πίνακα καταγράφονται πληροφορίες για δύο ευρωπαϊκές χώρες που αφορούν το έτος 2006. Από αυτές η Ελβετία είναι η πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης, ενώ, αντίθετα, η Πολωνία είναι πολύ πεδινή. Βρείτε στον γεωμορφολογικό (εικόνα 16.1) και στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης (εικόνα 25.1) τις δύο χώρες. Διαβάστε στο «Επεκτείνω τις γνώσεις μου» του Μαθήματος 37 πώς ορίζεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Μελετήστε ανά δύο τα παιδιά κάθε θρανίου τα στοιχεία του πίνακα και απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:

- α. Ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη έκταση;
.....
- β. Ποια χώρα έχει τον περισσότερο πληθυσμό;
.....
- γ. Σε ποια χώρα οι άνθρωποι ζουν περισσότερο;
.....
- δ. Ποια χώρα έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.;
.....
- ε. Σε ποια χώρα οι ευρεσιτεχνίες είναι περισσότερες;
.....
- στ. Ποια χώρα έχει πυκνότερο οδικό δίκτυο;
.....
- ζ. Η χώρα που επιλέξατε στις ερωτήσεις γ, δ, ε και στ είναι πεδινή ή ορεινή;
.....
- η. Ύστερα από όλες τις πληροφορίες που χειριστήκατε και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε, πόσο καθοριστικά πιστεύετε ότι επιδρά στις μέρες μας το ανάγλυφο στην ανάπτυξη μιας χώρας;
.....

Χώρα	Ελβετία	Πολωνία
Έκταση σε τετρ. χλμ.	39.988	312.685
Πληθυσμός σε εκατ. κατοίκους	7,5	38,1
Πρωτεύουσα	Βέρνη	Βαρσοβία
Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. (σε \$ Η.Π.Α.)	39.800	16.200
Δαπάνες για την παιδεία (% Α.Ε.Π.)	4,9	5
Ποσοστό πληθυσμού μέχρι 14 ετών	16	17
Προσδόκιμο όριο ζωής	79,1	74,5
Αριθμός ευρεσιτεχνιών	1371	1045
Πυκνότητα οδικού δικτύου (χλμ. δρόμων/τετρ. χλμ. έκτασης)	1,7	1,2
Ιδιότητα αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους	493	259

4. Μια δυάδα παιδιών να παρουσιάσει στην τάξη τις απαντήσεις της στις παραπάνω ερωτήσεις και τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις. Κατόπιν συζητήστε όλοι μαζί για την επίδραση του αναγλύφου στις μέρες μας στην ανάπτυξη μιας χώρας.



Μελετώ στο σπίτι

Τα ευρωπαϊκά βουνά προσφέρουν πολλά αγαθά και «υπηρεσίες» στον άνθρωπο. Κάποια είδη δέντρων που ευδοκιμούν στα κατάφυτα βουνά προσφέρουν την ξυλεία τους, η οποία αξιοποιείται πρακτικά σε πολλές περιπτώσεις. Από τα κωνοφόρα όπως τα πεύκα ή τα έλατα παράγεται το ρετσίνι, ενώ άλλα δέντρα όπως οι καστανιές ή οι καρυδιές προσφέρουν στον άνθρωπο τους θεραπευτικούς καρπούς τους.

Τα ποτάμια που κατεβαίνουν ορμητικά από τα βουνά κινούν γεννήτριες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, καλύπτει όλες σχεδόν τις ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια από υδροηλεκτρικά φράγματα, ενώ μεγάλο μέρος των αναγκών τους καλύπτουν επίσης από υδροηλεκτρικά έργα η Ελβετία και η Αυστρία.

Στα ορεινά βοσκοτόπια εκτρέφεται πλήθος προβάτων, κατσικιών και αγελάδων, από τα οποία παράγεται μεγάλη ποικιλία ποιοτικών τυροκομικών προϊόντων.

Πετρώματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, στην οδοποιία, στην τέχνη (π.χ. το μάρμαρο), όπως επίσης μεταλλεύματα και πολύτιμα μέταλλα εξορύσσονται σε αρκετά βουνά της Ευρώπης.

Η αναψυχή και η άθληση, με όλα τα θετικά αποτελέσματά τους για τη σωματική και την ψυχική υγεία του ανθρώπου, είναι «υπηρεσίες» που παρέχονται απλόχερα από τα βουνά στους ανθρώπους. Η πεζοπορία και η ορειβασία προσφέρουν στον άνθρωπο, παράλληλα με την άσκηση, την απόλαυση της ομορφιάς του βουνού, την ψυχική ηρεμία και τη σωματική ευεξία. Η «βιομηχανία» του χειμερινού τουρισμού (χιονοδρομικά κέντρα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα ειδικού εξοπλισμού, εκπαιδευτές κτλ.) στηρίζει σήμερα χιλιάδες οικογένειες στις ορεινές ευρωπαϊκές περιοχές. Ο χειμερινός τουρισμός είναι πολύ σημαντική πηγή εσόδων για τις χώρες των Άλπεων, όπου κάθε χειμώνα συρρέουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι επισκέπτες, προκειμένου να κάνουν σκι, να απολαύσουν το χιονισμένο ορεινό τοπίο και να γευτούν τοπικά φαγητά. Ωστόσο, η αλλαγή του κλίματος και η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλούν τον χειμερινό τουρισμό, τον τουρισμό του χιονιού, καθώς αναμένεται στο μέλλον να χιονίζει λιγότερο και αραιότερα.

Συχνά οι οροσειρές καθορίζουν το κλίμα των περιοχών που βρίσκονται από τις δύο πλευρές τους. Τα σύννεφα που κατευθύνονται από τη θάλασσα προς τα βουνά αφήνουν από τη μία πλευρά της οροσειράς το μεγαλύτερο φορτίο νερού που κουβαλούν, ενώ από την άλλη πλευρά περνούν λιγότερο πλούσια σε νερό σύννεφα. Μπορεί επίσης η οροσειρά να εμποδίζει τους δυνατούς ανέμους να περνούν από την άλλη πλευρά.

Τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης, όπως ο Δούναβης, ο Ρήνος, ο Λίγηρας, ο Σηκουάνας, ο Έλβας, ο Βιστούλας κ.ά., τροφοδοτούνται με νερό από τις ορεινές περιοχές. Στις ορεινές λίμνες αναπτύσσεται ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυσιπλοΐα για αναψυχή.

Ωστόσο, οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Ευρώπης δεν αποκομίζουν μόνο οφέλη από τη ζωή τους εκεί. Έχουν να αντιμετωπίσουν και πολλά προβλήματα, τα οποία οφείλονται στη δυσκολία κατασκευής οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων εξαιτίας του αναγλύφου, στις αντίξοες κλιματικές συνθήκες, στις κατολισθήσεις, στις χιονοστιβάδες, στην καταστροφή δρόμων και υποδομών από ορμητικούς χειμάρρους. Επιπλέον, οι σεισμοί είναι πιο συχνοί στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης παρά στις πεδινές.

Οι οροσειρές δυσκολεύουν την επικοινωνία των ανθρώπων που βρίσκονται από τις δύο πλευρές τους και τους υποχρεώνουν να κατασκευάζουν σήραγγες και ορεινούς δρόμους με σημαντικό κόστος κατασκευής, προκειμένου να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν εμπορεύματα. Για παράδειγμα, στις Άλπεις έχει κατασκευαστεί πλήθος μεγάλων σιδηροδρομικών σιδηροδρομικών (Λευκού Όρους, Μεγάλου Αγίου Βερνάρδου, Σεμπλόν κ.ά.) που δεν κλείνουν ούτε τον χειμώνα.

Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις ορεινές περιοχές, στις πεδιάδες τα πράγματα είναι πιο απλά και πιο εύκολα για τους ανθρώπους. Στις πεδιάδες συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών, αφού εκεί υπάρχει περισσότερος χώρος για να αναπτυχθούν οι οικισμοί και οι πόλεις. Στις πεδιάδες επίσης βρίσκονται οι μεγάλες εκτάσεις για γεωργικές καλλιέργειες ή για κτηνοτροφία, καθώς και ήρεμα ποτάμια που μπορεί να τα αξιοποιήσει κανείς για μεταφορές, ενώ το κόστος κατασκευής οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων είναι σχετικά χαμηλό.

Είναι επίσης γνωστό ότι στις μεγάλες πεδινές περιοχές της Ευρώπης οι σεισμοί είναι πολύ πιο σπάνιοι σε σχέση με τις ορεινές περιοχές και το κλίμα είναι πιο ήπιο σε σχέση με ορεινά σημεία του ίδιου γεωγραφικού πλάτους. Οι πεδινές περιοχές είναι, κατά κανόνα, ανοιχτές στη θάλασσα και το κλίμα τους επηρεάζεται από αυτή σε αρκετό βάθος.

Σε παλαιότερες εποχές το ανάγλυφο ήταν καθοριστικό για την ανάπτυξη μιας περιοχής ή μιας χώρας της Ευρώπης. Αυτό συνέβαινε επειδή οι κοινωνίες ήταν οργανωμένες με βάση την αγροτική οικονομία, στην οποία οι πεδινές εκτάσεις είναι πολύτιμες για καλλιέργειες ή για βοσκή. Στις μέρες μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η τεχνολογική πρόοδος, η ύπαρξη ορυκτών και μεταλλευμάτων, ο τουρισμός είναι μερικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την οικονομική παρουσία μιας χώρας στη διεθνή σκηνή, και έτσι το ανάγλυφο είναι πια ένας μόνο από αυτούς τους παράγοντες. Δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο ορεινές χώρες της ηπείρου μας να είναι πολύ πλούσιες και οικονομικά αναπτυγμένες, ενώ πεδινές χώρες να υπολείπονται λόγω διάφορων συνθηκών (πολιτικών, κοινωνικών κ.ά.) που προκάλεσαν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους.



Ταξιδεύω στις χώρες της Ευρώπης

Ελβετία

Η Ελβετία βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη. Δε βρέχεται από θάλασσα και είναι η πιο ορεινή ευρωπαϊκή χώρα. Η έκτασή της είναι 3 φορές μικρότερη από αυτήν της Ελλάδας, ο πληθυσμός της όμως είναι παραπλήσιος, με αποτέλεσμα, αν και πολύ ορεινή, να είναι πιο πυκνοκατοικημένη από τη χώρα μας. Στο ανάγλυφό της κυριαρχούν οι Άλπεις, αφού η οροσειρά καλύπτει το 70% του εδάφους της. Το κλίμα της είναι εύκρατο, αλλά παρουσιάζει κατά τόπους διαφορές ανάλογα με το υψόμετρο. Η Ελβετία, λόγω του κλίματος και των παγετώνων της, είναι η χώρα από την οποία ξεκινά η ροή αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Επίσης, στο έδαφός της συναντώνται πολλές μικρές και μεγάλες (παγετωνικής προέλευσης) λίμνες.

Η Ελβετία, που δεν αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια ειρηνική και πλούσια χώρα, με πολύ υψηλό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Η ελβετική οικονομία στηρίζεται στην παροχή υπηρεσιών, στην κατασκευαστική βιομηχανία, στη γεωργία και στον χειμερινό τουρισμό. Η χώρα είναι ομοσπονδιακή δημοκρατία με κρατίδια (καντόνια) που έχουν αυτονομία και υπάρχει κεντρική κυβέρνηση, ενώ μιλιούνται τέσσερις επίσημες γλώσσες: γερμανική, γαλλική, ιταλική και ρομανική.

Κατά τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους η Ελβετία είχε κρατήσει ουδέτερη στάση. Η ουδετερότητά της στις διεθνείς διενέξεις (στάση που εγγυάται την οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια) έχει προσελκύσει τραπεζικούς καταθέτες από όλο τον πλανήτη, αφού οι τράπεζές της θεωρούνται από τις πιο αξιόπιστες όλου του κόσμου.

Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο Φρίντριχ Ντρενκ, ο Έρμαν Έσε είναι, ενδεικτικά, μερικοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που κατάγονται από αυτή την όμορφη χώρα.

Πολωνία

Η Πολωνία βρίσκεται στην κεντροανατολική Ευρώπη. Το κλίμα της είναι εύκρατο ηπειρωτικό. Η έκτασή της είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν της Ελλάδας και ο πληθυσμός της 3,5 φορές μεγαλύτερος από τον ελληνικό. Έτσι, η Πολωνία είναι πιο πυκνοκατοικημένη από την Ελλάδα.

Η Πολωνία διαθέτει πολλούς φυσικούς πόρους όπως κάρβουνο, σίδηρο, ψευδάργυρο και λιγνίτη, αλλά και αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Στη γεωργία απασχολείται το 20% του πληθυσμού της, ωστόσο αυτή η απασχόληση αποδίδει μόνο το 4% του Α.Ε.Π. Το 70% του εδάφους της είναι καλλιεργήσιμο και το 25% του πληθυσμού της ζει σε μικρά αγροκτήματα. Παράγονται σιτηρά, πατάτες, ζαχαρότευτλα κ.ά. Σημαντικά συνεισφέρουν στην πολωνική οικονομία η βιομηχανία της και ο τουρισμός, κυρίως στις ακτές της Βαλτικής.

Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Πολωνίας είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Αυτό εξηγείται, αν ληφθεί υπόψη ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά την πτώση του παλαιού καθεστώτος, η πολωνική οικονομία πέρασε ένα δύσκολο διάστημα προσαρμογής, το οποίο επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξή της.

Η Πολωνία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολίτευμά της είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο πολιτισμός είναι ένα από τα ισχυρά στοιχεία της χώρας. Ενδεικτικά, ο Φρεντερίκ Σοπέν, η τιμημένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Βισλάβα Σιμόρσκα, ο Χένρικ Σιένκιεβιτς, η τιμημένη με Νόμπελ Χημείας και Φυσικής Μαρία Κιουρί, ο Στανισλάβ Βισπιάνσκι, ο Αντρέι Βάιντα, ο Κριστόφ Κισλόφσκι, ο Ρομάν Πολάνσκι είναι Πολωνοί.



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Ποιες είναι οι συνθήκες ζωής των Ευρωπαίων που ζουν στις πεδιάδες;
2. Χρησιμοποίησε τα γράμματα (Υ) για τις «υπηρεσίες» και (Δ) για τις δυσχέρειες, προκειμένου να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω φράσεις οι οποίες αναφέρονται στην επίδραση που έχουν τα ευρωπαϊκά βουνά στη ζωή των κατοίκων της ηπείρου:

α. Ξυλεία για κατασκευή επίπλων.	()	β. Αποκλεισμός οδικών αρτηριών από κατολισθήσεις.	()
γ. Καταστροφή υποδομών από χιονοπτώσεις.	()	δ. Λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων.	()
ε. Εξόρυξη μεταλλευμάτων και πετρωμάτων.	()	στ. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδατοπτώσεις.	()



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Τις ονομασίες και τη θέση των βουνών και των πεδιάδων της Ελλάδας.
- Για την επίδραση του αναγλύφου στη ζωή των κατοίκων της χώρας μας.



Λέξεις-κλειδιά

- Βουνό • όρος • οροσειρά • πεδιάδα • Πίνδος • Όλυμπος
- Ροδόπη • χλωρίδα • πανίδα.



Συνεργάζομαι στην τάξη

Εργαστείτε ανά ομάδες.

1. Διαβάστε τους παρακάτω στίχους του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη:

«Ο τόπος μας είναι κλειστός όλο βουνά,
που έχουν σκεπή το χαμηλό ουρανό νύχτα και μέρα...»

Τι συμπεραίνετε για το ανάγλυφο της χώρας μας από τους στίχους του ποιητή;

2. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα πέντε ψηλότερα βουνά της χώρας μας. Με τη βοήθεια του γεωμορφολογικού (εικόνα 1.3) και του πολιτικού χάρτη της Ελλάδας (εικόνα 2.1) συμπληρώστε τα στοιχεία του πίνακα:

Όρος	Ύψος (σε μέτρα)	Νομός ή νομοί όπου εκτείνεται
Όλυμπος	2.917	
Σμόλικας	2.637	
Βόρας	2.524	
Γράμος	2.520	
Γκιόνα	2.510	

Κατόπιν συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα (όπου καταγράφονται οι πέντε μεγαλύτερες πεδιάδες της χώρας μας) τα υπόλοιπα στοιχεία:

Πεδιάδα	Επιφάνεια (σε τετρ. χλμ.)	Νομός ή νομοί όπου εκτείνεται	Ποτάμι που τη διαρρέει
Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών)	2.250		
Θεσσαλική	1.850		
Χρυσούπολης-Ξάνθης-Κομοτηνής	1.300		
Δράμας-Σερρών	1.200		
Έβρου	1.100		

3. Με τη βοήθεια του υπομνήματος του χάρτη 1.3:

α. Βρείτε και σημειώστε παρακάτω σε ποια περιοχή της χώρας μας (δυτικά, βόρεια κτλ.) το ανάγλυφο είναι πιο έντονο.

β. Σημειώστε δύο πόλεις της χώρας μας που βρίσκονται σε πεδινές περιοχές.

Υψόμετρο (σε μέτρα)	Αριθμός οικισμών	Πληθυσμός
0-99	4.376	6.863.877
100-199	2.050	1.950.642
200-299	1.363	721.080
300-399	1.178	384.032
400-499	925	288.168
500 και πάνω	3.380	756.221
Σύνολο χώρας	13.272	10.964.020

Απογραφή 2001.
Κατανομή οικισμών και πληθυσμού
της Ελλάδας με κριτήριο το υψόμετρο.

4. Ορεινοί ονομάζονται οι οικισμοί με υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα, ενώ πεδικοί ονομάζονται οι οικισμοί με υψόμετρο κάτω από 200 μέτρα. Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα, σημειώστε αν οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας μας ζουν σε πεδινούς ή σε ορεινούς οικισμούς.
5. Παρουσιάστε συνοπτικά στην τάξη τις απαντήσεις σας. Κατόπιν συζητήστε όλοι μαζί για την επίδραση του αναγλύφου στη ζωή των κατοίκων της χώρας μας.



Μελετώ στο σπίτι

Η Ελλάδα είναι ορεινή χώρα. Το 80% της επιφάνειάς της καταλαμβάνεται από βουνά, τα οποία ανήκουν κυρίως στην Αλπική Πτύχωση.

Δύο μεγάλες οροσειρές, η **οροσειρά της Πίνδου** και η **οροσειρά της Ροδόπης**, απλώνονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα βουνά στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας μας συγκροτούν τις Ελληνίδες Οροσειρές, που αποτελούν συνέχεια των Δειναρικών Άλπεων. Οι Δειναρικές Άλπεις, οι Ελληνίδες Οροσειρές και η οροσειρά του Ταύρου στην Τουρκία σχηματίζουν το δειναροταυρικό τόξο, η συνέχεια του οποίου στην Ασία φτάνει μέχρι τα Ιμαλάια. Οι Ελληνίδες Οροσειρές ξεκινούν από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, διακόπτονται από το βύθισμα του Κορινθιακού Κόλπου, συνεχίζονται στην Πελοπόννησο, διακόπτονται από το Αιγαίο Πέλαγος και εμφανίζονται ξανά στην Κρήτη.

Η **Πίνδος** αποτελεί το τμήμα των Ελληνίδων Οροσειρών από τα ελληνοαλβανικά σύνορα έως τον Κορινθιακό Κόλπο και χωρίζεται σε Βόρεια και Νότια Πίνδο. Η οροσειρά της Πίνδου είναι η ραχοκοκαλιά της ηπειρωτικής Ελλάδας και εκτείνεται στο δυτικό τμήμα της χώρας μας, ακολουθώντας τις ακτές του Ιονίου, με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Στην πραγματικότητα η Πίνδος δεν είναι μία αλλά περισσότερες οροσειρές, που εκτείνονται παράλληλα η μία προς την άλλη σε μήκος περίπου 150 χιλιομέτρων, με πλάτος περίπου 50 χιλιόμετρα. Η ψηλότερη κορυφή της Πίνδου είναι στο όρος Σμόλικας (2.637 μέτρα), που είναι το δεύτερο ψηλότερο ελληνικό βουνό, ενώ δεκάδες κορυφές της οροσειράς ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα ύψος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 7 από τα 10 ψηλότερα ελληνικά βουνά ανήκουν στην οροσειρά της Πίνδου (Σμόλικας, Γράμος, Γκίονα, Τύμφη ή Γκαμήλα, Βαρδούσια, Τζουμέρκα ή Αθαμανικά Όρη και Παρνασσός).



18.1 Όλυμπος: το ψηλότερο ελληνικό βουνό



18.2 Παρνασσός: βουνό της οροσειράς της Πίνδου. Διακρίνονται η Ιτέα και οι Δελφοί.



18.3 Πίνδος: διάβαση Κατάρας

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η παρουσία της Πίνδου στο ανάγλυφο της χώρας μας, στο κλίμα και στις δραστηριότητες των ανθρώπων είναι καθοριστική. Πιο αναλυτικά:

- Το πλάτος της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι μικρό, αφού δεν ξεπερνά ποθενά τα 250 χιλιόμετρα. Έτσι, η Πίνδος καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος της χώρας μας και κάνει το έδαφός της ορεινό, κυρίως στο δυτικό τμήμα της, ενώ αποτελεί με τον όγκο της φυσικό όριο μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας.
- Ο όγκος της Πίνδου αποτελεί κλιματικό όριο μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας, αφού καθορίζει τις βροχές που πέφτουν και τους ανέμους που πνέουν στις περιοχές που βρίσκονται στα δυτικά ή στα ανατολικά της.
- Η Πίνδος δέχεται περισσότερες βροχές σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας μας, αποτελώντας την οροσειρά από την οποία ξεκινούν τα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια, ενώ καθορίζει ποια νερά θα πάνε προς το Ιόνιο και ποια προς το Αιγαίο Πέλαγος.
- Η οροσειρά της Πίνδου δεν αφήνει πολλές διαβάσεις ανάμεσα από τα βουνά της, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι συγκοινωνίες ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική Ελλάδα. Οι δρόμοι ανεβαίνουν σε μεγάλο υψόμετρο και πολλές φορές τον χειμώνα οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τη διάβασή τους. Για παράδειγμα, η διάβαση της Κατάρας, κοντά στο Μέτσοβο, σε υψόμετρο 1.700 περίπου μέτρων, η οποία συνδέει οδικά την Ήπειρο με τη Θεσσαλία, κλείνει συχνά τον χειμώνα από το χιόνι ή τον πάγο. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με την κατασκευή σιδηρόδρομων (π.χ. σιδηρόδρομος Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο, σιδηρόδρομος Αρτεμισίου στην Πελοπόννησο κ.ά.).

Η **Ροδόπη** είναι οροσειρά της νοτιοανατολικής Βαλκανικής Χερσονήσου και αποτελεί συνέχεια της οροσειράς του Αίμου. Εκτείνεται στη νότια Βουλγαρία και τη βορειοανατολική Ελλάδα με κατεύθυνση Δ-Α. Έχει μήκος 200 περίπου χιλιομέτρων, πλάτος 100 περίπου χιλιομέτρων και αποτελεί φυσικό σύνορο για τις δύο χώρες. Στην Ελλάδα η οροσειρά χωρίζεται σε Δυτική και Ανατολική Ροδόπη και το μέγιστο υψόμετρό της είναι 1.827 μέτρα στο όρος Κούλα. Γεωλογικά, η Ροδόπη είναι μεγαλύτερης ηλικίας από την Πίνδο και πιο διαβρωμένη.

Ο **Όλυμπος**, με μέγιστο υψόμετρο 2.917 μέτρα, είναι το ψηλότερο ελληνικό βουνό. Δεν ανήκει σε κάποια από τις δύο προηγούμενες οροσειρές και βρίσκεται στα όρια της Θεσσαλίας με τη Μακεδονία. Χωρίζεται σε δύο μεγάλα τμήματα, τον Πάνω Όλυμπο και τον Κάτω Όλυμπο. Μερικές από τις κορυφές του είναι το Στεφάνι ή Θρόνος Διός, ο Μύτικας (που είναι η ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου), ο Προφήτης Ηλίας κ.ά. Στην αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν ιερό βουνό, αφού οι πρόγονοί μας πίστευαν ότι εδώ κατοικούσαν οι 12 θεοί τους.



18.4 Καλλιέργειες στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών, τη μεγαλύτερη ελληνική πεδιάδα



18.5 Άρδευση καλλιεργειών στην πεδιάδα του Έβρου

Εκτός από τον Όλυμπο και τα επτά Βουνά της Πίνδου, που αναφέρθηκαν παραπάνω, τη δεκάδα των ψηλότερων ελληνικών Βουνών συμπληρώνουν ο Βόρας ή Καϊμακτσαλάν (στη δυτική Μακεδονία) και η Ίδη ή Ψηλορείτης (στην Κρήτη).

Επειδή τα περισσότερα ελληνικά Βουνά είναι δύσβατα και πετρώδη, είναι κατάλληλα μόνο για βοσκοτόπια. Έτσι, η ανάγκη εξεύρεσης καλλιεργήσιμης γης οδήγησε παλαιότερα τους ανθρώπους που έχτιζαν τα χωριά τους στις πλαγιές των Βουνών να αναπτύσσουν καλλιέργειες σε αναβαθμίδες («πεζούλες»).

Οι δύσκολες συνθήκες ζωής ευθύνονται για το γεγονός ότι οι ορεινοί οικισμοί της χώρας μας είναι λιγοστοί σε σχέση με τους πεδινούς. Από την άλλη πλευρά, τα Βουνά της χώρας μας φιλοξενούν μερικά από τα πιο βαθιά φαράγγια και τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ευρώπης. Επίσης, πολλά από αυτά είναι πολύτιμοι βιότοποι για ζώα και φυτά και γι' αυτό αποτελούν προστατευόμενες περιοχές. Ενδεικτικά, στον Όλυμπο θα συναντήσουμε μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών ζώων και φυτών. Το ζαρκάδι, το αγριογούρουνο, ο αγριόγατος, ο χρυσαετός είναι μερικά από τα είδη της πανίδας του βουνού, ενώ η βελανιδιά, η καμpanούλα, το ρόμπολο, η οξιά, η κενταύρια είναι ενδεικτικά είδη της πλούσιας χλωρίδας του. Ένα τμήμα του Ολύμπου προστατεύεται και έχει ανακηρυχθεί ήδη από το 1938 εθνικός δρυμός (ο πρώτος χρονολογικά εθνικός δρυμός της χώρας μας).

Οι φυσικές ομορφιές των βουνών μας αποτελούν τα τελευταία χρόνια πόλο έλξης επισκεπτών, ενώ η δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού (πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία βουνού, διαβίωση σε αγροκτήματα κ.ά.) δίνουν πλέον τη δυνατότητα οικονομικής άνθησης σε αρκετές ορεινές περιοχές.

Οι ελληνικές πεδιάδες είναι σχετικά μικρές και λίγες. Η μεγαλύτερη και πιο εύφορη είναι η πεδιάδα Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών, η οποία φτάνει μέχρι τις υπώρειες του Ολύμπου, των Πιερίων, του Βερμίου και του Πάικου και διαρρέεται από τον Αλιάκμονα, τον Αξιό και άλλα μικρότερα ποτάμια, όπως ο Λουδίας και ο Γαλλικός. Η δεύτερη σε μέγεθος και παραγωγικότητα είναι η **θεσσαλική** πεδιάδα, η οποία περιλαμβάνει τμήματα των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας και διαρρέεται από το ποτάμιο σύστημα του Πηνειού και των παραποτάμων του.

Ο μεγαλύτερος αριθμός βιομηχανιών της χώρας μας βρίσκεται στις πεδιάδες, διότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι μεταφορές των παραγόμενων προϊόντων. Εξάλλου, το μεγαλύτερο τμήμα των εθνικών αυτοκινητοδρόμων και του σιδηροδρομικού δικτύου έχει χαραχτεί σε πεδινές περιοχές, όπου το ανάγλυφο είναι πιο ομαλό και η κατασκευή πιο εύκολη.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Πεζοπορικά μονοπάτια στην Ελλάδα

«Μπορούμε να χαρούμε την ομορφιά των ελληνικών βουνών κάνοντας πεζοπορία σε επιλεγμένα μονοπάτια, τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά, που διαθέτουν κατάλληλη σήμανση. Ο πεζοπόρος που θα τα ακολουθήσει θα κινηθεί μέσα από μαγευτικά ορεινά φυσικά οικοσυστήματα, σπάνιους βιότοπους, αλλά και αρχαιολογικούς χώρους με ιστορική και πολιτιστική σημασία!

Ευρωπαϊκά μονοπάτια στη χώρα μας είναι το E4 και το E6, ενώ εθνικά είναι το 01, το 02, το 22 κ.ά.

Τα ευρωπαϊκά πεζοπορικά μονοπάτια E4 και E6 διασχίζουν όλη την ορεινή Ελλάδα, από την Πίνδο έως τη Σαμαριά και από την Ηγουμενίτσα έως τη Σαμοθράκη. Ας γνωρίσουμε τη διαδρομή ενός από αυτά και συγκεκριμένα του E4.

Το ευρωπαϊκό μονοπάτι E4 περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο με πεζοπορικά μονοπάτια μεγάλων διαδρομών. Ξεκινά από την Ισπανία και διασχίζοντας τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία φτάνει στην Ελλάδα στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Από τη Φλώρινα, μέσω της διαδρομής Φλώρινα-Λιτόχωρο-Καλαμπάκα-Αγραφα-Καρπενήσι, καταλήγει στον Κορινθιακό Κόλπο, στην Ερατεινή. Με αφετηρία το Αίγιο συνεχίζει στην Πελοπόννησο, φτάνοντας έως το Γύθειο, και από εκεί πια στην Κρήτη, την οποία διασχίζει από τον Κίσαμο έως τη Σητεία! Το συνολικό μήκος του είναι 6.300 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 1.500 περίπου χιλιόμετρα είναι στην Ελλάδα...»

Αρης Ασλανίδης, Γιώργος Ζαφειρακίδης, Το οικολογικό αλφαβητάρι, εκδ. Πατάκης, 2003



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Ανάφερε πέντε μεγάλα βουνά και πέντε πεδιάδες της χώρας μας.
2. Για ποιους λόγους η Πίνδος επηρεάζει το ανάγλυφο, το κλίμα και τις δραστηριότητες των ανθρώπων στη χώρα μας;



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Ποιοι τύποι κλίματος επικρατούν στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης.
- Πώς το κλίμα της Ευρώπης επηρεάζει τη ζωή και τις δραστηριότητες των Ευρωπαίων.



Λέξεις-κλειδιά

ωκεάνιο κλίμα • μεταβατικό κλίμα • ηπειρωτικό κλίμα • εύκρατο κλίμα • ορεινό κλίμα • πολικό κλίμα • μεσογειακό κλίμα • μικροκλίμα.

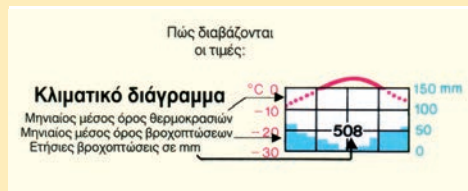


Συνεργάζομαι στην τάξη

- Εργαστείτε ανά δύο. Παρατηρήστε στον χάρτη 19.1 τους τύπους κλίματος που επικρατούν στην Ευρώπη και γράψτε τους στον πίνακα που ακολουθεί. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του χάρτη 25.1, σημειώστε δίπλα σε κάθε τύπο κλίματος μία ευρωπαϊκή χώρα στην οποία επικρατεί ο συγκεκριμένος κλιματικός τύπος, σύμφωνα με την υπόδειξη.



Τύπος κλίματος	Χώρα
Ηπειρωτικό	Ρωσία



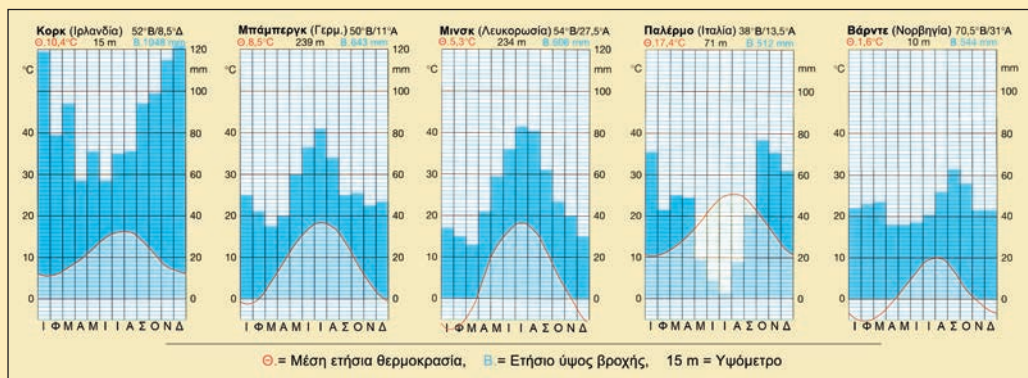
19.1 Κλιματικός χάρτης της Ευρώπης

- Εργαστείτε ανά ομάδες.

α. Στην εικόνα 19.2 παρουσιάζονται κλιματογράμματα ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες, για διευκόλυνσή σας, είναι σημειωμένες και στον χάρτη 19.1. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να επεξεργαστεί ένα κλιματογράμμα (οδηγίες για τη μελέτη του κλιματογράφου αναγράφονται παραπάνω). Τι τύπος κλίματος επικρατεί σε κάθε πόλη; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κλιματικού τύπου (βροχοπτώσεις, θερμοκρασία κτλ.);

β. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες 19.3, 19.4 και 19.5. Αναζητήστε τις περιοχές των φωτογραφιών στον κλιματικό χάρτη. Τι κλίμα επικρατεί σε καθεμία από τις περιοχές αυτές; Πώς επηρεάζονται οι δραστηριότητες των ανθρώπων από το κλίμα της περιοχής τους;

- Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.



19.2 Κλιματογράμματα ευρωπαϊκών πόλεων



Μελετώ στο σπίτι

Όπως είναι γνωστό από προηγούμενες τάξεις, το κλίμα κάθε τόπου διαμορφώνεται από το γεωγραφικό του πλάτος, την απόσταση του τόπου από τη θάλασσα, το υψόμετρό του και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σ' αυτόν. Ειδικότερα για την Ευρώπη ισχύουν τα εξής:

- **Γεωγραφικό πλάτος.** Η Ευρώπη βρίσκεται κυρίως στην εύκρατη ζώνη, ενώ ένα μικρό τμήμα της βρίσκεται στη βόρεια πολική ζώνη. Στις περισσότερες περιοχές της πάντως το κλίμα είναι εύκρατο.
- **Απόσταση από τη θάλασσα.** Στην Ευρώπη δεν υπάρχει περιοχή που να απέχει από τη θάλασσα πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, ενώ, αν εξαιρέσουμε την ανατολική Ευρώπη, όλη η υπόλοιπη ήπειρος βρέχεται από θάλασσα. Οι παραθαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης έχουν σχετικά ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια.
- **Υψόμετρο.** Η Ευρώπη, με μέσο υψόμετρο 300 μέτρα, θεωρείται πεδινή ήπειρος. Βέβαια το ανάγλυφο διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και ο ευρωπαϊκός νότος είναι πολύ πιο ορεινός από τον ευρωπαϊκό βορρά. Όσο το υψόμετρο αυξάνεται, το κλίμα γίνεται πιο ψυχρό και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από τις γειτονικές περιοχές.
- **Ειδικές τοπικές συνθήκες.** Οροσειρές που μικραίνουν τη διάρκεια της ημέρας, τοπικοί άνεμοι (όπως π.χ. ο φιν, ο λίβας κ.ά.), τεχνητές λίμνες, καταστροφή δασών, επέκταση των αστικών περιοχών και άλλοι παράγοντες διαφοροποιούν το τοπικό κλίμα (μικροκλίμα). Εκτός από τους παραπάνω, βασικός παράγοντας που καθορίζει το κλίμα της Ευρώπης είναι ένας συνδυασμός της επίδρασης του Ατλαντικού Ωκεανού, της ερήμου Σαχάρας και της ψυχρής Σιβηρίας. Αναλυτικά:

- **Ατλαντικός ωκεανός.** Επηρεάζει με τα θερμά του ρεύματα (Ρεύμα του Κόλπου) τις παραθαλάσσιες ευρωπαϊκές χώρες που βρέχονται από αυτόν. Το πιο σημαντικό είναι ότι σ' αυτόν δημιουργούνται τα πλούσια σε υγρασία σύννεφα που δίνουν σημαντικές βροχές στη βορειοδυτική Ευρώπη. Ο Ατλαντικός δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε ωκεάνιο κλίμα.
- **Έρμος Σαχάρα.** Στέλνει θερμούς ανέμους που επηρεάζουν τη νότια Ευρώπη τόσο τον χειμώνα (θερμοί νοτιάδες) όσο και το καλοκαίρι (καύσωνες).
- **Σιβηρία.** Από αυτήν ξεκινούν τον χειμώνα παγωμένοι ξηροί άνεμοι που ρίχνουν πολύ τη θερμοκρασία στην ανατολική και την κεντρική Ευρώπη και φτάνουν μέχρι την ανατολική Ελλάδα (ξεροβόρι).

Εξαιτίας όλων των παραπάνω παραγόντων το κλίμα της Ευρώπης είναι, γενικά, εύκρατο (τέσσερις εποχές, μέτριες ανεκτές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις), αλλά σε ορισμένες περιοχές της επικρατούν οι παρακάτω επιμέρους κλιματικοί τύποι:



19.3 Παραλία στην Ελλάδα



19.4 Τοπίο στην Πολωνία



19.5 Το Βόρειο άκρο της Νορβηγίας

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ
Ωκεάνιο κλίμα	Μέτριες θερμοκρασίες όλες τις εποχές. Ήπιοι χειμώνες, δροσερά καλοκαίρια. Άφθονες βροχοπτώσεις.	Επικρατεί στη δυτική Ευρώπη (π.χ. Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία κ.α.).
Ηπειρωτικό κλίμα	Μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. Ψυχροί χειμώνες με μεγάλη διάρκεια και πολλά χιόνια. Καλοκαίρια με συχνές βροχές.	Επικρατεί στην ανατολική και την κεντρική Ευρώπη (π.χ. Πολωνία, Ρωσία, Ουκρανία κ.α.).

Μεταβατικό κλίμα	Ενδιάμεσα στο ωκεάνιο και το ηπειρωτικό κλίμα.	Επικρατεί στην κεντρική Ευρώπη σε περιοχές με ίση απόσταση από Ατλαντικό, Σαχάρα ή Σιβηρία (π.χ. Γερμανία, Τσεχία κ.α.).
Μεσογειακό κλίμα	Ήπιοι υγροί χειμώνες και ζεστά ξηρά καλοκαίρια.	Επικρατεί στη νότια Ευρώπη, στη ζώνη της Μεσογείου (π.χ. Ελλάδα, Μάλτα, νότια Ιταλία κ.α.).
Πολικό κλίμα	Πολύ ψυχροί χειμώνες. Το καλοκαίρι διαρκεί λίγες μόνο εβδομάδες και είναι δροσερό.	Επικρατεί σε μια μικρού πλάτους περιοχή της βόρειας Ευρώπης, που βρέχεται από τον Αρκτικό Ωκεανό και είναι παγωμένη τους περισσότερους μήνες του χρόνου (π.χ. βόρεια Ισλανδία, βόρεια Νορβηγία κ.α.).
Ορεινό κλίμα (κλίμα ύψους)	Έχει χαρακτηριστικά που μοιάζουν κάπως με εκείνα του πολικού κλίματος.	Επικρατεί σε ευρωπαϊκές περιοχές μεγάλου υψομέτρου (π.χ. Άλπεις, Καρπάθια, Πυρηνάια, Καύκασος).

Το κλίμα επηρεάζει σημαντικά τη ζωή των Ευρωπαίων. Έτσι, στις περιοχές με ωκεάνιο κλίμα οι άφθονες βροχοπτώσεις και οι ήπιοι χειμώνες ευνοούν τις καλλιέργειες. Στις χώρες της κεντρικής ορεινής Ευρώπης είναι πολύ αναπτυγμένος ο χειμερινός τουρισμός, ενώ αντίθετα στη μεσογειακή Ευρώπη η κορύφωση του τουριστικού ρεύματος παρατηρείται το καλοκαίρι. Στις βόρειες περιοχές με ηπειρωτικό κλίμα τα ποτάμια (που εκεί είναι πλωτά) παγώνουν συχνά τον χειμώνα και δυσκολεύουν τις ποτάμιες μεταφορές. Γενικά πάντως, το κλίμα της Ευρώπης είναι από τα φιλικότερα για τον άνθρωπο. Αυτό εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί η ήπειρός μας είναι σήμερα από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη. Η σημαντική οικονομική της ανάπτυξη οφείλεται εν μέρει και στο φιλικό για τον άνθρωπο κλίμα της. Βέβαια, η πρόοδος της τεχνολογίας μειώνει σταδιακά την τεράστια σημασία που είχε παλαιότερα το κλίμα για τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, με τα θερμοκήπια παράγονται λαχανικά ακόμη και στην Ισλανδία, η κεντρική θέρμανση των σπιτιών επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν σε περιοχές με πολύ ψυχρό κλίμα, η χρήση των κλιματιστικών βελτιώνει την ποιότητα ζωής στις πολύ θερμές περιοχές και μειώνει τις επιπτώσεις του καύσωνα.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Κλιματική αλλαγή

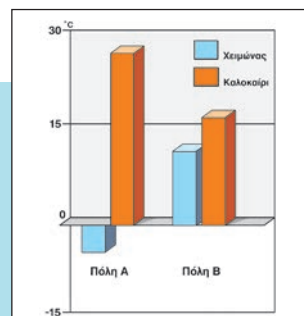
Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο πλανήτη εμφανίζονται, όλο και πιο συχνά, καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία. Δημοσιεύματα σε όλο τον κόσμο αναφέρονται σε αλλοπρόσθαλλες τοπικές καιρικές συνθήκες. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2002 καταρρακτώδεις βροχές που έπεφταν επί μέρες πλημμύρισαν πολλές περιοχές στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Τσεχία κ.α., προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και ανθρώπινα θύματα. Αντίθετα, το καλοκαίρι του 2003 στην Ευρώπη σηματοδεύτηκε από παρατεταμένο καύσωνα, εξαιτίας του οποίου πέθαναν πάνω από 20.000 άτομα, κυρίως στη Γαλλία. Το καλοκαίρι του 2007 στον ευρωπαϊκό νότο οι πυρκαγιές κατέκαιγαν για μέρες τα δάση, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι καταρρακτώδεις βροχές προκαλούσαν καταστροφικές πλημμύρες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιμά ότι έως το 2030 αυτά τα ακραία φαινόμενα (τα οποία πολλοί αποδίδουν στις ανθρώπινες δραστηριότητες και ειδικά στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου) θα ευθύνονται για 300.000 περίπου θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα εξαφανίσει πολλές παραθαλάσσιες πεδιάδες, θα στερήσει από τους ανθρώπους καλλιεργήσιμη γη και επομένως θα δημιουργήσει εκατομμύρια οικολογικούς μετανάστες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνουν πολύ συχνότερα και εντονότερα στο μέλλον, με δραματικές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων.



Αξιολογώ τι έμαθα

- Συμπλήρωσε τα κενά στην πρόταση που ακολουθεί με την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση λέξη, την οποία θα επιλέξεις από αυτές που βρίσκονται στην παρένθεση (τον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο, βαρείς, ήπιους, δροσερά, ζεστά, ελάχιστες, άφθονες):
Η ωκεάνια ζώνη κλίματος επηρεάζεται κυρίως από και χαρακτηρίζεται από χειμώνες, καλοκαίρια και βροχοπτώσεις.
- Στο διπλανό διάγραμμα φαίνονται οι μέσες θερμοκρασίες δύο πόλεων τον χειμώνα και το καλοκαίρι. Σου δίνεται η πληροφορία πως η μία πόλη έχει ωκεάνιο κλίμα, ενώ η άλλη ηπειρωτικό. Ποια πόλη, η Α ή η Β, έχει ωκεάνιο κλίμα και γιατί;



Διάγραμμα μέσων θερμοκρασιών δύο πόλεων Α και Β



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Ποιοι τύποι κλίματος επικρατούν στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
- Πώς το κλίμα της χώρας μας επηρεάζει τη ζωή και τις δραστηριότητές μας.



Λέξεις-κλειδιά

εποχικοί άνεμοι (λίβας, μελέμι, βαρδάρης) • μεσογειακό κλίμα • χερσαίο μεσογειακό κλίμα • θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα • ορεινό κλίμα • μεταβατικό κλίμα • οροσειρά Πίνδου • ηλιοφάνεια • βροχοπτώσεις.



Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν.

1η εργασία:

- α. Με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις σας, ποιες περιοχές της χώρας μας έχουν θερμότερο κλίμα; Οι βόρειες ή οι νότιες; Αιτιολογήστε την άποψή σας

.....

- β. Συζητήστε στην ομάδα και προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

- Ποιοι άνεμοι (βοριάδες, νοτιάδες κτλ.) ρίχνουν τη θερμοκρασία στη χώρα μας τον χειμώνα;

.....

- Ποιοι κάνουν πιο ζεστό τον χειμώνα;

.....

- Ποιοι κάνουν πιο δροσερό το καλοκαίρι;

.....

(Θυμηθείτε πως, όταν ένας άνεμος φυσά από τα βόρεια προς τα νότια, χαρακτηρίζεται βόρειος ή βοριάς, όταν φυσά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, χαρακτηρίζεται δυτικός κ.ο.κ.)

2η εργασία: Παρατηρήστε έναν χάρτη της χώρας μας και έναν παγκόσμιο χάρτη και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

- Η χώρα μας βρέχεται πολύ ή λίγο από θάλασσα;

.....

- Ποια πλευρά της χώρας μας δε βρέχεται από θάλασσα;

.....

- Με βάση την εμπειρία σας, η χώρα μας έχει περισσότερη ηλιοφάνεια ή περισσότερη συννεφιά στη διάρκεια του χρόνου;

.....

- Η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στον Ατλαντικό Ωκεανό, στην έρημο Σαχάρα ή στη Σιβηρία;

.....

3η εργασία:

- α. Αφού παρατηρήσετε τον χάρτη βροχοπτώσεων της Ελλάδας (εικόνα 20.1), συζητήστε στην ομάδα και σημειώστε παρακάτω ποια περιοχή της χώρας μας (δυτική, ανατολική, βόρεια, νότια) δέχεται μεγαλύτερη ποσότητα βροχής.

.....

- β. Δείτε στον γεωμορφολογικό χάρτη της χώρας μας την κατεύθυνση της οροσειράς της Πίνδου. Πιστεύετε ότι η οροσειρά επηρεάζει το ύψος των βροχοπτώσεων στα δυτικά και στα ανατολικά της; Απαντήστε μονολεκτικά με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Αιτιολογήστε την άποψή σας.

.....

4η εργασία:

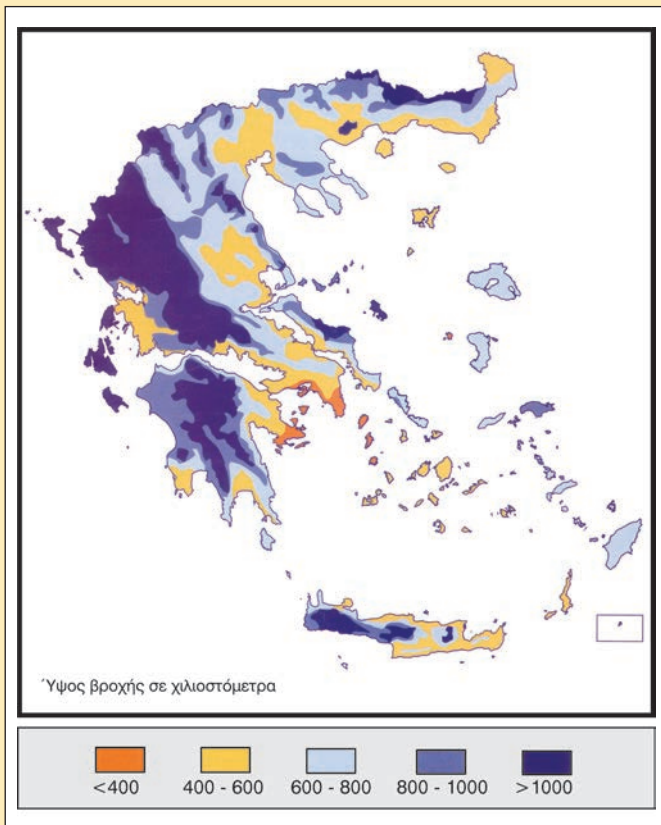
- α. Παρατηρήστε τον γεωμορφολογικό χάρτη της χώρας μας. Η Αλεξανδρούπολη έχει γενικά ηπιότερες θερμοκρασίες από τη Φλώρινα, όμως οι δύο πόλεις βρίσκονται σε παραπλήσιο γεωγραφικό πλάτος. Σε ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους μπορεί να οφείλεται η διαφορά θερμοκρασιών;

.....

- β. Παρατηρήστε τον κλιματικό χάρτη της Ελλάδας (εικόνα 20.2). Ποιους κλιματικούς τύπους διακρίνετε ότι επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας;

.....

2. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τις απαντήσεις της.

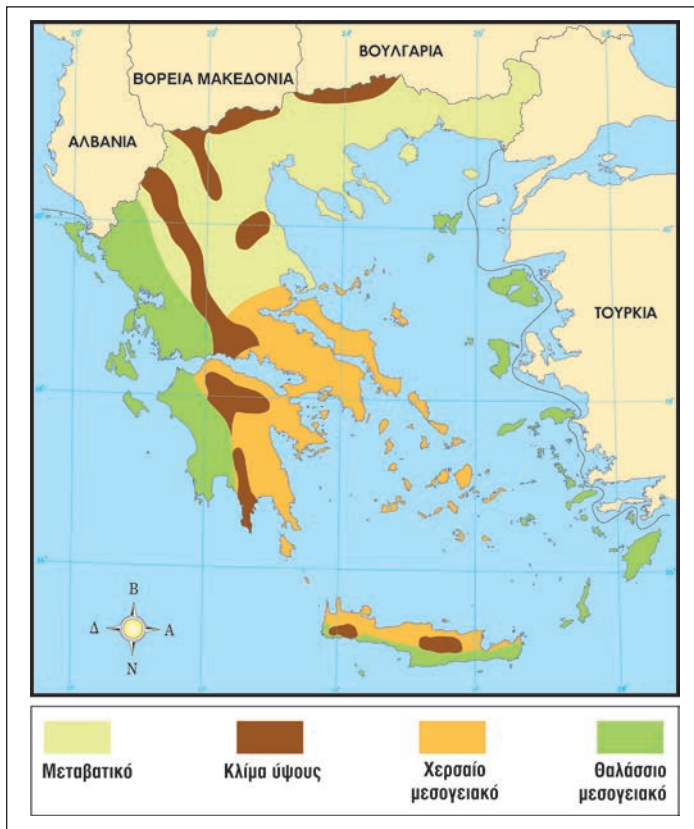


20.1 Χάρτης βροχοπτώσεων της Ελλάδας



Μελετώ στο σπίτι

Όπως το κλίμα της Ευρώπης διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες, το ίδιο συμβαίνει και με το κλίμα της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, στη χώρα μας ισχύουν τα εξής:



20.2 Κλιματικός χάρτης της Ελλάδας

τερο το κλίμα των περιοχών που επηρεάζουν στη διάρκεια του χειμώνα. Την ίδια εποχή πνέουν από τον βορρά (Σιβηρία) ξηροί και ψυχροί άνεμοι, που ρίχνουν τη θερμοκρασία στις περιοχές που τους δέχονται. Η οροσειρά της Πίνδου, η οποία κυριαρχεί στο τοπίο της χώρας μας, διαμορφώνει το κλίμα των περιοχών που χωρίζει. Στο δυτικό τμήμα της τα πλούσια σε υδατμούς σύννεφα που έρχονται από το Ιόνιο, φτάνοντας στα βουνά, μετατρέπονται σε βροχές. Παράλληλα, η ίδια οροσειρά εμποδίζει τους βόρειους ψυχρούς ανέμους να επηρεάσουν πολύ το κλίμα της δυτικής Ελλάδας. Αντίθετα, στο ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας που βρίσκεται ανατολικά της οροσειράς οι βροχοπτώσεις είναι λιγότερες και η επίδραση των βόρειων ψυχρών ανέμων εντονότερη.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω παραγόντων το κλίμα της Ελλάδας είναι, γενικά, εύκρατο μεσογειακό, αλλά σε ορισμένες περιοχές της επικρατούν οι παρακάτω επιμέρους κλιματικοί τύποι:

- **Γεωγραφικό πλάτος.** Η Ελλάδα βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη και λόγω της θέσης της έχει μεγάλη ηλιοφάνεια (είναι δεύτερη σε ηλιοφάνεια στην Ευρώπη μετά την Ισπανία). Στο βόρειο τμήμα της, που βρίσκεται σε μεγαλύτερο γεωγραφικό πλάτος, το κλίμα είναι ψυχρότερο από ό,τι στο νότιο.
- **Απόσταση από τη θάλασσα.** Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περιοχή που να απέχει από τη θάλασσα πάνω από 150 χιλιόμετρα, ενώ το μήκος των ακτών της ξεπερνά τα 15.000 χιλιόμετρα. Επομένως ο ρόλος της θάλασσας στο κλίμα της χώρας μας είναι καθοριστικός, αφού η θάλασσα κάνει το κλίμα πιο ήπιο (μέτριες θερμοκρασίες χειμώνα-καλοκαίρι).
- **Υψόμετρο.** Η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης, με περισσότερες από 40 βουνοκορφές να ξεπερνούν σε ύψος τα 2.000 μέτρα. Το κλίμα στα μεγάλα υψόμετρα είναι αρκετά ψυχρότερο από ό,τι στις πεδινές περιοχές.
- **Ειδικές τοπικές συνθήκες.** Σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας φυσούν τοπικοί άνεμοι. Χαρακτηριστικός νοτιοδυτικός θερμός και ξηρός άνεμος το καλοκαίρι είναι ο λίβας. Χαρακτηριστικός βόρειος άνεμος στην κεντρική Μακεδονία τον χειμώνα είναι ο βαρδάρης, ενώ στο τέλος της άνοιξης και το καλοκαίρι πνέουν στο Αιγαίο τα μελέμια (οι ετησίες των αρχαίων Ελλήνων) από τα βορειοανατολικά.

Ωστόσο, το κλίμα της χώρας μας διαμορφώνουν και άλλοι παράγοντες, όπως η θέση της κοντά στη Σαχάρα, από όπου ξεκινούν οι νότιοι θερμοί άνεμοι. Οι άνεμοι αυτοί κάνουν ηπιό-

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ
Ορεινό κλίμα (κλίμα ύψους)	Βαρείς χειμώνες με χιονοπτώσεις και χιονοθύελλες, πολύ δροσερά καλοκαίρια.	Επικρατεί σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης.
Μεταβατικό κλίμα	Χειμώνες μεγάλης διάρκειας με χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ ζεστά καλοκαίρια, μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος.	Επικρατεί σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο.
Θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα	Ήπιοι βροχεροί χειμώνες, ζεστά και υγρά καλοκαίρια.	Επικρατεί στα νησιά και τις ακτές του Ιονίου Πελάγους.
Χερσαίο μεσογειακό κλίμα	Ήπιοι χειμώνες με λίγες βροχές, ζεστά και ξηρά καλοκαίρια.	Επικρατεί στα νησιά και τις ακτές του Αιγαίου Πελάγους.

Το ήπιο κλίμα της Ελλάδας είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό τουριστών, ώστε να επιλέξουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, κυρίως το καλοκαίρι.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας επιτρέπουν την κατασκευή αιολικών πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου η αξιοποίηση των ανέμων, κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες, είναι πολύ παλιά συνήθεια στη χώρα μας. Μόνο στον νομό Λασιθίου, στην Κρήτη, υπήρχαν παλαιότερα χιλιάδες ανεμόμυλοι για την άντληση νερού!

Επίσης, μεγάλος αριθμός κατοίκων της χώρας μας έχει εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες, ώστε να αξιοποιεί την άφθονη ηλιακή ενέργεια για παροχή ζεστού νερού. Είναι χαρακτηριστικό πως στη χώρα μας οι τοποθετημένοι ηλιακοί συλλέκτες (ηλιακοί θερμοσίφωνες) είναι περισσότεροι από κάθε άλλο κράτος της Ευρώπης, ενώ έχουμε και την καλύτερη τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν.



20.3 Κλίμα χερσαίο μεσογειακό
(Θεσσαλία: ακτή του Πηλίου στο Αιγαίο Πέλαγος)



20.4 Κλίμα ύψους (Ηπειρος: Τζουμέρκα)



20.5 Κλίμα θαλάσσιο μεσογειακό (Ιόνιο: Ιθάκη)



20.6 Κλίμα μεταβατικό (Θράκη: Δαδιά)



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Οι αλκυονίδες μέρες

Αλκυονίδες μέρες ονομάζουμε την περίοδο του χειμώνα κατά την οποία στην Ελλάδα (και γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο) τη χειμερινή κακοκαιρία διακόπτουν λίγες συνεχόμενες ηλιόλουστες μέρες. Η αλκυόνα, ένα πτηνό που αυτή την περίοδο γεννά τα αυγά του, έδωσε το όνομά της σ' αυτή την περίοδο. Οι αλκυονίδες μέρες εμφανίζονται συνήθως την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου ή τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και κρατούν από τρεις έως επτά μέρες.

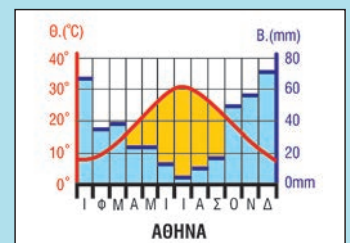
Η κλιματική αλλαγή στη χώρα μας

Η κλιματική αλλαγή, που εντείνεται τα τελευταία χρόνια, κάνει λιγότερο ψυχρούς τους χειμώνες στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται (από τη δεκαετία του 1950) σταδιακή μείωση των βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τα κλιματικά σενάρια για το μέλλον της χώρας μας, είναι πολύ πιθανό μέχρι το 2070 να υπάρξει σοβαρή κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, με θερμότερα καλοκαίρια, περισσότερα περιστατικά καύσωνα και σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων, φαινόμενα που θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό κατοίκων της χώρας.



Αξιολογώ τι έμαθα

- Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - Η Ελλάδα βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη, γι' αυτό έχει μικρή ηλιοφάνεια.
 - Ο Βαρδάρης είναι τοπικός θερμός και ξηρός νοτιοδυτικός άνεμος.
 - Στις περιοχές του Ιονίου το κλίμα χαρακτηρίζεται από ήπιους βροχερούς χειμώνες και από ζεστά και ξηρά καλοκαίρια.
 - Στη χώρα μας φυσούν δυνατοί άνεμοι που ευνοούν την κατασκευή αιολικών πάρκων.
- Μελέτησε το κλιματόγραμμα της Αθήνας. Με ποιον τρόπο αποτυπώνονται σ' αυτό τα χαρακτηριστικά του κλίματος;



Κλιματόγραμμα της Αθήνας



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Ποια είναι τα σημαντικά ποτάμια και ποιος οι σημαντικές λίμνες της Ευρώπης.
- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών ποταμών.



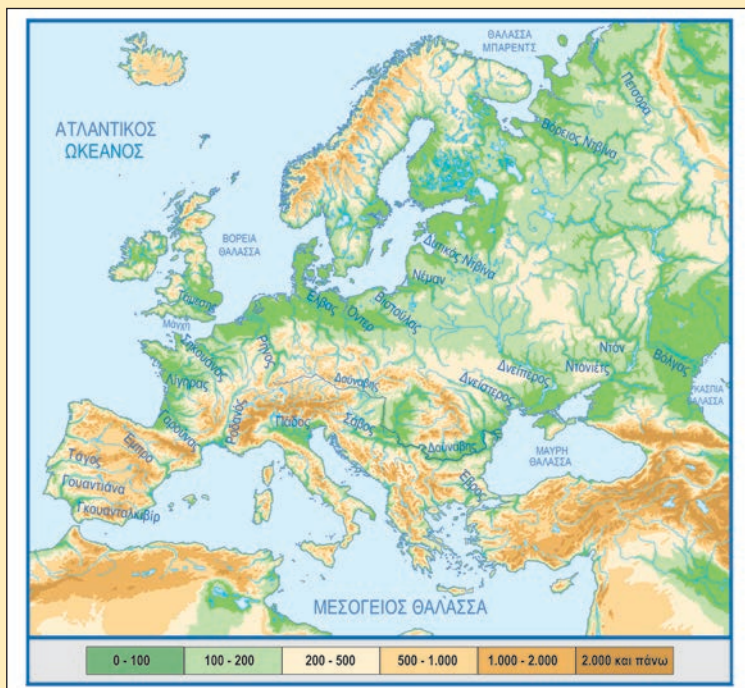
Λέξεις-κλειδιά

- υδρογραφικό δίκτυο • ποταμός • λίμνη • παροχή νερού • μήκος ποταμού • λεκάνη απορροής.



Συνεργάζομαι στην τάξη

- Εργαστείτε ανά δύο και συλλέξτε πληροφορίες που σχετίζονται με το υδρογραφικό δίκτυο της Ευρώπης. Μελετήστε τους χάρτες 21.1 και 25.1 και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα πέντε μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης:



21.1 Χάρτης μεγάλων ποταμών και λιμνών της Ευρώπης

Ποταμός	Μήκος (σε χλμ.)	Πηγές (όρος-οροσειρά)	Πηγές (χώρα)	Χώρες που διαρρέει	Εκβολές (θάλασσα, λίμνη, ωκεανός)
Βόλγας	3.530				
Δούναβης	2.850				
Δνείπερος	2.290				
Ντον	1.960				
Πετσόρα	1.790				

- Ακολουθήστε με το μολύβι σας τη διαδρομή των ποταμών οι οποίοι καταγράφονται στον προηγούμενο πίνακα. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι μεγαλύτεροι σε μήκος ποταμοί της Ευρώπης βρίσκονται στη ρωσική πεδιάδα; (Συνδυάστε στοιχεία του κλίματος και του αναγλύφου.)

- Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν.
1η εργασία: Μελετήστε τον πίνακα με την παροχή τριών ενδεικτικών ευρωπαϊκών ποταμών. (Θυμηθείτε ότι παροχή νερού ονομάζουμε την ποσότητα νερού που εκβάλλει ένα ποτάμι στο τέλος της διαδρομής του και εκφράζεται σε κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο.)

Ποταμός	Περιοχή ροής	Παροχή το φθινόπωρο (κυβ. μέτρα/δευτ.)	Παροχή τον χειμώνα (κυβ. μέτρα/δευτ.)	Παροχή την άνοιξη (κυβ. μέτρα/δευτ.)	Παροχή το καλοκαίρι (κυβ. μέτρα/δευτ.)
Βόλγας	Ανατολική Ευρώπη	3.200	700	8.000	3.000
Σαόν	Ανατολική Γαλλία	850	1.400	1.120	640
Έμπρο (Εβρος)	Ιβηρική Χερσόνησος	610	1.360	1.410	290

- α. Ποιος ποταμός έχει τη μεγαλύτερη παροχή νερού και ποια εποχή;
- β. Ποιος ποταμός έχει σχεδόν σταθερή παροχή νερού όλες τις εποχές του έτους;
- γ. Ποιος ποταμός έχει την πιο μικρή παροχή νερού και ποια εποχή;
- δ. Με τις γνώσεις που έχετε για το κλίμα και το ανάγλυφο της Ευρώπης μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση για τα παραπάνω;

2η εργασία:

- α. Παρατηρήστε στους χάρτες 21.1 και 25.1 τις λίμνες της Ευρώπης και τις χώρες στις οποίες βρίσκονται. Σε ποιες περιοχές της Ευρώπης υπάρχουν περισσότερες λίμνες; Σε ποιες χώρες οι λίμνες καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα της έκτασής τους, όπως φαίνεται στους χάρτες;
- β. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση για την ύπαρξη πολλών λιμνών σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης; (Θυμηθείτε τις γνώσεις που πήρατε από το Μάθημα 7.)
- γ. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις τρεις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης:

Λίμνη	Επιφάνεια (σε τετρ. χλμ.)	Χώρα ή χώρες στις οποίες βρίσκεται
Λάντογκα	17.700	
Ονέγκα	9.900	
Βένερν	5.590	

4. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.



Μελετώ στο σπίτι

Η μορφή του υδρογραφικού δικτύου και η κατανομή των ποταμών μιας περιοχής εξαρτώνται από τη μορφολογία της, το κλίμα και την έκτασή της.

Για την Ευρώπη ισχύουν τα ακόλουθα:

- Βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη, με εξαίρεση τα βορειότερα τμήματα της Ρωσίας και της Σκανδιναβίας.
- Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί κλιματικοί τύποι σε διάφορες περιοχές της.
- Έχει σχετικά μικρή έκταση και στενόμακρο σχήμα, έτσι ώστε κανένα σημείο της δεν απέχει περισσότερο από 1.000 χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
- Η μορφολογία του εδάφους της ποικίλλει και μόνο η ρωσική πεδιάδα έχει σημαντική επίπεδη επιφάνεια.

Αποτέλεσμα των παραπάνω παραγόντων είναι ότι:

- Τα ευρωπαϊκά ποτάμια είναι αρκετά σε αριθμό, αν αναλογιστούμε τη μικρή σχετικά έκτασή της.
- Τα περισσότερα από αυτά έχουν μέτριο ή μικρό μήκος σε σχέση με μεγάλους ποταμούς που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους της Γης, εκτός από κάποια ποτάμια της ανατολικής Ευρώπης και τον Δούναβη. Επειδή η ρωσική πεδιάδα είναι αρκετά μεγάλη, μόνο σ' αυτήν υπάρχουν μεγάλα σε μήκος ποτάμια, με εξαίρεση τον Δούναβη, που ξεκινά από το κέντρο της Ευρώπης και εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα περνώντας από πολλά κράτη.
- Η ορμητικότητα των ποταμών και η ποσότητα των νερών που μεταφέρουν διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή: μεγαλύτερα σε μήκος και ηρεμότερα είναι τα ποτάμια της ανατολικής Ευρώπης, ενώ τα ποτάμια της νότιας Ευρώπης είναι πιο ορμητικά και με λιγοστό νερό (κυρίως το καλοκαίρι).
- Στη ρωσική πεδιάδα όλα σχεδόν τα ποτάμια ξεκινούν από τα υψώματα Βαλντάι και από τα Ουράλια Όρη, ενώ στην κυρίως Ευρώπη τη ροή των νερών ρυθμίζουν οι Άλπεις. Τα ποτάμια που ξεκινούν από την αλπική οροσειρά ρέουν είτε προς τα βόρεια (Ελβας, Ρήνος κ.ά.) είτε προς τα νότια (Ροδανός, Πάδος κ.ά.). Κι εδώ εξαίρεση αποτελεί ο Δούναβης, που ρέει προς τα ανατολικά.
- Τα ποτάμια των βόρειων περιοχών της Ευρώπης παγώνουν τον χειμώνα, με συνέπεια να μειώνεται και η οικονομική τους σημασία όσον αφορά την ποταμοπλοΐα, την παραγωγή ενέργειας κ.ά. Ωστόσο, στα ποτάμια της Σκανδιναβίας (Νορβηγίας, Σουηδίας), που είναι μικρά σε μήκος αλλά πολύ ορμητικά και με σημαντική ποσότητα νερού κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, παράγεται μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. (Η Νορβηγία καλύπτει όλες σχεδόν τις ενεργειακές ανάγκες της από υδατοπτώσεις.)



21.2 Ο Δούναβης στη Βαυαρία



21.3 Ισπανία: ο Τάγος στο Τολέδο



21.4 Ελβετική λίμνη

Ταξινομώντας τα ευρωπαϊκά ποτάμια με κριτήριο τη γεωγραφική τους κατανομή έχουμε:

Ευρωπαϊκή περιοχή	Χαρακτηριστικά ποταμών	Ποτάμια (ενδεικτικά)
Ανατολική Ευρώπη	Ποτάμια πολύ μεγάλου μήκους, με μεγάλη ποσότητα νερού και ήρεμα.	Βόλγας, Ντον κ.ά.
Κεντρική Ευρώπη	Ποτάμια μεγάλου μήκους, με μέτρια ποσότητα νερού (εκτός από τον Δούναβη που έχει μεγάλη παροχή νερού).	Δούναβης, Έλβας, Ρήνος κ.ά.
Δυτική Ευρώπη	Ποτάμια μικρού μήκους, με μέτρια ποσότητα νερού.	Σκουάνας, Λίγηρας, Ροδανός κ.ά.
Ιβηρική Χερσόνησος	Ποτάμια αξιόλογου μήκους, αλλά με λιγοστά νερά.	Ντουέρο, Τάγος, Έμπερο, Γκουανταλκιβίρ κ.ά.
Ιταλική και Βαλκανική Χερσόνησος	Ποτάμια μικρού μήκους, με λιγοστά νερά.	Τίβερης, Νέστος, Έβρος κ.ά.
Σκανδιναβική Χερσόνησος	Ποτάμια μικρού μήκους, με σημαντική ποσότητα νερού και πολύ ορμητικά.	Λούλε, Τόρνε κ.ά.

Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης είναι ο Βόλγας και ακολουθούν ο Δούναβης, ο Δνείπερος, ο Ντον και ο Πετσόρα. Εκτός από τον Δούναβη, οι άλλοι τέσσερις μεγάλοι ευρωπαϊκοί ποταμοί βρίσκονται στη ρωσική πεδιάδα.

Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές λίμνες, αλλά λίγες έχουν μεγάλη επιφάνεια, αφού οι γεωμορφολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό μεγάλων λιμνών. Συναντώνται σε τρεις κυρίως περιοχές: στην κεντρική Ευρώπη (μικρές σε επιφάνεια), στη Σκανδιναβική Χερσόνησο και στα βόρεια της ρωσικής πεδιάδας.

Οι μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης βρίσκονται συγκεντρωμένες στο βόρειο τμήμα της. Η Λάντογκα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ευρώπης και ακολουθούν η Ονέγκα και η Βένερν. Το γεγονός ότι στη διάρκεια των παγετωνικών περιόδων η κεντρική και κυρίως η βόρεια Ευρώπη ήταν καλυμμένες από παχύ στρώμα πάγου εξηγεί γιατί υπάρχουν τόσο πολλές λίμνες στις περιοχές αυτές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης.



Ταξιδεύω στις χώρες της Ευρώπης

Φινλανδία

Η Φινλανδία, χώρα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό φαινόμενο: το 10% του εδάφους της καλύπτεται από τα νερά δεκάδων χιλιάδων λιμνών, στις οποίες υπάρχουν χιλιάδες μικρά νησιά, συνθέτοντας τοπία μοναδικής ομορφιάς. Πολλές από αυτές τις λίμνες είναι στο νότιο τμήμα της ανατολικής Φινλανδίας. Μερικές από τις μεγαλύτερες φινλανδικές λίμνες είναι η Όουλου, η Σαϊμάα, η Ίναρι κ.ά.

Η έκταση της χώρας είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν της χώρας μας, ο πληθυσμός της όμως είναι ο μισός του ελληνικού, με αποτέλεσμα η Φινλανδία να είναι μια αρκετά αραιοκατοικημένη χώρα. Παρά το αντίξοο (πολικό σε αρκετές περιοχές) κλίμα, η Φινλανδία έχει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. του πλανήτη και παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες κρατικής μέριμνας στους πολίτες της.

Πρωτεύουσά της είναι το Ελσίνκι. Η Φινλανδία, η οποία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρώτη στην Ευρώπη όσον αφορά το επίπεδο της παιδείας της και είναι μέσα στις πρώτες χώρες με τη μικρότερη διαφθορά σε όλο τον κόσμο.

Ο μουσουργός Γιαν Σιμπέλιους, ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας Φρανς Έμιλ Σίλανπεε, ο λογοτέχνης Μίκα Βάλταρι είναι μερικοί μόνο Φινλανδοί πνευματικοί δημιουργοί με παγκόσμια αναγνώριση.



Αξιολογώ τι έμαθα

- Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης είναι ο Βόλγας.
 - Τα ποτάμια της Ιταλικής Χερσονήσου δεν είναι ορμητικά.
 - Η Ονέγκα είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή λίμνη.
 - Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές λίμνες συναντώνται στη νότια Ευρώπη.
- Ανάφερε τρεις λόγους που να αιτιολογούν το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ποτάμια συναντώνται στην ανατολική Ευρώπη.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Πώς αξιοποιούνται τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης από τους κατοίκους της.



Λέξεις-κλειδιά

- ποταμοπλοΐα • διεθνής ποταμός • διώρυγα • φράγμα
- ταμειωτής • ρύπανση ποταμών • ρύπανση λιμνών.



Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Εργαστείτε ανά δύο. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες 22.1, 22.2 και 22.3, που απεικονίζουν διάφορα ποτάμια της Ευρώπης, και διαβάστε τα σχόλιά τους. Αφού μελετήσετε τον γεωμορφολογικό και τον κλιματικό χάρτη της Ευρώπης, σκεφτείτε σε ποιες περιοχές της θα μπορούσαν τα ποτάμια να είναι πλωτά και σε ποιες όχι. Μπορείτε, χρησιμοποιώντας γεωμορφολογικά και κλιματικά κριτήρια, να βρείτε δύο προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες, ώστε να χαρακτηρίσουμε ένα ποτάμι πλωτό;



22.1 Φορτηγίδες στον Ρήνο



22.2 Ηνωμένο Βασίλειο: τουριστικά ποταμόπλοια στο Μπέντφορντ



22.3 Ο Δούναβης στη Βουδαπέστη

2. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις ακόλουθες εργασίες.

1η εργασία: Παρατηρήστε στον χάρτη 22.4 τη διώρυγα που ενώνει τον Μάιν (ο οποίος είναι παραπόταμος του Ρήνου) με τον Δούναβη. Ακολουθήστε στον χάρτη 16.1 τη διαδρομή του Δούναβη και του Ρήνου μέχρι τις εκβολές τους. Ποιες θάλασσες ενώθηκαν μετά την κατασκευή αυτής της διώρυγας; Ποιες θετικές επιδράσεις (οικονομικές, πολιτιστικές κτλ.) είχε η κατασκευή αυτού του καναλιού για τους κατοίκους της περιοχής;

2η εργασία:

α. Με τη βοήθεια των χαρτών 16.1 και 25.1 σημειώστε πέντε πρωτεύουσες κρατών και τους ποταμούς που τις διαρρέουν. Τι προσφέρει ένα ποτάμι σε μια πόλη;

β. Κατόπιν, με τη βοήθεια των ίδιων χαρτών, εντοπίστε και σημειώστε πέντε ποτάμια ή λίμνες που αποτελούν σύνορα κρατών.

γ. Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες επιδρούν αρνητικά σε ένα ποτάμι που περνά από μια μεγάλη πόλη, από μια βιομηχανική περιοχή ή από μια μεγάλη καλλιεργούμενη πεδιάδα; Μπορεί κανείς να πει ότι τα ίδια προβλήματα αφορούν και τις λίμνες;

3. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.



Μελετώ στο σπίτι

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης αποτελούν πολύτιμο φυσικό πόρο για τους κατοίκους της ηπείρου. Τα νερά τους χρησιμεύουν για:

- ύδρευση πόλεων,
- άρδευση γεωργικών εκτάσεων,
- παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
- τουριστικές δραστηριότητες,
- ψύξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
- αναψυχή,
- βιομηχανική παραγωγή,
- αλιεία,
- μεταφορές κ.ά.



22.4 Η Διώρυγα Μάιν-Δούναβη στη Γερμανία

Πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες κρατών είναι χτισμένες στις όχθες ποταμών ή λιμνών.

Πολλοί ποταμοί στην κεντρική Ευρώπη χρησιμοποιούνται ως υδάτινοι δρόμοι, αφού είναι πλωτοί, και συνδέονται μεταξύ τους με διώρυγες. Σήμερα σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης η ποταμοπολιότητα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Για να είναι τα ποτάμια πλωτά, θα πρέπει να έχουν σημαντική παροχή νερού όλο τον χρόνο, να μην παγώνουν στη διάρκεια του χειμώνα και να μην έχουν στη διαδρομή τους καταρράκτες. Ο Βόλγας και ο Δούναβης, τα δύο μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης, είναι πλωτά σε όλο σχεδόν το μήκος τους.

Ο Βόλγας, ένας ποταμός γίγαντας, είναι ήρεμος και με πλούσια νερά. Όλη η διαδρομή του βρίσκεται στη Ρωσία και στις όχθες του φιλοξενεί δεκάδες ρωσικές πόλεις. Φράγματα που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος της διαδρομής του επιτρέπουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχουν δημιουργηθεί και πολύ μεγάλες σε έκταση τεχνητές λίμνες (ταμιευτήρες), που χρησιμεύουν ως αποθήκες γλυκού νερού. Ενδεικτικά, ο ταμιευτήρας Ρίμπινσκ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης.

Ο Βόλγας αποτελεί σημαντική ποτάμια οδό, αφού συνδέει με ένα δίκτυο διωρύγων την Αζοφική, τη Λευκή, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα (Διώρυγα Βόλγα-Βαλτικής, Διώρυγα Βόλγα-Ντον κ.ά.). Ωστόσο, για αρκετούς μήνες τον χρόνο παγώνει, δυσχεραίνοντας τις μεταφορές εκείνη την περίοδο.

Ο Δούναβης (αντίθετα από τον Βόλγα, που ρέει μόνο σε ένα κράτος) είναι το διεθνές ποτάμι της Ευρώπης, αφού διαρρέει εννιά χώρες και περνά από τέσσερις πρωτεύουσες! Η χρήση των νερών του ρυθμίζεται με διεθνείς συνθήκες.

Η διαδρομή του ποταμού Δούναβη

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ: Βιέννη, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη, Βελιγράδι.

ΧΩΡΕΣ: Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία.

Ο Δούναβης πηγάζει από τον Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία και εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα. Με ένα σύστημα διωρύγων ενώνεται με τον Ρήνο (Διώρυγα Μάιν-Δούναβη), καθώς και με τους ποταμούς Έλβα (Διώρυγα Δούναβη-Μολδάβα) και Όντερ. Έτσι, συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα!

Εκτός από τον Δούναβη, αρκετά ακόμα ευρωπαϊκά ποτάμια, αλλά και λίμνες, μοιράζονται μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών, αποτελώντας πολλές φορές τμήμα των συνόρων τους.

Η εντατική χρήση των ευρωπαϊκών ποταμών και λιμνών, καθώς και η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού κοντά τους έχει βέβαια και επιπτώσεις. Τα ποτάμια της Ευρώπης υπήρξαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο χώρος απόρριψης οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Η κατάσταση στις περισσότερες χώρες έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αφού εφαρμόστηκε πιο αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ποταμό Ρήνο, στον οποίο επανεμφανίστηκαν είδη ψαριών που είχαν εκλείψει. Πάντως, ακόμα και σήμερα δεκάδες μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης είναι ρυπασμένα, ανάμεσα στα οποία ο Βόλγας και ο Δούναβης.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης στην ιστορία και τον πολιτισμό της

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης έχουν δεθεί με τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια, αφού στις όχθες τους δημιουργήθηκαν οι πρώτοι προϊστορικοί ευρωπαϊκοί οικισμοί. Πιο συγκεκριμένα, οι παλαιότεροι αγροτικοί οικισμοί στην ήπειρο, οι οποίοι χρονολογούνται λίγο μετά το 7000 π.Χ., αποτελούνταν από συστάδες πλινθόκτιστων σπιτιών και δημιουργούνταν σε εύφορες περιοχές με πλούσια αποθέματα νερού.

Ιστορικές μάχες δόθηκαν δίπλα σε ποταμούς στο πέρασμα των αιώνων και πολλά ευρωπαϊκά ποτάμια αποτέλεσαν πολλές φορές σύνορα ηγεμονιών και αυτοκρατοριών, όπως σήμερα αποτελούν σύνορα κρατών. Στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της 1ης Οκτωβρίου 2006 αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον Ρήνο: «Κελτικές ρίζες και ρωμαϊκά θεμέλια, μεσαιωνικά κάστρα, παλάτια και καθεδρικοί ναοί συνδέουν μεταξύ τους τις πόλεις του Ρήνου, όπως τις συνδέουν και πολλές συρράξεις και πάνω απ' όλα η τρομερότερη που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος...»

Από την άλλη πλευρά, τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης έχουν εμπνεύσει μεγάλο αριθμό πνευματικών προσωπικοτήτων της ηπείρου μας. Έχουν μνημθεί στην ποίηση, την πεζογραφία, τη μουσική, τη ζωγραφική, ενώ οι γέφυρες που ενώνουν τις όχθες τους αποτελούν αρχιτεκτονικά μνημεία και έχουν απαθανατιστεί καλλιτεχνικά στα χαρτονομίσματα του ευρώ. Ο Γαλβάνος Δούναβης του Γιόχαν Στράους του νεότερου και ο Μολδάβας του Μπέντριξ Σμέτανα αποτελούν δύο πασίγνωστα μουσικά έργα εμπνευσμένα από τα ιστορικά ποτάμια της ηπείρου μας.



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Ανάφερε τρεις χώρες και τρεις πρωτεύουσες που διαρρέονται από τον Δούναβη.
2. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - α. Ο Δούναβης είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης.
 - β. Τα νερά των ποταμών της Ευρώπης δε χρησιμοποιούνται για την ύδρευση των πόλεων.
 - γ. Ο Βόλγας παγώνει τον χειμώνα, δυσχεραίνοντας την ποταμοπολιότητα.
 - δ. Πολλοί ευρωπαϊκοί ποταμοί συνδέονται μεταξύ τους με διώρυγες.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Ποια είναι τα σημαντικά ποτάμια και ποιες οι σημαντικές λίμνες της Ελλάδας.
- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ελληνικών ποταμών.
- Πώς αξιοποιούνται τα ποτάμια και οι λίμνες από τους κατοίκους της πατρίδας μας.



Λέξεις-κλειδιά

ορμητική ροή • οροσειρά Πίνδου • παροχή • διάβρωση • προσχώσεις • διακρατικό-διασυνοριακό ποτάμι • χείμαρρος.



Συνεργάζομαι στην τάξη

- Εργαστείτε ανά δύο. Διαβάστε τους παρακάτω στίχους του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη:

«Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγές,
μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές».

Τι συμπεραίνετε για το κλίμα της Ελλάδας από τους στίχους του ποιητή; Τι μπορείτε να υποθέσετε για τον αριθμό των ποταμών της χώρας μας και για την παροχή τους;

- Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν.

1η εργασία: Στον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας ακολουθήστε με το μολύβι σας τη διαδρομή των πέντε μεγαλύτερων ελληνικών ποταμών σε μήκος, οι οποίοι καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

α. Με τη βοήθεια των χαρτών 1.3 και 2.1 συμπληρώστε τα στοιχεία του πίνακα:

Ποταμός	Μήκος (σε χλμ.)	Πηγές (οροσειρά ή χώρα)	Νομοί που διαρρέει	Εκβολές (πέλαγος)
Αλιάκμονας	297			
Αχελώος	220			
Πηνειός (Θεσσαλίας)	205			
Έβρος*	204			
Νέστος*	130			

* ελληνικό τμήμα

β. Οι τρεις μεγαλύτεροι ποταμοί της χώρας μας πηγάζουν από την οροσειρά της Πίνδου. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γι' αυτό; (Ανακαλέστε στη μνήμη σας τις γνώσεις σας για το κλίμα και τη γεωμορφολογία της Ελλάδας.)

γ. Σημειώστε και άλλα ποτάμια της Ελλάδας που πηγάζουν από ξένες χώρες. Σκεφτείτε και γράψτε ποια προβλήματα είναι πιθανό να προκληθούν ανάμεσα σε χώρες που διαρρέονται από τον ίδιο ποταμό.

2η εργασία: Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πέντε μεγαλύτερες φυσικές λίμνες της χώρας μας.

α. Με τη βοήθεια των χαρτών 1.3 και 2.1 συμπληρώστε τα στοιχεία του πίνακα:

Φυσική λίμνη	Επιφάνεια (σε τετρ. χλμ.)	Νομός ή νομοί όπου βρίσκεται	Γεωγραφικό διαμέρισμα
Τριχωνίδα	96		
Βόλβη	70		
Βεγορίτιδα	54		
Βιστονίδα	45		
Κορώνεια	43		

β. Συγκρίνετε την επιφάνεια της μεγαλύτερης ελληνικής λίμνης με αυτήν της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής λίμνης. Τι διαπιστώνετε; Ποια εξήγηση μπορείτε να δώσετε γι' αυτό που διαπιστώσατε;

3η εργασία: Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πέντε μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της χώρας μας.

α. Με τη βοήθεια των χαρτών 1.3 και 2.1 συμπληρώστε τα στοιχεία του πίνακα:

Τεχνητή λίμνη	Επιφάνεια (σε τετρ. χλμ.)	Νομός ή νομοί όπου βρίσκεται	Ποτάμι στο οποίο κατασκευάστηκε	Γεωγραφικό διαμέρισμα
Κρεμαστών	69			
Πολυφύτου	57			
Καστρακίου	27			
Πλαστήρα	22			
Πηνειού (Πελοποννήσου)	20			

β. Κοντά σε ποια οροσειρά βρίσκονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της χώρας μας; Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γι' αυτό; (Ανακαλέστε στη μνήμη σας τις γνώσεις σας για το κλίμα και τη γεωμορφολογία της Ελλάδας.)

4η εργασία: Η Αθήνα στις μέρες μας υδροδοτείται κυρίως από τους ποταμούς Εύηνο και Μόρνο, ενώ η Θεσσαλονίκη υδροδοτείται από τον Αλιάκμονα. Αναζητήστε τους ποταμούς στον γεωμορφολογικό χάρτη και παρατηρήστε πού βρίσκονται οι πηγές τους. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρίσκονται οι πηγές τους σε σχέση με τις δύο πόλεις; Χρειάστηκε να γίνουν σημαντικά τεχνικά έργα για να φτάσει το νερό στις δύο πόλεις ή όχι; Σχολιάστε τη σημασία αυτών των ποταμών στην ικανοποιητική ύδρευση του μισού σχεδόν ελληνικού πληθυσμού, καθώς και την αξία της διατήρησης των νερών τους καθαρών, χωρίς ρύπανση.

3. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της. Κατόπιν συζητήστε όλοι μαζί για τον ρόλο των ποταμών και των λιμνών στη ζωή των Ελλήνων.



Μελετώ στο σπίτι

Η πατρίδα μας είναι χώρα κυρίως ορεινή και μικρή σε έκταση, ενώ η οροσειρά της Πίνδου κυριαρχεί στον ηπειρωτικό κορμό της. Στη δυτική πλευρά της και στην Πίνδο οι βροχοπτώσεις είναι αρκετές και γι' αυτό πολλά ποτάμια, μεταξύ αυτών και τα μεγαλύτερα της χώρας μας, έχουν τις πηγές τους σ' αυτή την περιοχή. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των ποταμών της Ελλάδας είναι τα εξής:

1. Έχουν μικρό μήκος, εξαιτίας του μικρού πλάτους της χώρας μας.
2. Έχουν εποχική ροή. Ακόμη και στα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας μας η παροχή νερού μειώνεται πάρα πολύ το καλοκαίρι, ενώ τα περισσότερα ξεραίνονται σχεδόν εντελώς. Οι χείμαρροι που κατεβαίνουν με ορμή από τις πλαγιές των βουνών συχνά καταστρέφουν δρόμους και γεφύρια, ενώ απομακρύνουν το εύφορο έδαφος, προκαλώντας μακροπρόθεσμα ερημοποίηση (χειμαρρικό πρόβλημα).
3. Έχουν μικρή παροχή νερού, εξαιτίας του χαμηλού ύψους βροχής που δέχεται γενικά η χώρα μας, με εξαίρεση τη δυτική πλευρά της.
4. Είναι ορμητικά, διότι το ανάγλυφο της χώρας είναι ορεινό.
5. Προκαλούν μεγάλη διάβρωση, εξαιτίας της ορμητικότητάς τους, της μεγάλης κλίσης των εδαφών, της καταστροφής της δασοκάλυψης από τις πυρκαγιές και του είδους των πετρωμάτων της οροσειράς της Πίνδου (φλύσχης – σχετικά



23.1 Εκβολές Αχελώου



23.2 Έβρος

μαλακά πετρώματα). Η διάβρωση κοντά στις πηγές των ποταμών δημιουργεί υλικά που μεταφέρονται στις εκβολές τους (προσχώσεις) και αποτίθενται στα λιμάνια που βρίσκονται κοντά σ' αυτές, σχηματίζοντας νέα στεριά σε βάρος της θάλασσας, διαμορφώνοντας όμως παράλληλα και πολύτιμους υγρότοπους για σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.

Τέσσερα σημαντικά ποτάμια που διαρρέουν την Ελλάδα (Έβρος, Νέστος, Στρυμόνας, Αξιός) πηγάζουν από γειτονικές χώρες, αποτελώντας διακρατικά-διασυνοριακά ποτάμια. Για να εξασφαλίσει η χώρα μας τις απαιτούμενες ποσότητες νερού από τα ποτάμια αυτά, συνάπτει συμφωνίες με αυτές τις χώρες (Βουλγαρία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

Τα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια είναι ο Αλιάκμονας, ο Αχελώος, ο Θεσσαλικός Πηνειός, ο Έβρος και ο Νέστος.

Η χώρα μας, προσπαθώντας να διασφαλίσει το πολύτιμο γλυκό νερό για όλες τις εποχές του χρόνου και για όλες τις ανάγκες της, έχει κατασκευάσει φράγματα και έχει δημιουργήσει τεχνητές λίμνες σε όλα τα σημαντικά ποτάμια. Το νερό των ποταμών και των λιμνών μας χρησιμοποιείται, ανάμεσα στα άλλα, για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, για ύδρευση πόλεων, για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για οικοτουριστικές δραστηριότητες.

Οι λίμνες της χώρας μας είναι λιγοστές και με μικρή επιφάνεια. Η μεγαλύτερη ελληνική φυσική λίμνη είναι η Τριχωνίδα και η μεγαλύτερη τεχνητή είναι η Λίμνη Κρεμαστών. Και οι δύο βρίσκονται στην ίδια περιοχή, στη δυτική Ελλάδα. Και στις λίμνες, όπως και στα ποτάμια, παρατηρείται έλλειψη νερού – η στάθμη πολλών από αυτές παρουσιάζει συνεχή πτώση τα τελευταία χρόνια (Βεγορίτιδα, Κορώνεια, Δοϊράνη κ.ά.). Οι σπουδαιότεροι λόγοι για τη μείωση της στάθμης του νερού είναι η εντατική άντλησή του για άρδευση καλλιεργειών και η μείωση των βροχοπτώσεων. Επιπλέον, η διάβρωση και η απόθεση των φερτών υλικών στις τεχνητές λίμνες μειώνουν τη διάρκεια της ζωής τους, αφού ελαττώνουν σταθερά το βάθος τους, δηλαδή τη χωρητικότητά τους σε νερό.



23.3 Λίμνη Βόλβη



23.4 Λίμνη Πλαστήρα



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Άνθρωποι και ποτάμια

«Οι άνθρωποι λατρεύουν τα ποτάμια. Περπατούν στις όχθες τους, βρέχουν τα πόδια γυμνά μέχρι το γόνατο, συχνά κάνουν και μια βουτιά στα δροσερά νερά τους, ανεβαίνουν στις ποταμόβαρκες και αφήνονται να παρασυρθούν, κωπηλατούν κόντρα στο ρεύμα, ρίχνουν αγκίστρια και δίχτυα για να βγάλουν λαχταριστές πέστροφες και γριβάδια. Κάθονται στην όχθη και παρατηρούν τα φουσκωμένα νερά τους να βρυχώνται θυμωμένα και να παρασέρνουν ό,τι συναντήσουν στο δίαβα τους.

Τα ποτάμια έχουν χίλια πρόσωπα. Ρυάκια, χείμαρροι, ρέματα, ποτάμια, ποταμόκολποι, ζουν για λίγο ή για πάντα, ταξιδεύουν στην ίδια διαδρομή και όταν βαρεθούν, στρίβουν και μας αφήνουν να περιμένουμε μάταια. Είναι θησαυροί της φύσης που μας δόθηκαν δώρο για να μας ξεκουράζουν από τις σκοτούρες του βίου, να μας δίνουν κουράγιο, να μας χαρίζουν δροσιά...»

Δρ Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Βασίλης Ψαλλιδάς,

Το Ποτάμι: Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκδ. Κριτική, 2000.



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Ανάφερε τρία χαρακτηριστικά των ελληνικών ποταμών.
2. Βάλε στη σειρά, ξεκινώντας από το μικρότερο σε μήκος και καταλήγοντας στο μεγαλύτερο, τα παρακάτω ποτάμια: Έβρος, Αλιάκμονας, Νέστος, Πηνειός, Αχελώος.



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

- Ποιες είναι οι μορφές βλάστησης που συναντώνται στην Ευρώπη.
- Πώς επηρεάζεται η φυσική βλάστηση της Ευρώπης από τον άνθρωπο.



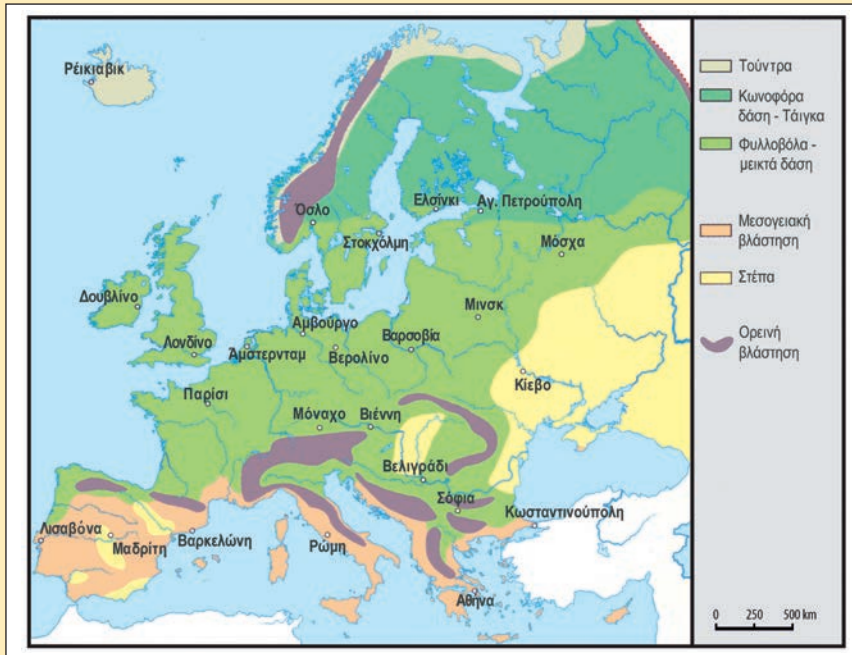
Λέξεις-κλειδιά

βλάστηση • μεσογειακή βλάστηση • μακία βλάστηση • τούντρα • тайга • στέπα • βοσκοτόπια • καλλιέργειες • αποψίλωση • καταπάτηση • τεχνητό δάσος • αειφορία.



Συνεργάζομαι στην τάξη

1. Εργαστείτε ανά δύο. Μελετήστε τον χάρτη βλάστησης της Ευρώπης (εικόνα 24.1) και σημειώστε παρακάτω τους τύπους βλάστησης που συναντώνται στην Ευρώπη.



24.1 Χάρτης φυσικής βλάστησης της Ευρώπης

Με τη βοήθεια του κλιματικού και του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης προσπαθήστε να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

Χώρα ή τμήμα χώρας	Κυρίαρχος τύπος βλάστησης	Κλιματικός τύπος
Αυστρία		
Ολλανδία		
Ελλάδα		
Ρωσία (νοτιοανατολικό τμήμα)		
Ρωσία (βόρειο τμήμα)		
Φινλανδία		

2. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν.

1η εργασία: Συζητήστε στην ομάδα τα ζητήματα που θέτουν οι παρακάτω ερωτήσεις και σημειώστε τις απαντήσεις σας:

α. Τι μας παρέχει το δάσος;

β. Για ποιους λόγους μπορεί οι άνθρωποι να αποψιλώσουν (να κόψουν τα δέντρα) και να καταπατήσουν ένα δάσος;

2η εργασία: Το Σύνταγμα της χώρας μας (άρθρο 24) αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας...». Μπορείτε να σκεφτείτε και στη συνέχεια να σημειώσετε ενέργειες του κράτους και των πολιτών που έχουν στόχο να προστατεύσουν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις;

3. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της. Κατόπιν συζητήστε όλοι μαζί για τους κινδύνους που απειλούν τα δάση λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων.



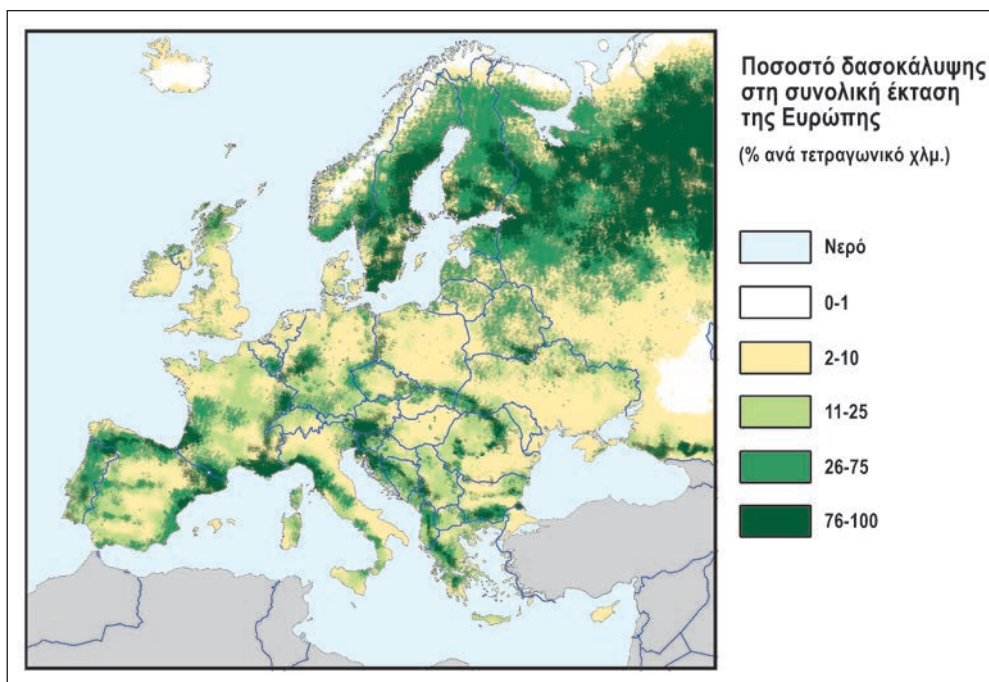
Μελετώ στο σπίτι

Η Ευρώπη διαθέτει ποικιλία αναγλύφου και κλιματικών τύπων, γεγονός που θα μας έκανε να περιμένουμε μια ανάλογα σημαντική ποικιλία φυσικής βλάστησης.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη είναι ήπειρος πυκνοκατοικημένη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν καταστρέψει σημαντικό μέρος της φυσικής βλάστησης, με συνέπεια να έχουν απομείνει ελάχιστα φυσικά τοπία.

Οι τύποι βλάστησης που μπορούμε να συναντήσουμε στην Ευρώπη, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τούντρα	Τάιγκα	Φυλλοβόλα – μεικτά δάση	Στέπες	Μεσογειακή βλάστηση	Ορεινή βλάστηση
Συναντάται σε περιοχές κοντά στον πολικό κύκλο, όπου φυτρώνουν μόνο βρύα και λειχήνες κατά τη διάρκεια του σύντομου καλοκαιριού.	Δάση κωνοφόρων δέντρων. Αυτός ο τύπος βλάστησης συναντάται σε Ρωσία και Σκανδιναβία.	Τύπος βλάστησης που περιλαμβάνει δέντρα όπως οι οξιές, οι βελανιδιές κ.ά. Οι περιοχές όπου επικρατούσε αυτή η βλάστηση (π.χ. Γαλλία) σήμερα κυριαρχούνται από τον άνθρωπο (λιβάδια, κατοικίες κ.ά.).	Λιβάδια με ψηλό χορτάρι και θάμνους σε περιοχές με ξηρό κλίμα.	Αυτός ο τύπος βλάστησης επικρατεί στα παράλια της Μεσογείου και χαρακτηρίζεται από φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία του καλοκαιριού (π.χ. ελιά, θυμάρι, πουρνάρι, αριά κ.ά.).	Επικρατεί στα ψηλά βουνά. Τα είδη που συναντάμε στις περιοχές αυτές είναι έλατα και οξιές, ενώ πάνω από τα υψομετρικά όρια του δάσους υπάρχει βλάστηση στέπας και λιβάδια.



24.2 Χάρτης δασοκάλυψης ευρωπαϊκών χωρών

Στη χώρα μας ο τύπος βλάστησης που επικρατεί είναι κυρίως η μεσογειακή, η οποία εκτείνεται σε υψόμετρο έως 500 μέτρων. Όταν επικρατούν τα πουρνάρια, οι αριές κ.ά., η βλάστηση ονομάζεται μακία. Όταν επικρατούν το θυμάρι, η ρίγανη κ.ά., ονομάζεται φρυγανική. Υπάρχουν επίσης δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων δέντρων.

Στην αρχαιότητα τα δάση κάλυπταν σημαντική έκταση της Ευρώπης. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα όμως μειώθηκαν για διάφορους λόγους. Η μαζική κοπή δέντρων την περίοδο αυτή οφειλόταν κυρίως στην επέκταση των γεωργικών εκτάσεων σε βάρος των δασικών περιοχών και στη χρήση της ξυλείας για ναυπήγηση πλοίων, για κατασκευή σπιτιών και για θέρμανση.

Σήμερα δεν έχει μείνει κανένα σχεδόν δάσος στην Ευρώπη που να επιβιώνει από τη μεσαιωνική εποχή, αντίθετα όλα τα δάση που υπάρχουν αποτελούνται από νεαρά δέντρα ηλικίας 100-200 ετών.



24.3 Χάρτης εθνικών δρυμών της Ελλάδας

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που προκάλεσαν στις μέρες μας σοβαρές καταστροφές στα δάση είναι:

- η κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων,
- η εφαρμογή μονοκαλλιεργειών στη γεωργία,
- η επέκταση των βιομηχανικών περιοχών,
- η επέκταση των πόλεων,
- οι πυρκαγιές (κυρίως στη νότια Ευρώπη) κ.ά.

Η μείωση της φυσικής βλάστησης σε έναν τόπο μειώνει την πανίδα του και υποβαθμίζει συνολικά το περιβάλλον. Μπορεί στις μέρες μας η έκταση των δασών της Ευρώπης να έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο τώρα τα δάση κινδυνεύουν από τη ρύπανση (όξινη βροχή).

Για να σωθούν τα δάση που έχουν απομείνει, σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη (και κυρίως στη Σκανδιναβική Χερσόνησο) εφαρμόζεται η πρακτική της δημιουργίας και εκμετάλλευσης τεχνητών δασών για την παραγωγή χαρτιού, ξυλείας και ρητίνης, για την αποφυγή της διάβρωσης των εδαφών κ.ά.



24.4 Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 από δορυφόρο

Επίσης, η ορθολογική υλοτόμηση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα είναι μία από τις μεθόδους που επιτρέπουν τη διαχείριση του δασικού πλούτου με τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτουν τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τον άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να τίθενται σε κίνδυνο η ύπαρξη και η ανάπτυξη του δάσους στο μέλλον. Εξάλλου μια τέτοια διαχείριση του δάσους είναι σύμφωνη με την αρχή της αειφορίας (άει=πάντα+φέρω=αποδίδω), η οποία, με την ευρύτερη έννοιά της, στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος με περίσκεψη, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών.

Τα δάση στην Ευρώπη καλύπτουν το 40% περίπου της έκτασής της. Κάποια από τα δάση αυτά έχουν κηρυχθεί εθνικά πάρκα και προστατεύονται αυστηρά. Στην πατρίδα μας έχουν κηρυχθεί εθνικοί δρυμοί και προστατεύονται 10 περιοχές, οι οποίες αποτελούν μοναδικούς βιότοπους για

σπάνια είδη πανίδας (όπως του αγριογούρουνου, του λύκου, του γύπα, του όρνιου, της καφέ αρκούδας, του αγριόγιδου, του ελαφιού κ.ά.) και χλωρίδας (όπως της σημύδας, του κόκκινου ελάτου, του ρόμπολου, της κουκουναριάς, του φράξου κ.ά.).

Εκτός από τους 10 εθνικούς μας δρυμούς, το δάσος των Στενών του Νέστου, το παρθένο δάσος του Φρακτού, το δάσος της Στροφιλιάς, το δάσος του όρους Ίταμος, το δάσος της Δαδιάς, το κεδροδάσος της Γαύδου είναι μερικά μόνο από τα πολύτιμα δασικά οικοσυστήματα του τόπου μας.

Κίνδυνοι που απειλούν τα ελληνικά δάση είναι οι πυρκαγιές από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια (π.χ. κεραυνοί, εμπρησμός από αμέλεια, εμπρησμός από πρόθεση), η οικιστική επέκταση, η κατασκευή τεχνικών έργων, η κακώς εννοούμενη τουριστική ανάπτυξη (χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον) κ.ά. Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων, προκειμένου να διατηρήσει η πατρίδα μας στο μέλλον τον φυσικό της πλούτο.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας

Αρκετά κράτη του πλανήτη (προσπαθώντας για τη διατήρηση πολύτιμων βιοτόπων, για την επιβίωση απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, για τη διαφύλαξη θαυμάτων της φύσης που άντεξαν για εκατομμύρια χρόνια μέχρι τώρα) επιλέγουν σημεία με ιδιαίτερη αξία και τα ανακηρύσσουν προστατευόμενες περιοχές.

Το πρώτο εθνικό πάρκο στον πλανήτη ιδρύθηκε το 1872 στο Γελοουστούουν των Η.Π.Α. Σήμερα, πάνω από 7.000 εθνικά πάρκα έχουν ιδρυθεί σε όλο τον πλανήτη και υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις χώρες. Συνολικά, πάνω από το 10% της Γης είναι σήμερα προστατευόμενες περιοχές.

Η πρώτη προστατευόμενη περιοχή στην Ελλάδα ήταν ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, που ιδρύθηκε το 1938. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών στην πατρίδα μας, με βάση το ενδιαφέρον τους (οικολογικό, πολιτισμικό, γεωλογικό, αισθητικό κτλ.). Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, έχουν θεσμοθετηθεί στη χώρα μας και προστατεύονται:

- 10 εθνικοί δρυμοί (Αίνος, Οίτη κ.ά.),
- 4 εθνικά πάρκα (Μαραθώνας-Σχινιάς, Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου κ.ά.),
- 19 αισθητικά δάση (Κοιλάδα Τεμπών, Στενά Νέστου κ.ά.),
- 51 διατηρητέα μνημεία της φύσης (Πλάτανος της Άρτας, Φοίνικας Ναυπλίου κ.ά.),
- 10 υγρότοποι Ραμσάρ (Δέλτα Έβρου, Κόλπος Αμβρακικού κ.ά.),
- 2 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς (Μετέωρα και όρος Άθως),
- 2 αποθέματα βιόσφαιρας (Όλυμπος και φαράγγι Σαμαριάς).

Άλλες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών είναι τα καταφύγια άγριας ζωής (585 περιοχές), οι περιοχές προστασίας της φύσης κ.ά., ενώ ένας μεγάλος αριθμός περιοχών της χώρας μας (περίπου 300) έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Η όξινη βροχή

Εκτός από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν για τα δάση της Ευρώπης, ένας ακόμη ιδιαίτερα σημαντικός κίνδυνος είναι η όξινη βροχή. Καυσαέρια από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το διοξείδιο του θείου, αντιδρούν με το νερό της βροχής μετατρέποντάς το σε ασθενές οξύ. Η όξινη βροχή είναι οικολογικό πρόβλημα που δε γνωρίζει σύνορα. Σήμερα σε δασικές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης (όπως της Γερμανίας) και της Σκανδιναβικής Χερσονήσου (όπως της Σουηδίας) μεγάλος αριθμός δέντρων έχει νεκρωθεί από την όξινη βροχή (τοπική ή εισαγόμενη). Στα δάση της Ελλάδας το πρόβλημα είναι πολύ περιορισμένο ακόμη.



Αξιολογώ τι έμαθα

1. Ανάφερε τρεις χρήσεις των ευρωπαϊκών δασών κατά τον Μεσαίωνα και τρεις κατά τη σημερινή εποχή.
2. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - α. Η επέκταση των πόλεων και των χωραφιών δεν επηρεάζει αρνητικά τα δάση.
 - β. Οι σκανδιναβικές χώρες παράγουν σημαντικές ποσότητες χαρτιού.
 - γ. Στη Μεσόγειο, στην οποία οι βροχές είναι λιγωστές, αναπτύσσονται κυρίως δάση κωνοφόρων.
 - δ. Τάιγκα ονομάζεται ο τύπος της βλάστησης στον οποίο κυριαρχούν τα βρύα και οι λειχήνες.

**Σ' αυτή
την ενότητα
έμαθα:**



- Η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης είναι πολύπλοκη στα δυτικά και νότια, αλλά απλούστερη στα ανατολικά και βόρεια.
- Ο χώρος της Ελλάδας πέρασε από πολλές γεωλογικές ανακατατάξεις στην ιστορία, ενώ οι δυνάμεις που τον διαμόρφωσαν συνεχίζουν να δρουν ασταμάτητα, δίνοντας σεισμούς και άλλα φαινόμενα που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων.
- Η Ευρώπη από τον βορρά, τη δύση και τον νότο βρέχεται από τη θάλασσα. Στα δυτικά ο Ατλαντικός Ωκεανός, στον νότο η Μεσόγειος και στον βορρά ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, και στον καθορισμό του κλίματος της ηπείρου.
 - Μία από τις θάλασσες της Ευρώπης είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, η οποία έχει μακράιωνη ιστορία και σημαντική συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό. Στα παράλια της Μεσογείου βρίσκεται και η χώρα μας.
 - Η νότια Ευρώπη χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο, ενώ στα ανατολικά και βόρεια κυριαρχούν δύο αχανείς πεδιάδες (η βορειοευρωπαϊκή και η ρωσική).
 - Το κλίμα της Ευρώπης είναι γενικά εύκρατο, ενώ της χώρας μας είναι κυρίως μεσογειακό.
 - Την Ευρώπη διασχίζουν πολλά μικρά και μεγάλα ποτάμια, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των Ευρωπαίων.
 - Η φυσική βλάστηση της Ευρώπης περιορίζεται κυρίως στα ορεινά και βόρεια, ενώ στις μεγάλες πεδιάδες κυριαρχούν τα καλλιεργούμενα είδη φυτών.